Análisis

Volumen IV

Análisis armónico y grupos localmente compactos

Teoría desarrollada y ejercicios resueltos

Eder Said Martinez Ramirez



Escuela Superior de Física y Matemáticas
Instituto Politécnico Nacional

Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas
Línea de investigación: Matemáticas Puras

Ciudad de México, 2026

Presentación

Este volumen estudia cómo descomponer una función en frecuencias y cómo reconstruirla. Comenzamos con series periódicas, donde las frecuencias son enteros; pasamos por grupos finitos y el espacio euclidiano; finalmente construimos la medida de Haar y la transformada sobre grupos localmente compactos abelianos. La convolución, la aproximación de la identidad y las representaciones unitarias enlazan estas etapas.

El punto de partida son las lecturas de *Análisis Matemático 4, Licenciatura en Física y Matemáticas*, de Miguel Ángel Valencia Bucio [1]. Se conservan sus 81 ejercicios numerados, con todos sus incisos, dentro de seis partes y dieciséis capítulos temáticos. La lectura 24 disponible tiene otra procedencia: es una reconstrucción editorial independiente sobre representaciones de un grupo y de su álgebra de convolución, preparada ante la ausencia del original. Sus ocho ejercicios se identifican expresamente como reconstrucción [2]. Diez ejercicios adicionales desarrollan los complementos de esta edición. Los 99 ejercicios tienen solución.

La autoría de las lecturas de base se reconoce expresamente. La organización editorial, las explicaciones ampliadas, las soluciones, los complementos y las rectificaciones constituyen esta edición de Eder Said Martinez Ramirez. No se presenta la reconstrucción de la lectura 24 como texto recuperado de Valencia Bucio ni como prueba de lo que contenía la lectura faltante.

Una lectura acompañada de las demostraciones

El destinatario es un estudiante de la mitad de la licenciatura que desea avanzar hacia análisis armónico de posgrado. Esa accesibilidad exige hacer visibles los prerrequisitos. Se utilizan integración de Lebesgue, Tonelli, Fubini, convergencia dominada y espacios L^p del volumen II; la geometría de Hilbert del volumen I; y dualidad, operadores, espectros, cálculo funcional y álgebras C^* del volumen III. El primer recorrido, hasta el muestreo, requiere sólo una parte de estas herramientas. La teoría abstracta utiliza el conjunto de los tres volúmenes anteriores.

Las pruebas indican qué permite intercambiar una suma o una integral, cuándo se trabaja con clases de funciones iguales casi en todas partes y dónde una aproximación es uniforme, fuerte o en norma. Un resultado falso no se convierte en verdadero añadiendo cálculos: se da un contraejemplo, se formula una versión válida y se demuestra. Entre las rectificaciones aparecen factores de normalización, hipótesis de continuidad, pesos modulares y limitaciones de regularidad en grupos que no son σ-compactos.

La convergencia casi en todas partes de las sumas parciales de Fourier para toda función de L^2 se menciona como el teorema de Carleson, siguiendo el panorama de la lectura original. Es el único gran resultado señalado expresamente fuera del desarrollo: no se demuestra ni se utiliza para probar los resultados del libro. En cambio, la existencia y unicidad de Haar, la inversión, Plancherel, la dualidad de Pontryagin y la extensión de caracteres se desarrollan con sus argumentos.

Conviene trabajar cada ejercicio antes de consultar su solución, y comprobar en un ejemplo las constantes de cada fórmula. Las referencias internas y la tabla final permiten pasar del orden de

las lecturas al orden temático. Las verificaciones propuestas dentro de la teoría se incorporan a las demostraciones, aunque no aumentan el conteo de ejercicios numerados.

Convenciones y créditos

El producto interno es lineal en su primer argumento. En el círculo usamos $dm(t) = dt/(2\pi)$ y coeficientes $c_n(f) = \int f(t)e^{-int}dm(t)$. En $\mathbb{R}^d$ usamos $\widehat{f}(\xi) = \int f(x)e^{ix\cdot\xi}dx$ y el operador unitario $\mathcal{F} = (2\pi)^{-d/2}\widehat{\ }$. En el grupo dual adoptamos la convención de las lecturas, $\widehat{f}(\chi) = \int f(x)\chi(x)dx$. El signo se especifica al identificar un grupo concreto con su dual. La medida de Haar es izquierda y $\mu(Aa) = \Delta(a)\mu(A)$; por tanto $\int f(xa)dx = \Delta(a)^{-1}\int f$. Estas decisiones fijan las constantes y los factores modulares a lo largo del volumen.

Los documentos de Egor Maximenko sobre convolución finita, núcleos aproximativos e inversión orientan los complementos concretos [4, 5, 6]. El desarrollo de banda limitada y series cardinales toma como referencia el apunte de Iris Paola Lozano Vite y Egor Maximenko [7]. Las pruebas y soluciones se desarrollan aquí y se cotejan sus normalizaciones. La obra de Gerald B. Folland [3] aporta una referencia verificable para la teoría abstracta. Las referencias finales identifican documentos reales y distinguen los apuntes del curso, la reconstrucción editorial, las ampliaciones y la bibliografía de contraste.

El diseño toma como referencia visual los *Apuntes de Homotopía Estable* del repositorio público de MrPaborru (`https://github.com/MrPaborru/Apuntes-Homotop-a-Estable`), junto con una composición tradicional de libros de matemáticas. El emblema de la ESFM procede de su sitio oficial. Su uso identifica la adscripción académica del autor; esta colección es una edición personal, no una publicación oficial ni una obra avalada por el IPN. Se conserva una paleta inspirada en los colores de la ESFM y una tipografía Latin Modern.

Índice general

Presentación . . . . . **i**

I Series y análisis periódico **1**

1 Promedios y sumación de Cesàro **2**
1.1 Regularidad del promedio 2
1.2 Una condición tauberiana 3
1.3 Ejercicios sobre sumabilidad y productos 3

2 Integración y espacios periódicos **7**
2.1 Medida de Lebesgue y aproximación 7
2.2 Intervalos y cambios de variable 8
2.3 Ejercicios sobre el cambio de variable 9
2.4 El círculo como espacio de medida 10
2.5 Ortogonalidad y coeficientes que desaparecen 11
2.6 Ejercicios sobre familias totales 11

3 Series de Fourier y núcleos de sumación **13**
3.1 Coeficientes y núcleo de Dirichlet 13
3.2 Convergencia en puntos regulares 14
3.3 Ejercicios sobre coeficientes trigonométricos 14
3.4 Derivación, integración y convergencia uniforme 15
3.5 Fejér: positividad y aproximación 16

4 Fourier en los espacios de Lebesgue **18**
4.1 Densidad suave y completitud ortogonal 18
4.2 Ejercicios de Parseval 19
4.3 Localización y criterio de Dini 21
4.4 Puntos de Lebesgue y promedios de Fourier 22

II Convolución y frecuencias discretas **23**

5 Convolución periódica y Fourier finita **24**
5.1 El álgebra de convolución del círculo 24
5.2 Identidades aproximadas y unicidad 25
5.3 Ejercicios de convolución periódica 26
5.4 Un laboratorio finito: el grupo cíclico 27

6 Convolución en el espacio euclidiano **29**
6.1 Existencia, asociatividad e integrales 29
6.2 La desigualdad de Young 30

6.3 Continuidad y comportamiento en infinito . . . 31
6.4 Ejercicios: traslaciones, soportes y aproximación . . . 31

III La transformada en el espacio euclidiano 33

7 Transformada euclidiana e inversión . . . 34
7.1 La transformada de funciones integrables . . . 34
7.2 Caracteres y derivación . . . 35
7.3 La gaussiana como puente de inversión . . . 35
7.4 Inversión truncada y localización en la recta . . . 37
7.5 Ejercicios de la transformada integrable . . . 37
7.6 Ejercicios de inversión y funciones de Schwartz . . . 38
7.7 Los caracteres del álgebra de convolución . . . 40

8 Plancherel, invariancia y muestreo . . . 41
8.1 La extensión unitaria . . . 41
8.2 Ejercicios de Plancherel . . . 42
8.3 Subespacios invariantes por traslación . . . 43
8.4 Banda limitada y núcleo reproductor . . . 44
8.5 Reconstrucción por muestras . . . 45

IV Grupos topológicos y medida invariante 46

9 La topología de un grupo . . . 47
9.1 Operaciones continuas y vecindades . . . 47
9.2 Separación, subgrupos y cocientes . . . 48
9.3 La componente de la identidad . . . 49
9.4 Ejercicios de estructuras topológicas . . . 50
9.5 Ejercicios de subgrupos y compacidad . . . 51

10 La medida de Haar . . . 53
10.1 Preparación topológica y regularidad . . . 53
10.2 Construcción mediante recubrimientos . . . 55
10.3 Existencia y unicidad . . . 57
10.4 Continuidad en norma y ejercicios de la lectura 17 . . . 58

11 Función modular e integración en cocientes . . . 60
11.1 La función modular y los cambios de variable . . . 60
11.2 Ejercicios de la lectura 20 . . . 62
11.3 Promediar sobre un subgrupo . . . 63
11.4 Cuándo existe una medida invariante en el cociente . . . 64
11.5 Ejercicios de la lectura 21 y alcance de las hipótesis . . . 66

V Convolución y representaciones 69

12 El álgebra de convolución de un grupo . . . 70
12.1 Convolución e involución . . . 70
12.2 Traslaciones y aproximaciones de la identidad . . . 71

12.3 Ejercicios: modularidad y convolución . . . 73

13 Representaciones unitarias y su forma integrada . . . 76
13.1 Continuidad, equivalencia y representaciones regulares . . . 76
13.2 Subespacios invariantes y descomposición cíclica . . . 77
13.3 El lema de Schur y sus consecuencias . . . 78
13.4 Ejercicios de entrelazado e invariancia . . . 79
13.5 Representaciones del álgebra de convolución . . . 79
13.6 Integración de una representación . . . 81
13.7 Integrales vectoriales y reconstrucción . . . 82
13.8 Entrelazado, invariancia y ciclicidad . . . 85
13.9 Representación regular, caracteres y completaciones . . . 86
13.10 Ejercicios de la correspondencia . . . 87

VI Caracteres y dualidad 91

14 Caracteres y topología del grupo dual . . . 92
14.1 Frecuencias como homomorfismos . . . 92
14.2 Convergencia uniforme sobre compactos . . . 93
14.3 Los modelos compacto, discreto y euclidiano . . . 94
14.4 Ejercicios sobre productos, cocientes y duales . . . 95

15 Fourier en grupos abelianos localmente compactos . . . 98
15.1 El espectro de un álgebra sin unidad . . . 98
15.2 La integral que asigna una frecuencia a una función . . . 99
15.3 Todo carácter del álgebra procede de una frecuencia . . . 100
15.4 Por qué coinciden las dos topologías . . . 101
15.5 Ejercicios complementarios de interpretación . . . 102

16 Álgebras del grupo, inversión y dualidad . . . 104
16.1 La representación regular y su norma . . . 105
16.2 El espectro del álgebra del grupo . . . 106
16.3 Un espacio que controla ambos lados de Fourier . . . 107
16.4 Positividad, regularización e identidades aproximadas . . . 109
16.5 Inversas exactas de funciones de soporte compacto . . . 110
16.6 Construcción de la medida de Haar dual . . . 111
16.7 Plancherel sin presuponer dualidad . . . 112
16.8 Una demostración de la dualidad de Pontryagin . . . 113
16.9 Aniquiladores, cocientes y extensión de caracteres . . . 116
16.10 Ejercicios de inversión, soporte y aniquiladores . . . 117

Correspondencia con las lecturas . . . 120

Índice de notación . . . 121

Índice alfabético . . . 123

Referencias . . . 125

Parte I

Series y análisis periódico

Los promedios de Cesàro preparan la reconstrucción de funciones periódicas. La medida normalizada del círculo mantiene visibles las constantes y permite pasar de coeficientes a convergencia puntual y en norma. Se utilizan integración de Lebesgue y geometría de Hilbert de los volúmenes anteriores.

Capítulo 1

Promedios y sumación de Cesàro

Una serie de Fourier puede conservar información sobre una función aunque sus sumas parciales no converjan. Antes de trabajar con funciones, estudiaremos una operación elemental que reduce las oscilaciones: tomar promedios. Conviene distinguir siempre los términos de una serie, sus sumas parciales y los promedios de esas sumas.

1.1 Regularidad del promedio

Proposición 1.1. *Si $x_n \to x$ en un espacio normado V, entonces $n^{-1}\sum_{k=1}^{n} x_k \to x$.*

Demostración. Fijemos $\varepsilon > 0$. Existe N tal que $\|x_k - x\| < \varepsilon/2$ para $k > N$. Para $n > N$,

$$\left\| \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k - x \right\| \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} \|x_k - x\| + \frac{n-N}{n}\frac{\varepsilon}{2}.$$

La primera suma tiene un número fijo de términos; su cociente entre n es menor que $\varepsilon/2$ cuando n es suficientemente grande. No se ha usado completitud: el límite ya pertenece a V. □

Definición 1.2. Para una serie $\sum_{n\ge1} v_n$ escribimos

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} v_k, \qquad \sigma_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} s_k.$$

La serie es *sumable por Cesàro*, o $(C,1)$-sumable, con suma v, si $\sigma_n \to v$ en norma.

Proposición 1.3. *La sumación de Cesàro es lineal y consistente con la suma ordinaria. Además, si σ_n converge, entonces $s_n/n \to 0$.*

Demostración. Para las series $\sum u_n$ y $\sum v_n$, las sumas parciales y sus promedios se combinan con los mismos escalares; la continuidad de suma y multiplicación escalar prueba linealidad. La proposición anterior, aplicada a (s_n), prueba consistencia. Finalmente,

$$\frac{s_n}{n} = \sigma_n - \frac{n-1}{n}\sigma_{n-1} = (\sigma_n - \sigma_{n-1}) + \frac{\sigma_{n-1}}{n} \quad (n \ge 2).$$

La primera diferencia tiende a cero y la segunda también, porque una sucesión convergente es acotada. □

Ejemplo 1.4. Si $z \in \mathbb{C}$, $|z| = 1$ y $z \neq 1$, entonces $s_n = z(1-z^n)/(1-z)$. En consecuencia,

$$\sigma_n = \frac{z}{1-z} - \frac{z^2(1-z^n)}{n(1-z)^2} \longrightarrow \frac{z}{1-z}.$$

La serie $\sum z^n$ no converge ordinariamente, pues sus términos no tienden a cero. Esto incluye $z = e^i$, ejemplo de la lectura original. Los promedios no cambian la suma de una serie convergente, pero sí amplían la clase de series a las que puede asignarse una suma.

1.2 Una condición tauberiana

Teorema 1.5 (Hardy–Landau)**.** *Si $\sigma_n \to v$ y $\|v_n\| \le A/n$ para todo n suficientemente grande, entonces $s_n \to v$.*

Estrategia. El promedio global σ_n puede ocultar oscilaciones. La cota sobre v_n asegura que las sumas parciales cambian poco dentro de un intervalo corto de índices. Compararemos s_m con el promedio de $s_{n+1}, \dots, s_m$, tomando m/n cercano a uno.

Demostración. Para $m > n$ después del índice donde vale la hipótesis,

$$\frac{1}{m-n}\sum_{k=n+1}^{m} s_k = \frac{m\sigma_m - n\sigma_n}{m-n}.$$

Además, $\|s_m - s_k\| \le \sum_{j=k+1}^{m} A/j \le A(m-k)/n$. Por tanto

$$\|s_m - v\| \le \frac{m\,\|\sigma_m - v\| + n\,\|\sigma_n - v\|}{m-n} + A\frac{m-n}{n}.$$

Fijemos $0 < \delta < 1$ y, para cada m grande, tomemos $n = \lfloor m/(1+\delta) \rfloor$. Entonces $n \to \infty$, $m/n \to 1+\delta$ y los cocientes $m/(m-n)$ y $n/(m-n)$ permanecen acotados. El primer sumando tiende a cero, de modo que $\limsup_m \|s_m - v\| \le A\delta$. Como esto vale para todo $\delta > 0$, el límite superior es cero. □

Esta prueba corrige las identidades de sumas intermedias de la lectura: no aparece ningún término adicional s_{n+1} en $\sum_{k=n+1}^{m} s_k = m\sigma_m - n\sigma_n$.

1.3 Ejercicios sobre sumabilidad y productos

Ejercicio 1.1 (Lectura 1, ejercicio 1)**.** Si $\sum v_n$ tiene suma de Cesàro v, demostrar que $\sum_{n\ge 1} v_{n+1}$ tiene suma de Cesàro $v - v_1$.

Solución. Sus sumas parciales son $s_{n+1} - v_1$. El promedio de las primeras n es

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(s_{k+1} - v_1) = \frac{n+1}{n}\sigma_{n+1} - \frac{s_1}{n} - v_1 \longrightarrow v - v_1.$$

Así se justifica quitar un término sin suponer convergencia ordinaria. □

Ejercicio 1.2 (Lectura 1, ejercicio 2: rectificación del criterio de Abel)**.** El enunciado original afirma que la monotonía de (α_n) basta para que $\sum \alpha_n v_n$ sea sumable por Cesàro cuando lo es $\sum v_n$. Mostrar que es falso. Probar la siguiente versión suficiente en un espacio de Banach V: si

(α_n) converge y

$$\sum_{n\geq 1} n|\alpha_n - \alpha_{n+1}| < \infty,$$

entonces el producto término a término conserva la sumabilidad de Cesàro.

Solución. Tomemos $v_n = (-1)^{n+1}$ y $\alpha_n = n$. La primera serie tiene suma de Cesàro $1/2$, mientras que la segunda no es sumable, como se calcula en el ejercicio 1.8. La sola monotonía es insuficiente.

Ni siquiera añadir acotación a la monotonía basta. Para verlo, fijemos $N_j = 2^{4j}$, $A_j = 2^{2j}$ y una serie cuyas únicas sumas parciales no nulas sean $s_{N_j} = A_j$. Es decir, sus términos no nulos son $v_{N_j} = A_j$ y $v_{N_j+1} = -A_j$. Si $N_j \leq n < N_{j+1}$,

$$0 \leq \sigma_n \leq \frac{\sum_{r\leq j} 4^r}{16^j} \longrightarrow 0.$$

Definamos $\alpha_n = \sum_{r:N_r\geq n} 2^{-r}$. Esta sucesión es no negativa, decreciente y acotada, y $\alpha_{N_j} - \alpha_{N_j+1} = 2^{-j}$. Cada pareja de términos de la serie multiplicada deja un incremento permanente $A_j 2^{-j} = 2^j$. Todas sus sumas parciales son no negativas; para $N_j + 1 \leq n \leq 2N_j$ son al menos 2^j. Su promedio en $2N_j$ es, por ello, al menos 2^{j-1}.

Probemos ahora la versión corregida. Pongamos $d_k = \alpha_k - \alpha_{k+1}$ y $\alpha = \lim \alpha_n$. La sumación por partes, obtenida al sustituir $v_k = s_k - s_{k-1}$, da

$$t_n := \sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k = \alpha_n s_n + \sum_{k=1}^{n-1} d_k s_k.$$

Como $s_k/k \to 0$, existe C con $\|s_k\| \leq Ck$. La serie $\sum d_k s_k$ es absolutamente convergente si V es completo; sin completitud puede no tener suma en V. Por tanto, para esta versión añadimos explícitamente que V sea de Banach (o que esa serie converja en V). Sea b su suma. Además,

$$n|\alpha_n - \alpha| \leq \sum_{k\geq n} k|d_k| \longrightarrow 0,$$

de donde $(\alpha_n - \alpha)s_n \to 0$. Los promedios de t_n convergen, entonces, a $\alpha v + b$: el promedio de αs_n tiende a αv, el del error tiende a cero y el de las sumas parciales de $\sum d_k s_k$ tiende a b. □

Ejercicio 1.3 (Lectura 1, ejercicio 3)**.** Sean $s_n = \sum_{k=1}^{n} v_k$, $t_n = \sum_{k=1}^{n} k v_k$ y $\sigma_n = n^{-1}\sum_{k=1}^{n} s_k$. Probar: (i) $t_n = (n+1)s_n - n\sigma_n$; (ii) si la serie es Cesàro-sumable, converge ordinariamente si y solo si $t_n/n \to 0$; (iii) la serie es Cesàro-sumable si y solo si $\sum t_n/[n(n+1)]$ converge en V.

Solución. Cada v_k aparece $n-k+1$ veces en $\sum_{j=1}^{n} s_j$, así que $n\sigma_n = \sum_{k=1}^{n}(n-k+1)v_k = (n+1)s_n - t_n$. Esto prueba (i). Si $s_n \to s$, la consistencia da $\sigma_n \to s$, y (i) implica $t_n/n \to 0$. Recíprocamente, $s_n = \frac{n}{n+1}(\sigma_n + t_n/n)$ prueba (ii).

Con $\sigma_0 = 0$, la identidad $s_n = n\sigma_n - (n-1)\sigma_{n-1}$ transforma (i) en

$$\frac{t_n}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}\sigma_n - \frac{n-1}{n}\sigma_{n-1}.$$

La suma telescópica hasta N vale $\frac{N}{N+1}\sigma_N$. Su convergencia equivale a la de σ_N, incluso sin la hipótesis de Banach que añadía el original. □

Ejercicio 1.4 (Lectura 1, ejercicio 4)**.** En dimensión finita, demostrar que una serie es Cesàro-sumable si y solo si lo son sus series coordenadas respecto de una base fija.

Solución. Sea $(e_1, \dots, e_d)$ una base. Las coordenadas del promedio vectorial son los promedios escalares, por linealidad. Las aplicaciones coordenadas son continuas porque todas las normas en dimensión finita son equivalentes; así, convergencia vectorial implica convergencia de cada coordenada. Recíprocamente, si las coordenadas convergen a a_j, entonces

$$\left\| \sigma_n - \sum_{j=1}^{d} a_j e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^{d} |\sigma_n^{(j)} - a_j| \, \|e_j\| \longrightarrow 0.$$

La finitud de la suma es esencial. □

Ejercicio 1.5 (Lectura 1, ejercicio 5: uniformidad necesaria)**.** El original propone caracterizar la sumabilidad en ℓ^∞ por sumabilidad de cada coordenada y acotación de las sumas obtenidas. Dar un contraejemplo y formular el criterio correcto.

Solución. Sean $s_n(k) = \mathbf{1}_{\{k \geq n\}}$, $v_1 = s_1$ y $v_n = s_n - s_{n-1}$ para $n \geq 2$. Todos son elementos de ℓ^∞. Para cada coordenada fija k, $s_n(k) \to 0$, luego la suma de Cesàro escalar es cero. Sin embargo,

$$\sigma_n(k) = \frac{\min(k, n)}{n}, \qquad \|\sigma_n\|_\infty = 1.$$

No hay convergencia en ℓ^∞: cualquier límite tendría todas sus coordenadas nulas. El criterio correcto es que los promedios escalares converjan *uniformemente en la coordenada* a una sucesión acotada a, esto es, $\sup_k |\sigma_n(k) - a(k)| \to 0$. Esta condición es exactamente la definición de convergencia en la norma de ℓ^∞. □

Ejercicio 1.6 (Lectura 1, ejercicio 6)**.** En un álgebra de Banach A, sea $\sum u_n$ absolutamente convergente y sea $w_n = \sum_{k=1}^{n} u_k v_{n+1-k}$. Demostrar que $\sum w_n$ converge absolutamente, ordinariamente o por Cesàro si $\sum v_n$ tiene, respectivamente, esa propiedad. En cada caso su suma es el producto de las sumas en el orden indicado.

Solución. Escribamos $a = \sum u_n$ y $b = \sum v_n$, entendiendo la segunda suma según el caso. Si ambas series son absolutamente convergentes,

$$\sum_n \|w_n\| \leq \sum_{k,j \geq 1} \|u_k\| \, \|v_j\| = \left(\sum_k \|u_k\| \right) \left(\sum_j \|v_j\| \right) < \infty.$$

Las sumas rectangulares del producto convergen a ab por continuidad de la multiplicación; la convergencia absoluta permite reordenarlas en diagonales y conserva el límite.

En el caso ordinario, pongamos $t_j = \sum_{r=1}^{j} v_r$, $t_0 = 0$. Las sumas parciales del producto son $W_n = \sum_{k=1}^{n} u_k t_{n+1-k}$. La sucesión (t_j) es acotada. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos K con $\sum_{k>K} \|u_k\|$ tan pequeña como se requiera; la cola de W_n queda acotada por esa suma multiplicada por $\sup_j \|t_j\|$. Para los primeros K términos, $t_{n+1-k} \to b$. Pasando primero $n \to \infty$ y luego $K \to \infty$, resulta $W_n \to ab$.

Para Cesàro, sean $\tau_m = m^{-1}\sum_{j=1}^{m} t_j \to b$. Al intercambiar dos sumas finitas,

$$\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n} W_r = \sum_{k=1}^{n} u_k \frac{n+1-k}{n}\tau_{n+1-k}.$$

Para cada k fijo el segundo factor tiende a b, y su norma es a lo sumo $\sup_m \|\tau_m\|$. El mismo argumento de cabeza finita y cola absolutamente pequeña prueba convergencia a ab. □

Ejercicio 1.7 (Lectura 1, ejercicio 7)**.** Si $\sum u_n = a$ y $\sum v_n = b$ convergen en un álgebra normada, probar que su producto de Cauchy tiene suma de Cesàro ab. Determinar si necesariamente converge ordinariamente.

Solución. Sean $s_n = \sum_{j\le n} u_j$, $t_n = \sum_{j\le n} v_j$. Contando cuántas veces aparece cada producto $u_i v_j$, obtenemos

$$\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n} W_r = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} s_k t_{n+1-k}.$$

Elijamos K para que $\|s_k - a\| < \varepsilon$ y $\|t_k - b\| < \varepsilon$ si $k \ge K$. Fuera de los a lo sumo $2K$ índices próximos a los extremos, ambos factores son próximos a sus límites; allí

$$\|s_k t_{n+1-k} - ab\| \le \varepsilon \sup_j \|t_j\| + \|a\|\,\varepsilon.$$

Los términos extremos, uniformemente acotados, contribuyen $O(K/n)$. Así el promedio tiende a ab.

La convergencia ordinaria puede fallar: tomemos $u_n = v_n = (-1)^{n-1}/\sqrt{n}$. Ambas series convergen por el criterio alternante, pero

$$|w_n| = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}} \ge \frac{2n}{n+1},$$

porque $k(n+1-k) \le (n+1)^2/4$. Los términos del producto ni siquiera tienden a cero. □

Ejercicio 1.8 (Lectura 1, ejercicio 8)**.** Calcular la suma de Cesàro de $\sum_{n\ge1}(-1)^{n+1}$ y mostrar que su producto de Cauchy consigo misma no es Cesàro-sumable.

Solución. Las sumas parciales de la primera serie alternan entre 1 y 0, por lo que sus promedios tienden a $1/2$. Los términos del producto son $w_n = n(-1)^{n+1}$. Sus sumas parciales satisfacen $W_{2m} = -m$ y $W_{2m-1} = m$. Por tanto

$$\frac{1}{2m}\sum_{r=1}^{2m} W_r = 0, \qquad \frac{1}{2m+1}\sum_{r=1}^{2m+1} W_r = \frac{m+1}{2m+1} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

Los dos límites subsecuenciales difieren. El ejercicio anterior exige convergencia ordinaria de las dos series; sustituirla por sumabilidad de Cesàro invalida su conclusión. □

Enlace con las series de Fourier. Los promedios de Cesàro convertirán el núcleo oscilante de Dirichlet en el núcleo no negativo de Fejér. La positividad permitirá estimar el error separando una vecindad pequeña del origen de su complemento; esa idea reaparecerá en las identidades aproximadas de grupos.

Capítulo 2

Integración y espacios periódicos

La elección de una medida fija las constantes de las fórmulas de Fourier. En la recta usaremos la medida de Lebesgue dx; en el círculo usaremos la medida de probabilidad $dm(t) = dt/(2\pi)$. Primero precisaremos los cambios de variable y los espacios de funciones en los que se interpretarán las series.

2.1 Medida de Lebesgue y aproximación

La construcción de Lebesgue parte de la longitud de intervalos semiabiertos y extiende ese volumen mediante medida exterior y el criterio de Carathéodory. Recordamos del volumen II la convergencia monótona, la convergencia dominada, Tonelli–Fubini, Hölder, Radon–Nikodym y la completitud de los espacios L^p. Aquí desarrollamos las consecuencias específicas que necesitaremos.

Proposición 2.1. *La medida de Lebesgue es invariante por traslaciones y regular. Toda medida de Borel regular, finita en compactos e invariante por traslaciones sobre $\mathbb{R}$ es $c\,dx$, con $c \geq 0$.*

Demostración. Trasladar una cubierta numerable por intervalos no altera la suma de sus longitudes. Aplicando esto en las dos direcciones se obtiene invariancia de la medida exterior; el criterio de Carathéodory muestra que también se preservan los conjuntos medibles. La regularidad por abiertos se obtiene tomando cubiertas cuya longitud total se aproxima a la medida exterior. Para conjuntos de medida finita, se obtiene regularidad interior por compactos aplicando esa aproximación al complemento dentro de un intervalo y truncando después la recta. Para conjuntos de medida infinita se trunca primero; esto da regularidad interior en todos los conjuntos de Lebesgue medibles.

Sea ahora ν una medida con las propiedades enunciadas. Cada punto tiene la misma masa a. Si $a > 0$, un compacto con infinitos puntos tendría medida infinita; así $a = 0$. Definamos $c = \nu([0,1])$. La aditividad y la invariancia dan $\nu([0,q]) = cq$ para $q \geq 0$ racional. Aproximando una longitud real por racionales desde abajo y arriba, la continuidad de la medida da $\nu([a,b]) = c(b-a)$. Las medidas coinciden en los intervalos y, por unicidad de extensión en cada intervalo acotado, en todos los borelianos; una unión numerable de intervalos acotados cubre $\mathbb{R}$. La afirmación se refiere a medidas borelianas; sus completaciones coinciden cuando $c > 0$. □

Teorema 2.2. *Para $1 \leq p < \infty$, las combinaciones lineales finitas de indicadoras de intervalos acotados son densas en $L^p(\mathbb{R})$. Si f es Riemann-integrable en $[a,b]$, su extensión por cero es Lebesgue-integrable y las dos integrales coinciden.*

Demostración. Las funciones simples con soporte de medida finita son densas en L^p: se trunca primero f en espacio y en altura y se aproxima su rango mediante una malla finita. Basta aproximar $\mathbf{1}_A$, con $|A| < \infty$. Dado $\eta > 0$, la regularidad proporciona un abierto $O \supset A$ con $|O \setminus A| < \eta/2$ y

$|O| < \infty$. Todo abierto de $\mathbb{R}$ es unión numerable de intervalos abiertos disjuntos: cada componente contiene un racional, de modo que hay a lo sumo una cantidad numerable. Si $O = \bigcup_{j\ge 1} I_j$, elegimos r con $|O \setminus \bigcup_{j\le r} I_j| < \eta/2$. El conjunto $B = \bigcup_{j\le r} I_j$ satisface $|A \triangle B| < \eta$, y

$$\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B\|_p^p = |A \triangle B| < \eta.$$

La desigualdad triangular permite combinar estas aproximaciones para una función simple. No se exige que una unión finita de intervalos cerrados contenga A: esa afirmación, usada en la lectura original, es falsa para conjuntos densos de medida pequeña.

Para una función real Riemann-integrable existen funciones escalonadas inferiores y superiores $u_n \le f \le v_n$ cuyas integrales difieren en menos de $1/n$. Sus integrales de Lebesgue son las sumas de Darboux correspondientes. El conjunto donde $\limsup u_n < \liminf v_n$ tiene medida cero tras escoger una sucesión con errores sumables; equivalemente puede aplicarse el criterio de Lebesgue para integrabilidad de Riemann, probado en el volumen II. Por completitud de la medida, f es medible y, por comparación, su integral coincide con el valor común de las integrales de Darboux. Para funciones complejas se aplica el argumento a las partes real e imaginaria. □

2.2 Intervalos y cambios de variable

En un intervalo no degenerado I escribimos

$$\|f\|_{p,I} = \left(\frac{1}{|I|}\int_I |f|^p\,dx\right)^{1/p} \quad (1 \le p < \infty), \qquad \|f\|_{\infty,I} = \operatorname*{ess\,sup}_I |f|.$$

Las funciones medibles se consideran iguales cuando coinciden casi en todas partes. Con estas normas, $L^p(I)$ es Banach; multiplicar la medida por la constante $|I|^{-1}$ no modifica las demostraciones de completitud. Para $1 < p < \infty$, el dual se identifica con $L^{p'}(I)$ mediante $g \mapsto [f \mapsto |I|^{-1}\int_I f\bar g]$, donde $p' = p/(p-1)$.

Proposición 2.3. *Si $I = [a,b]$, $J = [c,d]$ y $T(x) = c + \alpha(x-a)$, con $\alpha = |J|/|I| > 0$, entonces*

$$\int_J f(y)\,dy = \alpha \int_I f(T(x))\,dx.$$

La composición $f \mapsto f \circ T$ es una isometría sobreyectiva entre los espacios L^p normalizados, también para $p = \infty$.

Demostración. Extendamos la fórmula afín a toda la recta. Las preimágenes de intervalos tienen longitud dividida entre α. Por aproximación mediante cubiertas, $|T^{-1}(E)| = \alpha^{-1}|E|$ para todo conjunto medible E; en particular las preimágenes de nulos son nulas. Un conjunto de Lebesgue medible difiere de un boreliano en un nulo, por lo que $f \circ T$ es medible. La identidad integral vale primero para indicadoras, después para funciones simples, luego para funciones no negativas por convergencia monótona y finalmente para funciones integrables complejas por descomposición en cuatro partes no negativas. Aplicándola a $|f|^p$ se obtiene la igualdad de normas; para $p = \infty$, las desigualdades esenciales se preservan porque los nulos se preservan en ambas direcciones. La composición con T^{-1} es la inversa. □

2.3 Ejercicios sobre el cambio de variable

Observación 2.4 (Hipótesis y derivada correctas). En los cuatro ejercicios de la lectura 2, $\varphi' \neq 0$ asegura que φ es estrictamente monótona, pero no que sea sobreyectiva sobre $\mathbb{R}$ ni que φ' sea creciente. Escribiremos $J = \varphi(\mathbb{R})$, un intervalo abierto, y demostraremos

$$\int_J f(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}} f(\varphi(x))|\varphi'(x)|\,dx.$$

Si se desea integrar sobre toda $\mathbb{R}$ en ambos lados, se añade $J = \mathbb{R}$; si se omite el valor absoluto, se exige $\varphi' > 0$. Por ejemplo, $\varphi(x) = e^x$ muestra que la sobreyectividad no se deduce de $\varphi' \neq 0$.

Ejercicio 2.1 (Lectura 2, ejercicio 1)**.** Sea $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ con $\varphi'(x) \neq 0$ para todo x, y sea f Lebesgue-medible en J. Probar que $f \circ \varphi$ es Lebesgue-medible.

Solución. La continuidad de φ' y el teorema del valor intermedio muestran que tiene signo constante. El teorema del valor medio hace a φ estrictamente monótona; su inversa $\psi : J \to \mathbb{R}$ es C^1 y $\psi'(y) = 1/\varphi'(\psi(y))$. En cada subintervalo compacto de J, esa derivada es acotada, así que ψ es Lipschitz. Una aplicación L-Lipschitz manda conjuntos nulos en nulos: una cubierta por intervalos de longitud total $< \varepsilon/L$ produce una cubierta imagen de longitud total $< \varepsilon$. Agotando J por compactos, concluimos que $\varphi^{-1}(N) = \psi(N)$ es nulo si N es nulo. La preimagen de un boreliano es boreliana por continuidad. Descomponer cada conjunto medible en un boreliano y una modificación nula prueba el resultado. □

Ejercicio 2.2 (Lectura 2, ejercicio 2)**.** Definir $\mu(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(\varphi(x))\,dx$ para conjuntos medibles $A \subseteq \mathbb{R}$. Probar que μ es una medida absolutamente continua respecto de Lebesgue.

Solución. La igualdad $\mu(A) = |\varphi^{-1}(A \cap J)|$ prueba $\mu(\varnothing) = 0$. Para conjuntos disjuntos A_j, sus preimágenes son disjuntas; la aditividad numerable de Lebesgue, o la convergencia monótona aplicada a las indicadoras, da $\mu(\bigcup_j A_j) = \sum_j \mu(A_j)$. Si $|A| = 0$, el ejercicio anterior da $|\varphi^{-1}(A)| = 0$, luego $\mu \ll dx$. Es σ-finita: los conjuntos $\varphi([-n, n])$ tienen medida $2n$ y cubren J, mientras que $\mathbb{R} \setminus J$ tiene medida μ nula. □

Ejercicio 2.3 (Lectura 2, ejercicio 3: derivada de la medida imagen)**.** Hallar la derivada de Radon–Nikodym de μ. Corregir la afirmación original $d\mu/dx = \varphi'$.

Solución. La derivada correcta es

$$h(y) = \frac{\mathbf{1}_J(y)}{|\varphi'(\varphi^{-1}(y))|}.$$

Para $[a, b] \subset J$, la monotonía y el teorema fundamental del cálculo aplicados a $\psi = \varphi^{-1}$ dan

$$\mu([a, b]) = |\psi(b) - \psi(a)| = \int_a^b |\psi'(y)|\,dy = \int_a^b h(y)\,dy.$$

La unicidad de medidas en cada intervalo compacto, seguida de agotamiento de J, extiende la igualdad a todos los borelianos; ambas medidas son completas sobre los conjuntos de Lebesgue medibles, pues se anulan en los nulos. Fuera de J ambas son cero. Así $h = d\mu/dx$. Con $\varphi(x) = 2x$ se obtiene $h = 1/2$, no 2, lo que ya refuta la fórmula original. □

Ejercicio 2.4 (Lectura 2, ejercicio 4)**.** Completar la demostración del cambio de variable, con las hipótesis corregidas anteriores.

Solución. Por la definición de medida imagen, primero para indicadoras y después por aproximación simple,

$$\int_{\mathbb{R}} q(\varphi(x))\,dx = \int_J q(y)h(y)\,dy$$

para toda $q \geq 0$ medible. Apliquemos esto a $q(y) = |f(y)|\,|\varphi'(\psi(y))|$. Resulta

$$\int_{\mathbb{R}} |f(\varphi(x))|\,|\varphi'(x)|\,dx = \int_J |f(y)|\,dy < \infty.$$

La misma identidad para las partes positivas y negativas de las partes real e imaginaria de f da la fórmula buscada. Así se prueban a la vez la integrabilidad del integrando transformado y la igualdad, sin presuponer el cambio de variable que se quería demostrar. □

2.4 El círculo como espacio de medida

Identificamos $\mathbb{T}$ con $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$. Una función medible de $\mathbb{T}$ se representa por una función 2π-periódica en $\mathbb{R}$, y

$$\int_{\mathbb{T}} f\,dm = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\,dt.$$

La integral es independiente del intervalo de longitud 2π elegido: al partir un intervalo trasladado en el extremo del período y trasladar una de las partes, se obtiene la misma integral. Cualquier intervalo se reduce a ese caso quitando un múltiplo entero del período. La restricción al intervalo semiabierto $[0, 2\pi)$ es una biyección entre funciones periódicas y funciones sobre ese intervalo; la extensión periódica de una función medible es medible porque se define por traslaciones sobre una partición numerable.

Proposición 2.5 (Transporte de seminormas)**.** *Si $T : V \to W$ es lineal y sobreyectivo y p es una seminorma en W, entonces $p_T(v) = p(Tv)$ es la única seminorma que hace a T isométrica. Si $N_W = \{p = 0\}$ y $N_V = T^{-1}(N_W)$, la aplicación inducida $V/N_V \to W/N_W$ es un isomorfismo isométrico. Una forma sesquilineal no negativa en W se transporta mediante $(u, v) \mapsto \langle Tu, Tv\rangle$.*

Demostración. La homogeneidad y la desigualdad triangular se conservan al componer con una aplicación lineal. La condición de isometría exige exactamente $p_T(v) = p(Tv)$, lo que prueba unicidad. El mapa cociente está bien definido porque dos representantes difieren en N_V exactamente cuando sus imágenes difieren en N_W; es inyectivo, sobreyectivo e isométrico por esas definiciones. La forma transportada tiene cuadrado de seminorma p_T^2 y es única por polarización. En el original debe leerse $T^{-1}(N_W)$, no $T^{-1}(W)$. □

En consecuencia, $L^p(\mathbb{T})$ es Banach y es separable para $p < \infty$: las funciones escalonadas con extremos racionales y valores racionales complejos forman un conjunto denso numerable. Para $p = 2$ es Hilbert con

$$\langle f, g\rangle = \int_{\mathbb{T}} f\overline{g}\,dm.$$

El producto interno es lineal en su primer argumento. La periodicidad permite pasar de igualdad casi en todas partes en un período a igualdad casi en todas partes en $\mathbb{R}$, tomando una unión numerable de conjuntos nulos trasladados.

2.5 Ortogonalidad y coeficientes que desaparecen

Una familia A de un espacio normado es *completa* si $\overline{\operatorname{span} A} = V$. Una familia de funcionales es *total* si el único vector que todos anulan es cero. En Hilbert identificamos un vector a con el funcional $x \mapsto \langle x, a\rangle$.

Proposición 2.6. *En Hilbert, una familia de vectores es completa si y solo si es total.*

Demostración. Si su espacio generado es denso y x es ortogonal a sus elementos, por linealidad y continuidad es ortogonal a todo el espacio, en particular a sí mismo. Recíprocamente, sea $M = \overline{\operatorname{span} A}$. Si $M \neq H$, la proyección ortogonal de un vector $x \notin M$ deja un residuo no nulo $x - P_M x \in M^{\perp}$, que anula a toda la familia. Esto contradice totalidad. □

Teorema 2.7 (Riemann–Lebesgue en el círculo)**.** *Si $f \in L^1(\mathbb{T})$, entonces $\widehat{f}(n) = \int_{\mathbb{T}} f(t)e^{-int}\,dm(t) \to 0$ cuando $|n| \to \infty$. Además $|\widehat{f}(n)| \leq \|f\|_1$.*

Demostración. Para un intervalo $I = (a, b)$ y $n \neq 0$,

$$\int_I e^{-int}\,dt = \frac{e^{-inb} - e^{-ina}}{-in},$$

cuyo módulo es a lo sumo $2/|n|$. Por linealidad, los coeficientes de toda función escalonada tienden a cero. Dada f, aproximémosla por una escalonada g con $\|f - g\|_1 < \varepsilon$. Como $|e^{-int}| = 1$,

$$|\widehat{f}(n)| \leq \|f - g\|_1 + |\widehat{g}(n)| < \varepsilon + |\widehat{g}(n)|.$$

Tomando límite superior y luego $\varepsilon \downarrow 0$ se obtiene el resultado. La cota de la norma se deduce directamente de la desigualdad triangular integral. Esto también prueba el caso L^2 de la lectura, pues $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$ en un espacio de probabilidad. □

Proposición 2.8. *Las funciones $e_n(t) = e^{int}$, $n \in \mathbb{Z}$, forman una familia ortonormal en $L^2(\mathbb{T})$.*

Demostración. Su producto interno es $(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi} e^{i(n-k)t}\,dt$. Vale uno si $n = k$; si $n \neq k$, la primitiva $e^{i(n-k)t}/(i(n-k))$ toma el mismo valor en los extremos, así que la integral es cero. La completitud de esta familia se probará después de estudiar Fejér. □

2.6 Ejercicios sobre familias totales

Ejercicio 2.5 (Lectura 3, ejercicio 1)**.** Sea $1 < p < \infty$ y sea $A \subset L^p(X, \mu)$. Demostrar que A es completa en L^p si y solo si los funcionales $g \mapsto \int_X a\overline{g}\,d\mu$, $a \in A$, son totales en $L^{p'}$.

Solución. Si A es completa y $g \in L^{p'}$ satisface $\int a\overline{g} = 0$ para todo $a \in A$, Hölder permite extender esa identidad al cierre del espacio generado. En particular se puede tomar $a = |g|^{p'-2}g$ (cero donde $g = 0$), que pertenece a L^p porque $(p' - 1)p = p'$; obtenemos $\int |g|^{p'} = 0$.

Recíprocamente, si el cierre M del espacio generado es propio, Hahn–Banach produce un funcional continuo no nulo de L^p que se anula en M. Por la representación del dual de L^p, válida para $1 < p < \infty$, ese funcional tiene la forma $a \mapsto \int a\overline{g}$ para algún $g \in L^{p'}$ no nulo. Contradice totalidad. Aquí se usan, con el alcance de medida correspondiente, los teoremas de dualidad desarrollados en el volumen II; en particular cubren los espacios de Lebesgue de este volumen. □

Ejercicio 2.6 (Lectura 3, ejercicio 2: normalización real)**.** Establecer Riemann–Lebesgue y ortogonalidad para los senos y cosenos. Precisar su normalización ortonormal.

Solución. Las identidades $\cos nt = (e_n + e_{-n})/2$ y $\sin nt = (e_n - e_{-n})/(2i)$ expresan los coeficientes reales como combinaciones de coeficientes complejos; por el teorema 2.7, tienden a cero. La ortogonalidad de los exponenciales da, para $n, k \geq 1$,

$$\langle \cos nt, \cos kt \rangle = \langle \sin nt, \sin kt \rangle = \tfrac{1}{2}\delta_{nk}, \qquad \langle \sin nt, \cos kt \rangle = 0.$$

Ambos tipos son ortogonales a la constante 1, cuya norma es uno. Por tanto la familia ortonormal correcta es $\{1\} \cup \{\sqrt{2}\cos nt, \sqrt{2}\sin nt : n \geq 1\}$. Los senos y cosenos sin esos factores son ortogonales, pero no ortonormales con la medida elegida. □

Hacia la reconstrucción. La ortogonalidad proporciona coeficientes y cotas; por sí sola no asegura que los coeficientes reconstruyan todas las funciones. El siguiente capítulo desarrolla los núcleos que harán posible esa reconstrucción y distinguirá cuidadosamente convergencia puntual, uniforme y en norma.

Capítulo 3

Series de Fourier y núcleos de sumación

Una expansión ortogonal es primero una afirmación sobre vectores de un espacio de Hilbert. Evaluarla en un punto requiere argumentos adicionales. En este capítulo esos argumentos se expresan mediante núcleos: Dirichlet para las sumas parciales y Fejér para sus promedios.

3.1 Coeficientes y núcleo de Dirichlet

Para $f \in L^1(\mathbb{T})$ definimos

$$c_n = \widehat{f}(n) = \int_{\mathbb{T}} f(t)e^{-int}\,dm(t), \quad S_N f(x) = \sum_{|n|\le N} c_n e^{inx}.$$

La notación $\widehat{f}$ denota aquí la sucesión de coeficientes, no el valor de la serie: no se presupone convergencia. La mera medibilidad no garantiza que los coeficientes existan; la hipótesis L^1 sí lo hace. Para $f \in L^2$, Bessel da $\sum_n |c_n|^2 \le \|f\|_2^2$, y S_N es la proyección ortogonal sobre el espacio generado por $e_{-N}, \dots, e_N$.

Proposición 3.1. *Sea $D_N(t) = \sum_{|n|\le N} e^{int}$. Entonces*

$$S_N f(x) = \int_{\mathbb{T}} f(x-t)D_N(t)\,dm(t), \qquad D_N(t) = \frac{\sin((N+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)} \quad (t \notin 2\pi\mathbb{Z}).$$

El núcleo es real y par, $\int_{\mathbb{T}} D_N\,dm = 1$ y $\int_0^\pi D_N(t)\,dm(t) = 1/2$. Para $0 < \delta < \pi$,

$$\int_{-\delta}^{\delta} D_N(t)\,dm(t) \longrightarrow 1.$$

Demostración. Sustituimos c_n en la suma finita, intercambiamos suma e integral y cambiamos t por $x - t$; la invariancia de la integral periódica justifica recuperar un período fijo. La suma geométrica proporciona

$$D_N(t) = e^{-iNt}\frac{1 - e^{i(2N+1)t}}{1 - e^{it}} = \frac{\sin((N+1/2)t)}{\sin(t/2)}.$$

En los múltiplos de 2π, su valor es $2N + 1$, por la definición finita. Los términos con índices opuestos son conjugados y su suma es par. Al integrar los exponenciales solo sobrevive el término constante, y la paridad divide la integral en dos mitades iguales. Finalmente, sobre $[\delta, \pi]$ el cociente $1/\sin(t/2)$ es acotado; Riemann–Lebesgue, aplicado a esa función multiplicada por $e^{it/2}$, muestra que la integral de D_N sobre ese intervalo tiende a cero. Por paridad ocurre lo mismo en $[-\pi, -\delta]$. Restar esas colas de la integral total prueba la última afirmación. □

Usamos núcleos sin el factor $1/(2\pi)$ porque integramos contra dm. Los núcleos de las lecturas 4–5, cuando se integran contra dt, deben contener ese factor; mezclar ambas convenciones alteraría todas las constantes.

3.2 Convergencia en puntos regulares

Teorema 3.2 (Dirichlet para funciones suaves a trozos)**.** *Sea f periódica, acotada y C^1 a trozos: en un período hay una partición finita en cuyos intervalos abiertos es C^1, con límites laterales finitos de f y f'. Entonces*

$$S_N f(x) \longrightarrow \frac{f(x+) + f(x-)}{2}$$

para todo x. En los puntos de continuidad, el límite es $f(x)$.

Demostración. La paridad del núcleo permite escribir

$$S_N f(x) - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x+t) - f(x+) + f(x-t) - f(x-)}{\sin(t/2)} \sin((N + \tfrac{1}{2})t)\, dt.$$

Cada diferencia del numerador es $O(t)$ cerca de cero: en cada lado, el valor medio o la integral de una derivada acotada da esa cota. Como $\sin(t/2)/t \to 1/2$, el cociente es acotado cerca de cero. En el resto del intervalo es integrable por acotación de f y porque el denominador no se anula. Riemann–Lebesgue, absorbiendo el factor $e^{it/2}$ como antes, hace tender la integral a cero. Los valores asignados a f en sus saltos no intervienen en los coeficientes. □

Ejemplo 3.3 (La función $|x|$)**.** Extendamos periódicamente $f(x) = |x|$ desde $[-\pi, \pi]$. Por paridad,

$$c_0 = \frac{\pi}{2}, \quad c_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx)\, dx = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \quad (n \neq 0).$$

La integración por partes usa la primitiva $\sin(nx)/n$ y después $\int \sin(nx)\, dx = -\cos(nx)/n$. Por el teorema anterior,

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{j \geq 1} \frac{\cos((2j-1)x)}{(2j-1)^2}.$$

Evaluar en $x = 0$ da $\sum_{j \geq 1} (2j-1)^{-2} = \pi^2/8$.

3.3 Ejercicios sobre coeficientes trigonométricos

Ejercicio 3.1 (Lectura 4, ejercicio 1)**.** Para $f \in L^1(\mathbb{T})$, expresar la serie compleja como $a_0/2 + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$.

Solución. Agrupando únicamente los pares finitos de índices $n, -n$,

$$c_n e^{inx} + c_{-n} e^{-inx} = (c_n + c_{-n}) \cos nx + i(c_n - c_{-n}) \sin nx.$$

Por tanto $a_0 = 2c_0$, $a_n = c_n + c_{-n}$ y $b_n = i(c_n - c_{-n})$. Equivalentemente,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos nt\, dt, \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin nt\, dt.$$

Estas igualdades describen cada suma parcial y no requieren reordenar una serie infinita convergente. □

Ejercicio 3.2 (Lectura 4, ejercicio 2)**.** Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ es real, probar que sus coeficientes a_n, b_n son reales.

Solución. Las últimas integrales del ejercicio anterior tienen integrandos reales. También $c_{-n} = \overline{c_n}$, por conjugación de la integral; así $a_n = 2\Re c_n$ y $b_n = -2\Im c_n$. □

Ejercicio 3.3 (Lectura 4, ejercicio 3)**.** Hallar la serie de x^2 en $[-\pi, \pi]$, extendida periódicamente, y deducir $\sum_{n\geq 1} n^{-2} = \pi^2/6$.

Solución. La paridad da $b_n = 0$ y $a_0 = 2\pi^2/3$. Para $n \geq 1$, dos integraciones por partes dan

$$\int_0^\pi x^2 \cos nx\, dx = -\frac{2}{n}\int_0^\pi x \sin nx\, dx = \frac{2\pi(-1)^n}{n^2}.$$

Así $a_n = 4(-1)^n/n^2$. La extensión es continua y suave a trozos, luego

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2}.$$

En $x = \pi$ obtenemos $\pi^2 = \pi^2/3 + 4\sum n^{-2}$, que da la suma solicitada. □

Ejercicio 3.4 (Lectura 4, ejercicio 4)**.** Sea f periódica, continua y C^1 a trozos. Si $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n| < \infty$, probar que su serie converge a f absoluta y uniformemente.

Solución. Cada término tiene módulo $|c_n|$, independientemente de x. El criterio de Weierstrass hace converger la serie absoluta y uniformemente a alguna función g. Por el teorema 3.2, las mismas sumas parciales convergen puntualmente a f. La unicidad del límite en $\mathbb{C}$ da $g = f$. Más adelante la unicidad de los coeficientes permitirá eliminar la hipótesis de suavidad. □

3.4 Derivación, integración y convergencia uniforme

Proposición 3.4. *Si f es periódica, continua y C^1 a trozos, entonces $\widehat{f'}(n) = in\widehat{f}(n)$, y su serie de Fourier converge absoluta y uniformemente a f.*

Demostración. Integrando por partes en cada intervalo de suavidad, los términos de frontera interiores se cancelan porque f es continua, y los extremos del período se cancelan por periodicidad. Queda $\int_{\mathbb{T}} f' e^{-int}\, dm = in\int_{\mathbb{T}} f e^{-int}\, dm$. Como f' es acotada a trozos, pertenece a L^2. Bessel y Cauchy–Schwarz implican

$$\sum_{n\neq 0} |c_n| \leq \left(\sum_{n\neq 0} n^{-2}\right)^{1/2} \left(\sum_{n\neq 0} |\widehat{f'}(n)|^2\right)^{1/2} < \infty.$$

El ejercicio 3.4 termina la prueba. □

Proposición 3.5 (Interpretación de la derivada de la serie)**.** *Si f es continua y C^2 a trozos, la serie formalmente derivada tiene coeficientes inc_n y converge en cada punto al promedio de los límites laterales de f'. Donde f' es continua, ese límite es $f'(x)$. Si además $f \in C^1(\mathbb{T})$ y f' es C^1 a trozos, la serie puede derivarse término a término con convergencia uniforme de las derivadas.*

Demostración. La proposición anterior identifica inc_n con los coeficientes de f'. Aplicar Dirichlet a f' prueba la primera afirmación. Bajo la hipótesis adicional de continuidad de f', su serie converge absoluta y uniformemente por la proposición anterior. El teorema de derivación de series de funciones, usando además convergencia de la serie original en un punto, permite derivar término a término. Sin esa continuidad no se afirma convergencia uniforme de las derivadas. El original escribe $f(x)$ en la conclusión para la serie de f'; debe decir $f'(x)$. □

Proposición 3.6. *Si f es periódica y continua a trozos, $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ es periódica si y solo si $c_0 = 0$. En ese caso sus coeficientes son $C_n = c_n/(in)$ para $n \neq 0$ y $C_0 = \int_{\mathbb{T}} F\,dm$. En general $G(x) = F(x) - c_0 x$ es periódica y tiene esos coeficientes no constantes.*

Demostración. La diferencia $F(x+2\pi) - F(x) = \int_x^{x+2\pi} f = 2\pi c_0$ es independiente de x. Además, F es continua y C^1 a trozos con $F' = f$ fuera de los puntos de partición. Si $c_0 = 0$, la fórmula de derivación aplicada a F da $c_n = inC_n$. Si $c_0 \neq 0$, aplicamos el mismo razonamiento a $G' = f - c_0$, cuya media es cero. La constante se obtiene integrando F o G en un período; no se divide entre $n = 0$. □

3.5 Fejér: positividad y aproximación

Definición 3.7. Para $N \geq 1$ definimos

$$K_N = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} D_j, \qquad \sigma_N f = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} S_j f = f * K_N,$$

donde en el círculo $f * g(x) = \int_{\mathbb{T}} f(x-t)g(t)\,dm(t)$.

Proposición 3.8. *Se tiene*

$$K_N(t) = \sum_{|n|<N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) e^{int} = \frac{1}{N}\left|\sum_{j=0}^{N-1} e^{ijt}\right|^2 = \frac{\sin^2(Nt/2)}{N\sin^2(t/2)}.$$

En particular $K_N \geq 0$, $\int_{\mathbb{T}} K_N\,dm = 1$ y, para $\delta \leq |t| \leq \pi$,

$$K_N(t) \leq \frac{1}{N\sin^2(\delta/2)}.$$

En $t \in 2\pi\mathbb{Z}$, $K_N(t) = N$.

Demostración. El término e^{int} aparece en D_j exactamente cuando $j \geq |n|$, esto es, $N - |n|$ veces. Al multiplicar la suma geométrica por su conjugada, la diferencia $j-k = n$ también aparece $N-|n|$ veces. Esto prueba las dos primeras igualdades; la última se obtiene de la fórmula geométrica. La positividad es un cuadrado; la integral es el coeficiente constante; la cota fuera del origen usa $|\sin(Nt/2)| \leq 1$ y $\sin(|t|/2) \geq \sin(\delta/2)$. □

Esta elección corrige a la vez el extremo de la suma y los factores del núcleo de la lectura 5. Promediar $S_1, \ldots, S_N$ en lugar de $S_0, \ldots, S_{N-1}$ produce el mismo límite: la diferencia es $(S_N - S_0)/N$, cuyo supremo tiende a cero porque $c_n \to 0$ y $N^{-1}\sum_{|n|\leq N} |c_n| \to 0$.

Teorema 3.9 (Fejér)**.** *Si f es continua y periódica, $\sigma_N f \to f$ uniformemente. Si f es acotada y tiene límites laterales en x, entonces $\sigma_N f(x) \to \frac{1}{2}(f(x+) + f(x-))$. Por tanto los polinomios trigonométricos son uniformemente densos en $C(\mathbb{T})$.*

Demostración. Para f continua,

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \leq \int_{\mathbb{T}} |f(x-t) - f(x)| K_N(t)\, dm(t).$$

Dado $\varepsilon > 0$, la continuidad uniforme permite elegir δ para que la diferencia sea $< \varepsilon$ cuando la distancia circular de t al origen sea $< \delta$. Esa parte de la integral es a lo sumo ε, pues el núcleo tiene masa uno. La parte restante es a lo sumo $2\|f\|_\infty / [N \sin^2(\delta/2)]$, independientemente de x. Esto prueba convergencia uniforme.

En un punto con límites laterales separamos $(-\pi, 0)$ y $(0, \pi)$. En cada mitad restamos el límite lateral correspondiente. La masa de cada mitad es $1/2$ por paridad. Cerca de cero la diferencia es pequeña por la definición de límite lateral; lejos de cero es acotada y la masa del núcleo tiende a cero. Así se obtiene el promedio de ambos límites. Finalmente, $\sigma_N f$ es un polinomio trigonométrico por la fórmula finita del núcleo, y aproxima uniformemente a f. □

El argumento de identidades aproximadas periódicas sigue también la exposición de Maximenko [5], con normalización e intervalos de integración explicitados. La lectura 5 termina con el título «Ejercicios», sin una lista numerada; sus demostraciones dejadas como ejercicio se han desarrollado en las proposiciones anteriores.

Dos límites distintos. La masa total uno no basta por sí sola para reconstruir una función: Dirichlet cambia de signo, mientras que Fejér es no negativo y concentra su masa cerca del origen. Esta diferencia explica por qué los promedios convergen uniformemente para toda función continua, aunque las sumas parciales ordinarias no tengan esa propiedad.

Capítulo 4

Fourier en los espacios de Lebesgue

Ahora pasamos de funciones regulares a clases de funciones integrables. La convergencia en norma no determina el valor en un punto, pero permite reconstruir toda la clase de equivalencia. Los puntos de Lebesgue proporcionarán después la conexión precisa con la convergencia puntual de los promedios.

4.1 Densidad suave y completitud ortogonal

Lema 4.1. *Para $1 \le p < \infty$, $C_c^\infty(\mathbb{R})$ es denso en $L^p(\mathbb{R})$ y las funciones periódicas C^∞ son densas en $L^p(\mathbb{T})$.*

Demostración. Definamos $r(t) = e^{-1/t}$ si $t > 0$ y $r(t) = 0$ si $t \le 0$. Cada derivada en $t > 0$ es $e^{-1/t}$ multiplicada por un polinomio en $1/t$. Para todo entero m, $s^m e^{-s} \to 0$ cuando $s \to \infty$: basta comparar la serie de e^s con su término de grado $m+1$. Todas las derivadas se prolongan entonces con valor cero en $t = 0$. Por inducción en el orden, $r \in C^\infty(\mathbb{R})$.

La función $\eta(t) = r(t)/(r(t)+r(1-t))$ es suave, vale cero si $t \le 0$, vale uno si $t \ge 1$ y está entre cero y uno. Para $a < b$ y $\delta > 0$,

$$h_\delta(x) = \eta\left(\frac{x-a+\delta}{\delta}\right)\eta\left(\frac{b+\delta-x}{\delta}\right)$$

vale uno en $[a,b]$, se anula fuera de $[a-\delta, b+\delta]$ y satisface $\left\|h_\delta - \mathbf{1}_{[a,b]}\right\|_p^p \le 2\delta$. La densidad de funciones escalonadas del teorema 2.2, seguida de una aproximación para cada uno de sus finitos intervalos, prueba el resultado en $\mathbb{R}$.

En $[0, 2\pi]$ se puede primero cortar una función integrable en las franjas $(0,\delta)$ y $(2\pi-\delta, 2\pi)$: la integral de $|f|^p$ en esas franjas tiende a cero. Aproximamos el resto por funciones escalonadas apoyadas en un subintervalo interior y después por las funciones suaves anteriores, escogiendo sus soportes todavía dentro de $(0, 2\pi)$. Sus extensiones periódicas son suaves, pues se anulan en una vecindad de los extremos. Esto prueba la densidad periódica y justifica la suavidad que la lectura original dejaba sin verificar. □

Teorema 4.2. *La familia $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ es una base ortonormal de $L^2(\mathbb{T})$. Para toda $f \in L^2(\mathbb{T})$,*

$$S_N f \longrightarrow f \text{ en } L^2, \qquad \|f\|_2^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\widehat{f}(n)|^2.$$

La aplicación $f \mapsto (\widehat{f}(n))$ es un isomorfismo unitario sobre $\ell^2(\mathbb{Z})$.

Demostración. Fejér aproxima uniformemente cada función continua mediante polinomios trigonométricos, y convergencia uniforme implica convergencia en L^2 porque $m(\mathbb{T}) = 1$ y

$\|h\|_2 \le \|h\|_\infty$. Por el lema anterior, las funciones continuas son densas en L^2. Así, el espacio generado por los exponenciales es denso.

Para precisar la convergencia de las sumas parciales ordinarias, dado $\varepsilon > 0$ escojamos un polinomio P con $\|f - P\|_2 < \varepsilon$. Si N contiene todas sus frecuencias, $S_N P = P$. Como una proyección ortogonal tiene norma a lo sumo uno,

$$\|f - S_N f\|_2 \le \|f - P\|_2 + \|S_N(P - f)\|_2 < 2\varepsilon.$$

La ortogonalidad da $\|S_N f\|_2^2 = \sum_{|n|\le N} |\widehat{f}(n)|^2$; tomar límites prueba Parseval. Si $(a_n) \in \ell^2$, las sumas $\sum_{|n|\le N} a_n e_n$ son de Cauchy por Pitágoras. La completitud de L^2 da un límite f, y la continuidad de cada producto interno implica $\widehat{f}(n) = a_n$. Así la isometría es sobreyectiva. □

Corolario 4.3. *Los coeficientes de Fourier determinan una función de L^2 salvo igualdad casi en todas partes. Además, alguna subsucesión de sus sumas parciales converge a ella casi en todas partes.*

Demostración. Si todos los coeficientes son cero, Parseval da $\|f\|_2 = 0$. Para la segunda afirmación elegimos N_j de modo que $\|S_{N_j} f - f\|_2^2 \le 2^{-j}$. Tonelli da $\int \sum_j |S_{N_j} f - f|^2 < \infty$; por tanto la serie numérica es finita fuera de un nulo y sus términos tienden a cero. □

Observación 4.4 (Panorama: el teorema de Carleson). El resultado mucho más profundo de Carleson afirma que la sucesión completa $S_N f$ converge casi en todas partes para $f \in L^2(\mathbb{T})$. Como en la lectura 6, se menciona como un teorema externo y no se utiliza en las demostraciones de este volumen. La prueba de convergencia en norma y la extracción de una subsucesión anteriores no prueban ese teorema. La referencia original se identifica al final [8].

Ejemplo 4.5. Para $f(x) = \pi - x$ en $(0, 2\pi)$, $a_n = 0$ y $b_n = 2/n$: integrar $\int (\pi - x)\sin nx$ por partes deja el término de frontera $2\pi/n$. Así $f = 2\sum_{n\ge1} \sin(nx)/n$ en L^2 y en cada punto interior por Dirichlet. Parseval da

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} (\pi - x)^2 dx = \frac{\pi^2}{3} = 2\sum_{n\ge1} \frac{1}{n^2}.$$

No es necesario invocar Carleson para este ejemplo suave a trozos.

4.2 Ejercicios de Parseval

Ejercicio 4.1 (Lectura 6, ejercicio 1)**.** Probar que senos, cosenos y la constante son totales en $L^2(\mathbb{T})$ y obtener la identidad real de Parseval.

Solución. Los exponenciales son combinaciones lineales de senos y cosenos, y recíprocamente, de modo que ambas familias tienen el mismo espacio generado denso. Respecto de la familia ortonormal $1, \sqrt{2}\cos nx, \sqrt{2}\sin nx$, los coeficientes son $a_0/2, a_n/\sqrt{2}, b_n/\sqrt{2}$. Parseval da

$$\frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n\ge1}(|a_n|^2 + |b_n|^2) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2 dx.$$

Multiplicar por dos produce exactamente la fórmula solicitada en la lectura. □

Ejercicio 4.2 (Lectura 6, ejercicio 2)**.** Si c_n, d_n son los coeficientes de $f, g \in L^2(\mathbb{T})$, demostrar $\langle f, g\rangle = \sum_n c_n \overline{d_n}$.

Solución. Para sumas parciales, la ortogonalidad da $\langle S_N f, S_N g\rangle = \sum_{|n|\le N} c_n\overline{d_n}$. El producto interno es continuo: el error respecto de $\langle f, g\rangle$ es a lo sumo $\|S_N f - f\|_2 \, \|S_N g\|_2 + \|f\|_2 \, \|S_N g - g\|_2$, que tiende a cero. La serie escalar es absolutamente convergente por Cauchy–Schwarz en ℓ^2. El conjugado de d_n es indispensable con la convención de producto interno adoptada. □

Ejercicio 4.3 (Lectura 6, ejercicio 3)**.** Para f real, periódica y C^1, demostrar mediante los coeficientes que $f' \perp f$.

Solución. El ejercicio anterior y $\widehat{f'}(n) = inc_n$ dan $\langle f', f\rangle = \sum_n in|c_n|^2$. La serie converge absolutamente porque $\sum |n||c_n|^2 \le (\sum n^2|c_n|^2)^{1/2}(\sum |c_n|^2)^{1/2} < \infty$. Como f es real, $|c_{-n}| = |c_n|$; los términos de índices opuestos se cancelan. El término $n = 0$ es cero. Para funciones complejas la afirmación no vale en general: $f = e^{ix}$ da $\langle f', f\rangle = i$. □

Ejercicio 4.4 (Lectura 6, ejercicio 4)**.** Usar la serie de x^2 para calcular $\sum_{n\ge1} n^{-4}$.

Solución. El ejercicio 3.3 dio $a_0 = 2\pi^2/3$, $a_n = 4(-1)^n/n^2$, $b_n = 0$. Por Parseval,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{\pi^4}{5} = \frac{\pi^4}{9} + 8\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^4}.$$

Despejando se obtiene $\sum n^{-4} = \pi^4/90$. □

Ejercicio 4.5 (Lectura 6, ejercicio 5)**.** Calcular la serie de $f(x) = x(\pi - |x|)$ en $[-\pi, \pi]$ y la suma $\sum_{j\ge1}(2j-1)^{-6}$.

Solución. La función es impar; por ello $a_n = 0$. Para $n \ge 1$,

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x(\pi - x)\sin nx\, dx = \frac{4(1-(-1)^n)}{\pi n^3}.$$

Para verificar la última igualdad, la primera integración por partes anula los extremos y deja $n^{-1}\int_0^{\pi}(\pi - 2x)\cos nx\, dx$; una segunda deja $2n^{-2}\int_0^{\pi}\sin nx\, dx = 2(1-(-1)^n)/n^3$. Así

$$f(x) = \frac{8}{\pi}\sum_{j\ge1}\frac{\sin((2j-1)x)}{(2j-1)^3}.$$

La integral de la norma se calcula expandiendo el polinomio:

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2 dx = \frac{\pi^4}{30}.$$

Parseval da $\pi^4/30 = (32/\pi^2)\sum_{j\ge1}(2j-1)^{-6}$ y por tanto la suma es $\pi^6/960$. □

Ejercicio 4.6 (Lectura 6, ejercicio 6)**.** Sea $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ y extiéndase periódicamente $f(x) = \pi e^{i(\pi-x)\alpha}/\operatorname{sin}(\pi\alpha)$ desde $[0, 2\pi)$. Calcular sus coeficientes y demostrar $\sum_{n\in\mathbb{Z}}(n+\alpha)^{-2} = \pi^2/\operatorname{sin}^2(\pi\alpha)$.

Solución. Como $n + \alpha \neq 0$,

$$c_n = \frac{e^{i\pi\alpha}}{2\operatorname{sin}(\pi\alpha)} \frac{e^{-2\pi i(n+\alpha)} - 1}{-i(n+\alpha)} = \frac{1}{n+\alpha}.$$

Aquí usamos $e^{-2\pi i\alpha} - 1 = -2ie^{-i\pi\alpha}\operatorname{sin}(\pi\alpha)$. La función tiene módulo constante $\pi/|\operatorname{sin}(\pi\alpha)|$, por lo que Parseval da la identidad. La serie se entiende en L^2; en los extremos de período, Dirichlet da el promedio lateral correspondiente. □

Ejercicio 4.7 (Lectura 6, ejercicio 7: Wirtinger)**.** Si f es periódica, continua, C^1 a trozos y tiene media cero, demostrar $\int |f|^2 \leq \int |f'|^2$ y caracterizar la igualdad.

Solución. La media cero significa $c_0 = 0$. Por Parseval aplicado a f y f', respectivamente,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n\neq 0} |c_n|^2 \leq \sum_{n\neq 0} n^2|c_n|^2 = \|f'\|_2^2.$$

La diferencia es $\sum_{|n|\geq 2}(n^2-1)|c_n|^2$, una suma de términos no negativos. Se anula exactamente si esos coeficientes son cero. La unicidad de Fourier da $f = c_1e^{ix} + c_{-1}e^{-ix}$ casi en todas partes; la continuidad extiende la identidad a todo punto. Es equivalente a $f(x) = a\operatorname{sin}x + b\cos x$, $a, b \in \mathbb{C}$. Toda función de esa forma produce igualdad. □

4.3 Localización y criterio de Dini

Por Riemann–Lebesgue, la transformación $L^1(\mathbb{T}) \to c_0(\mathbb{Z})$ que asigna coeficientes es lineal y continua, de norma uno: la cota ya se probó y la constante $f = 1$ alcanza la norma. La desaparición de coeficientes por sí sola no caracteriza cuáles sucesiones son transformadas; se demostrará su falta de sobreyectividad en el capítulo siguiente.

Teorema 4.6 (Localización y Dini)**.** *Sea $f \in L^1(\mathbb{T})$, $a \in \mathbb{C}$, $x \in \mathbb{R}$ y $0 < \delta < \pi$. Entonces $S_Nf(x) \to a$ si y solo si*

$$\int_0^\delta \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2a}{t} \operatorname{sin}((N+\tfrac{1}{2})t)\, dt \longrightarrow 0.$$

En particular, basta que $[f(x+t) + f(x-t) - 2a]/t$ sea integrable cerca de cero.

Demostración. Pongamos $g(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2a$. La fórmula de Dirichlet y la paridad dan

$$S_Nf(x) - a = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{g(t)}{2\operatorname{sin}(t/2)} \operatorname{sin}((N+\tfrac{1}{2})t)\, dt.$$

En $[\delta, \pi]$, $g/(2\operatorname{sin}(t/2))$ es integrable, así que su integral oscilante tiende a cero. En $(0, \delta)$, la diferencia

$$\frac{1}{2\operatorname{sin}(t/2)} - \frac{1}{t}$$

se prolonga continuamente por cero en el origen: el desarrollo $2\sin(t/2) = t + O(t^3)$ da un error $O(t)$. Multiplicada por $g \in L^1(0,\delta)$ produce otra función integrable, cuya integral oscilante tiende a cero. Queda exactamente la equivalencia anunciada. Bajo la condición de Dini se aplica Riemann–Lebesgue directamente al último cociente. El signo entre $f(x+t)$ y $f(x-t)$ es suma; la resta que aparece en el enunciado original es una errata. □

4.4 Puntos de Lebesgue y promedios de Fourier

Definición 4.7. Un punto x es punto de Lebesgue de una función localmente integrable f si $f(x)$ es finito y

$$\frac{1}{2h}\int_{-h}^{h} |f(x-t) - f(x)|\,dt \longrightarrow 0 \quad (h \downarrow 0).$$

Las dos integrales unilaterales son no negativas y están acotadas por la integral bilateral; por ello la condición equivale a exigir ambas versiones unilaterales. Todo punto de continuidad es de Lebesgue. El teorema de diferenciación del volumen II asegura que casi todo punto de una función localmente integrable es de Lebesgue para un representante apropiado.

Teorema 4.8 (Fejér–Lebesgue)**.** *Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ y x es un punto de Lebesgue, entonces $\sigma_N f(x) \to f(x)$.*

Demostración. Sea $g(t) = |f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)|$ para $0 < t < \pi$ y $A(h) = \int_0^h g(t)\,dt$. La condición de Lebesgue implica $A(h) = o(h)$. La paridad de K_N da

$$|\sigma_N f(x) - f(x)| \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} g(t) K_N(t)\,dt.$$

La fórmula del núcleo y $\sin(t/2) \ge t/\pi$ proporcionan $K_N(t) \le \min\{N, \pi^2/(Nt^2)\}$. Fijemos $\varepsilon > 0$ y elijamos δ con $A(h) \le \varepsilon h$ para $0 < h \le \delta$. Para $N > 1/\delta$ dividimos la integral en $(0, 1/N)$, $(1/N, \delta)$ y (δ, π). La primera parte, incluyendo el factor $1/(2\pi)$, es a lo sumo $NA(1/N)/(2\pi) \le \varepsilon/(2\pi)$. Para la segunda, integración por partes de una función absolutamente continua da

$$\int_{1/N}^{\delta} \frac{g(t)}{t^2}\,dt = \frac{A(\delta)}{\delta^2} - N^2 A(1/N) + 2\int_{1/N}^{\delta} \frac{A(t)}{t^3}\,dt \le 2\varepsilon N.$$

Su contribución es a lo sumo $\pi\varepsilon$. En la tercera, $K_N \le 1/[N\sin^2(\delta/2)]$, así que la contribución tiende a cero porque $g \in L^1$. El límite superior del error es a lo sumo $(\pi + 1/(2\pi))\varepsilon$. Hacer $\varepsilon \downarrow 0$ termina la prueba. □

La lectura 7 no contiene ejercicios numerados después de su encabezado final. Sus pasos de localización, integrabilidad del error y estimaciones de Fejér se han desarrollado aquí. La convergencia casi en todas partes de los *promedios* para L^1 procede de Fejér–Lebesgue; no debe confundirse con la convergencia de las sumas ordinarias de Carleson.

Qué reconstruyen los coeficientes. En L^2, Fourier conserva exactamente la norma y convierte el espacio en ℓ^2. En L^1 sigue habiendo unicidad, pero ni las normas ni las condiciones de convergencia se trasladan de la misma forma. La convolución permitirá formular esa diferencia y extender la aproximación a todos los exponentes finitos.

Parte II

Convolución y frecuencias discretas

La convolución reúne traslaciones de una función. En el círculo y en grupos finitos se puede comparar directamente con multiplicación de coeficientes; en la recta intervienen integrabilidad, continuidad y aproximaciones de la identidad.

Capítulo 5

Convolución periódica y Fourier finita

La convolución combina una función con todas las traslaciones de otra. En el círculo sirve para suavizar y aproximar; en un grupo finito es una suma que se puede calcular sin cuestiones de convergencia. Ambos modelos muestran la misma identidad: Fourier convierte convolución en producto.

5.1 El álgebra de convolución del círculo

Para $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ definimos, donde la integral sea absolutamente convergente,

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{T}} f(t)g(x-t)\, dm(t).$$

La lectura 8 utiliza dt y cambia su norma L^1 por la no normalizada. Aquí mantenemos $dm = dt/(2\pi)$ en todas las normas y convoluciones periódicas; las dos convenciones se relacionan multiplicando la convolución por 2π.

Teorema 5.1. *La convolución está definida casi en todas partes, pertenece a $L^1(\mathbb{T})$ y satisface*

$$\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1, \qquad \int_{\mathbb{T}} f * g\, dm = \left(\int_{\mathbb{T}} f\, dm\right)\left(\int_{\mathbb{T}} g\, dm\right).$$

Además $\widehat{f * g}(n) = \widehat{f}(n)\widehat{g}(n)$.

Demostración. Elijamos representantes borelianos de f, g, modificándolos en conjuntos nulos si hace falta. El integrando $(x,t) \mapsto f(t)g(x-t)$ es medible. Las modificaciones nulas no afectan al resultado porque las traslaciones preservan nulos y el cálculo de Tonelli siguiente controla las secciones excepcionales. Por invariancia de dm,

$$\int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} |f(t)g(x-t)|\, dm(x)dm(t) = \int_{\mathbb{T}} |f(t)|\, \|g\|_1\, dm(t) = \|f\|_1 \|g\|_1.$$

Fubini da existencia casi en todas partes y medibilidad de la integral. La desigualdad triangular, seguida de integración en x, da la cota. Aplicar Fubini sin valores absolutos da la fórmula para la integral. Finalmente, el factor e^{-inx} tiene módulo uno y no altera la integrabilidad absoluta; con $u = x - t$,

$$\widehat{f * g}(n) = \int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} f(t)g(u)e^{-in(t+u)}\, dm(u)dm(t) = \widehat{f}(n)\widehat{g}(n).$$

No se identifica la σ-álgebra producto de dos completaciones con toda la completación del producto: el uso de representantes borelianos evita esa afirmación incorrecta de la lectura. □

5.2 Identidades aproximadas y unicidad

Lema 5.2. *Si $1 \le p < \infty$ y $f \in L^p(\mathbb{T})$, entonces $\|f(\cdot - t) - f\|_p \to 0$ cuando $t \to 0$. La aplicación de traslación es uniformemente continua como aplicación de $\mathbb{T}$ en $L^p(\mathbb{T})$.*

Demostración. Para una función continua la conclusión se deduce de su continuidad uniforme y $\|h\|_p \le \|h\|_\infty$. Para f general escojamos continua g con $\|f - g\|_p < \varepsilon/3$. La invariancia de la norma por traslación da

$$\|f(\cdot - t) - f\|_p \le 2\,\|f - g\|_p + \|g(\cdot - t) - g\|_p\,.$$

El último término es pequeño para t pequeño. La diferencia entre dos traslaciones solo depende de la diferencia de sus parámetros, lo que da uniformidad. □

Definición 5.3. Una sucesión de Dirac en $\mathbb{T}$ es una sucesión $k_j \ge 0$ de L^1 con integral uno y $\int_{|t|\ge\delta} k_j\,dm \to 0$ para cada $0 < \delta < \pi$. Es fuerte si cada k_j es esencialmente acotada y $\sup_{\delta\le|t|\le\pi} k_j(t) \to 0$.

Ejemplo 5.4. Los núcleos K_N de Fejér forman una sucesión fuerte. Otro ejemplo es

$$k_j(t) = \frac{\cos^{2j}(t/2)}{\int_{\mathbb{T}} \cos^{2j}(u/2)\,dm(u)}.$$

Para $|t| \ge \delta$, el numerador es a lo sumo $\cos^{2j}(\delta/2)$. Al integrar el denominador sólo sobre $[-\delta/2, \delta/2]$, obtenemos

$$k_j(t) \le \frac{1}{m([-\delta/2, \delta/2])} \left(\frac{\cos(\delta/2)}{\cos(\delta/4)}\right)^{2j}.$$

El cociente de cosenos es menor que uno, así que la cota tiende a cero. Positividad e integral uno son inmediatas; la cota uniforme de la cola implica concentración de masa.

Teorema 5.5. *Si (k_j) es una sucesión de Dirac, entonces $f * k_j \to f$ en $L^p(\mathbb{T})$ para $1 \le p < \infty$. Para f continua, la convergencia es uniforme.*

Demostración. Para $p = 1$, Tonelli y la desigualdad triangular dan

$$\|f * k_j - f\|_1 \le \int_{\mathbb{T}} k_j(t)\,\|f(\cdot - t) - f\|_1\,dm(t).$$

Para $1 < p < \infty$, Jensen aplicado a la probabilidad $k_j dm$ da

$$\|f * k_j - f\|_p^p \le \int_{\mathbb{T}} k_j(t)\,\|f(\cdot - t) - f\|_p^p\,dm(t).$$

En $|t| < \delta$ la diferencia de normas es uniformemente pequeña por el lema anterior; fuera, su potencia está acotada por $(2\,\|f\|_p)^p$ y la masa tiende a cero. Esto prueba convergencia en norma. Para f continua se aplica el mismo argumento al supremo de $|f(x - t) - f(x)|$, pequeño por continuidad uniforme. □

Corolario 5.6. *Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ tiene todos sus coeficientes nulos, entonces $f = 0$ casi en todas partes. El álgebra de convolución $L^1(\mathbb{T})$ no tiene unidad.*

Demostración. La fórmula finita de Fejér muestra que $f * K_N = 0$ cuando todos los coeficientes de f son cero. El teorema anterior da $\|f\|_1 = 0$. Si hubiera unidad u, convolucionar con e_n daría $\widehat{u}(n)e_n = e_n$ para todo n, por lo que $\widehat{u}(n) = 1$. Esto contradice Riemann–Lebesgue. □

Proposición 5.7. *La aplicación de coeficientes $L^1(\mathbb{T}) \to c_0(\mathbb{Z})$ no es sobreyectiva.*

Demostración. Si fuera sobreyectiva, sería un isomorfismo lineal continuo entre espacios de Banach por el teorema de la inversa acotada, pues acabamos de probar inyectividad. Existiría C tal que $\|f\|_1 \le C \sup_n |\widehat{f}(n)|$. Para $f = D_N$, el supremo de los coeficientes es uno, pero $\|D_N\|_1 \to \infty$. Verifiquemos esto último. Con $M = N + 1/2$ y $\sin(t/2) \le t/2$,

$$\|D_N\|_1 \ge \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{|\sin(Mt)|}{t}\, dt.$$

En cada intervalo $[k\pi/M, (k+1)\pi/M] \subset [0,1]$, $k \ge 1$, la integral es al menos

$$\frac{M}{(k+1)\pi} \int_{k\pi/M}^{(k+1)\pi/M} |\sin(Mt)|\, dt = \frac{2}{(k+1)\pi}.$$

El número de esos intervalos crece linealmente con N y la suma armónica diverge. Esto contradice la supuesta cota de la inversa y completa la afirmación anunciada en la lectura 7. □

5.3 Ejercicios de convolución periódica

Ejercicio 5.1 (Lectura 8, ejercicio 1)**.** Demostrar que $L^1(\mathbb{T})$, con convolución, es un álgebra de Banach conmutativa.

Solución. La bilinealidad sigue de la linealidad integral y la cota submultiplicativa del teorema 5.1. La completitud es la de L^1. Cambiar t por $x - t$ prueba conmutatividad. Para asociatividad, la integral triple del valor absoluto está acotada por $\|f\|_1 \|g\|_1 \|h\|_1$. Fubini permite entonces calcular casi en todas partes

$$((f*g)*h)(x) = \int_{\mathbb{T}} \int_{\mathbb{T}} f(s) g(t-s) h(x-t)\, dm(s) dm(t) = \int_{\mathbb{T}} f(s) \int_{\mathbb{T}} g(u) h(x-s-u)\, dm(u) dm(s),$$

con $u = t - s$. El último miembro es $f * (g * h)(x)$. □

Ejercicio 5.2 (Lectura 8, ejercicio 2: cota del operador)**.** Si $f \in L^1(\mathbb{T})$, $g \in L^p(\mathbb{T})$ y $1 < p < \infty$, demostrar que $f * g \in L^p$ y $\|f*g\|_p \le \|f\|_1 \|g\|_p$. Precisar la norma de $T_f : g \mapsto f * g$.

Solución. Si $\|f\|_1 = 0$ la conclusión es inmediata. En otro caso, Hölder para la medida finita $|f(t)|dm(t)$ da

$$|f*g(x)|^p \le \|f\|_1^{p-1} \int_{\mathbb{T}} |f(t)|\, |g(x-t)|^p dm(t).$$

Tonelli e invariancia de la medida hacen integrable el lado derecho y, tras integrar, dan $\|f*g\|_p^p \le \|f\|_1^p \|g\|_p^p$. En particular la integral de convolución existe absolutamente casi en todas partes. Por tanto $\|T_f\| \le \|f\|_1$.

La igualdad afirmada en el original es falsa en general. Para $p = 2$ y $f(t) = 1 + e^{it}$, Fourier muestra que T_f es la proyección ortogonal sobre $\operatorname{span}\{1, e^{it}\}$, de norma uno, mientras que

$$\|f\|_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 2|\cos(t/2)|\, dt = \frac{4}{\pi} > 1.$$

La cota es la conclusión válida para todo p. □

Ejercicio 5.3 (Lectura 8, ejercicio 3)**.** Probar que $f \mapsto T_f$ es un homomorfismo continuo de álgebras de $L^1(\mathbb{T})$ en $\mathcal{B}(L^p(\mathbb{T}))$.

Solución. La linealidad es inmediata. Si $f, h \in L^1$ y $g \in L^p$, aproximamos g en L^p por funciones acotadas g_j (truncación en altura). Para cada g_j, las integrales de valor absoluto en la identidad de asociatividad son finitas porque el círculo tiene medida uno y g_j es acotada. Así $T_{f*h}g_j = T_f T_h g_j$. La cota del ejercicio anterior permite pasar al límite en L^p y obtener $T_{f*h} = T_f T_h$. También $\|T_f - T_h\| \le \|f - h\|_1$, lo que prueba continuidad. □

Ejercicio 5.4 (Lectura 8, ejercicio 4)**.** Si $1 < p < \infty$, (k_j) es una sucesión de Dirac y $g \in L^p(\mathbb{T})$, probar $\|g - g * k_j\|_p \to 0$.

Solución. Jensen para la medida de probabilidad $k_j\,dm$ produce

$$\|g - g * k_j\|_p^p \le \int k_j(t)\, \|g - g(\cdot - t)\|_p^p \, dm(t).$$

Para $\varepsilon > 0$ escojamos δ con $\|g - g(\cdot - t)\|_p < \varepsilon$ si $|t| < \delta$. La integral es a lo sumo

$$\varepsilon^p + (2\,\|g\|_p)^p \int_{|t| \ge \delta} k_j(t)\, dm(t).$$

El límite superior es ε^p; hacer $\varepsilon \downarrow 0$ da la conclusión. Esta es la versión L^p completa de la sugerencia original, con una misma letra g en hipótesis y conclusión. □

5.4 Un laboratorio finito: el grupo cíclico

El complemento siguiente desarrolla el modelo finito presentado por Maximenko [4]. Sea $G = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$, representado por $0, \dots, q-1$, con medida de conteo. Los índices de una función $a : G \to \mathbb{C}$ se entienden módulo q. Definimos

$$(a * b)(r) = \sum_{k=0}^{q-1} a(k) b(r-k), \qquad \widehat{a}(j) = \sum_{k=0}^{q-1} a(k) e^{2\pi i j k/q}.$$

Teorema 5.8. *Se cumplen inversión, Plancherel y el teorema de convolución:*

$$a(k) = \frac{1}{q} \sum_{j=0}^{q-1} \widehat{a}(j) e^{-2\pi i j k/q}, \qquad \sum_k |a(k)|^2 = \frac{1}{q} \sum_j |\widehat{a}(j)|^2, \qquad \widehat{a * b} = \widehat{a}\,\widehat{b}.$$

Demostración. La suma geométrica da $\sum_{j=0}^{q-1} e^{2\pi i j r/q} = q$ si $r = 0$ en G, y cero en otro caso. Sustituir la definición de $\widehat{a}$ en la fórmula inversa deja únicamente el término con índice k. Expandiendo $|\widehat{a}(j)|^2$ y sumando en j, la misma ortogonalidad elimina los términos cruzados y da $q \sum_k |a(k)|^2$.

Para convolución cambiamos $r = k + s$; para cada k, la aplicación $s \mapsto k + s$ permuta exactamente todos los elementos de G. Por tanto

$$\widehat{a * b}(j) = \sum_k \sum_s a(k) b(s) e^{2\pi i j (k+s)/q} = \widehat{a}(j) \widehat{b}(j).$$

Esta biyección de índices es toda la justificación del cambio de suma; no hay ningún paso analítico oculto. El operador unitario $\mathcal{F}_q = q^{-1/2}\widehat{\ }$ satisface $\mathcal{F}_q(a * b) = \sqrt{q}\,(\mathcal{F}_q a)(\mathcal{F}_q b)$: la normalización unitaria introduce el factor $\sqrt{q}$. □

La matriz de $T_a : b \mapsto a * b$ tiene entrada $a(r-k)$; cada columna es una traslación de la anterior. Se llama circulante. Los vectores $k \mapsto q^{-1/2} e^{-2\pi i j k/q}$ forman una base ortonormal de eigenvectores de T_a, con eigenvalores $\widehat{a}(j)$: sustituirlos en la definición de convolución lo verifica directamente. Así $\|T_a\|_{\ell^2 \to \ell^2} = \max_j |\widehat{a}(j)|$.

Ejercicio 5.5 (Complemento: cálculo en cuatro puntos)**.** En $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, calcular la convolución de $a = (1, 2, 0, 0)$ y $b = (1, 0, 1, 0)$ mediante sumas y mediante Fourier.

Solución. Como b vale uno en 0 y 2, $(a * b)(r) = a(r) + a(r-2)$, por lo que $a * b = (1, 2, 1, 2)$. Las transformadas son

$$\widehat{a} = (3, 1 + 2i, -1, 1 - 2i), \qquad \widehat{b} = (2, 0, 2, 0).$$

El producto es $(6, 0, -2, 0)$. Invirtiendo, $(a * b)(k) = \frac{1}{4}(6 - 2e^{-\pi i k})$, que vale uno si k es par y dos si es impar. El cálculo exhibe la diferencia entre convolución cíclica y producto de polinomios sin reducción: aquí se trabaja módulo $z^4 - 1$. □

La misma operación en tres modelos. Las sumas finitas, las series en grupos discretos y las integrales periódicas comparten la misma identidad de convolución. Al pasar a la recta desaparece la medida total finita; las hipótesis de integrabilidad y las estimaciones de Young serán las que aseguren que las operaciones sigan teniendo sentido.

Capítulo 6

Convolución en el espacio euclidiano

Las estimaciones de convolución no dependen esencialmente de trabajar en una sola variable. Desarrollaremos la lectura 9 en $\mathbb{R}^d$, de modo que el caso original $d = 1$ y la ampliación multidimensional compartan una misma prueba. La medida es Lebesgue sin normalización.

6.1 Existencia, asociatividad e integrales

Para funciones medibles definimos $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y)g(x-y)\,dy$ cuando la integral converge absolutamente. Si converge, el cambio $y = x - z$ prueba $f * g(x) = g * f(x)$. En general la función se define casi en todas partes y representa una clase de equivalencia.

Teorema 6.1. *Si $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, la convolución pertenece a L^1 y*

$$\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1, \qquad \int_{\mathbb{R}^d} f * g = \left(\int_{\mathbb{R}^d} f\right)\left(\int_{\mathbb{R}^d} g\right).$$

La convolución es bilineal, asociativa y conmutativa; hace de $L^1(\mathbb{R}^d)$ un álgebra de Banach.

Demostración. Podemos elegir representantes borelianos de las clases. La aplicación $(x, y) \mapsto (y, x - y)$ es un isomorfismo lineal de determinante de valor absoluto uno, por lo que preserva la medida y los nulos. El integrando es medible también para representantes de Lebesgue. Tonelli y la traslación $z = x - y$ dan

$$\int_{\mathbb{R}^d}\int_{\mathbb{R}^d} |f(y)g(x-y)|\,dy\,dx = \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)| \int_{\mathbb{R}^d} |g(z)|\,dz\,dy = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

Fubini asegura existencia casi en todas partes y medibilidad. La desigualdad triangular integral produce la cota de norma; Fubini sin valores absolutos da la identidad de integrales. Cambiar un representante en un nulo no modifica la clase de la convolución, por el mismo cálculo.

Para tres funciones de L^1, la integral triple de $|f(z)g(y-z)h(x-y)|$ sobre (x, y, z) es $\|f\|_1 \|g\|_1 \|h\|_1$. Casi todo x permite, por tanto, intercambiar las integrales en y, z. El cambio $y = z + t$ da

$$((f * g) * h)(x) = \int f(z) \int g(t)h(x - z - t)\,dt\,dz = (f * (g * h))(x).$$

Más generalmente, la misma igualdad vale en un punto fijo x si $(|f| * |g|) * |h|(x) < \infty$, con las integrales internas definidas en las secciones pertinentes. La bilinealidad es inmediata y la completitud ya es la de L^1. En la fórmula de integrales de la lectura 9 deben figurar integrales sobre $\mathbb{R}$, no sobre $[0, 2\pi]$. □

6.2 La desigualdad de Young

Lema 6.2 (Hölder para varios factores)**.** *Si $p_j \in [1,\infty]$ y $\sum_{j=1}^{m} 1/p_j = 1$, entonces $\left\|\prod_j f_j\right\|_1 \le \prod_j \|f_j\|_{p_j}$.*

Demostración. Los factores de exponente infinito se acotan por su supremo esencial. Para los restantes, después de dividir cada factor por su norma, la desigualdad de Young ponderada da $\prod_j |f_j| \le \sum_j |f_j|^{p_j}/p_j$. Integrando, el lado derecho vale uno. La desigualdad ponderada se obtiene de la convexidad de la exponencial: $\exp(\sum \theta_j a_j) \le \sum \theta_j e^{a_j}$, con $\theta_j = 1/p_j$ y $a_j = p_j \log|f_j|$; los ceros se tratan por límite. Si alguna norma es cero, el producto se anula casi en todas partes. □

Teorema 6.3 (Young)**.** *Sean $p,q,r \in [1,\infty]$ con $1/p+1/q = 1+1/r$. Si $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ y $g \in L^q(\mathbb{R}^d)$, entonces*

$$\|f*g\|_r \le \|f\|_p \, \|g\|_q .$$

La convolución existe absolutamente casi en todas partes; si $r=\infty$, puede definirse en todo punto usando representantes adecuados, mediante Hölder.

Demostración. Si $r=\infty$, $q=p'$ y Hölder aplicado a $f(y)$ y $g(x-y)$ da la cota para cada x. Si $p=1$ y $r=q<\infty$, Hölder para la medida $|f(y)|dy$ da

$$|f*g(x)|^q \le \|f\|_1^{q-1} \int |f(y)||g(x-y)|^q dy.$$

Integrar en x y aplicar Tonelli da la conclusión, incluida existencia casi en todas partes. Para $q=1$ se intercambian los factores. El caso $p=q=r=1$ ya está probado.

Queda $1 < p, q \le r < \infty$. Escribimos

$$|f(y)g(x-y)| = (|f(y)|^p |g(x-y)|^q)^{1/r} |f(y)|^{1-p/r} |g(x-y)|^{1-q/r}.$$

Los exponentes de Hölder son r, $(1/p-1/r)^{-1}$ y $(1/q-1/r)^{-1}$; sus recíprocos suman uno. Un factor con exponente de potencia cero se omite. Como $|f|^p, |g|^q \in L^1$, el teorema anterior asegura que su convolución es finita casi en todas partes. Hölder da en esos puntos

$$|f*g(x)|^r \le \|f\|_p^{r-p} \, \|g\|_q^{r-q} \, (|f|^p * |g|^q)(x).$$

Integrar y usar la fórmula de la integral de convolución produce $\|f*g\|_r^r \le \|f\|_p^r \, \|g\|_q^r$. Todos los cambios se han hecho primero sobre integrandos no negativos, por lo que Tonelli justifica también la integrabilidad que se concluye. □

En particular, $T_f : g \mapsto f*g$ es lineal y acotado en L^p, con $\|T_f\| \le \|f\|_1$. La igualdad de norma afirmada en la lectura 9 no vale para todos los exponentes. Por ejemplo, para $p=2$, $f = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$ tiene norma L^1 igual a dos, pero Plancherel dará $\|T_f\| = \sup|\widehat{f}| < 2$: en cada frecuencia la desigualdad triangular es estricta, pues las fases no pueden ser constantes en ambos intervalos con signos opuestos; la transformada es continua y se anula en infinito, por lo que alcanza su máximo y este es estrictamente menor que dos.

6.3 Continuidad y comportamiento en infinito

Teorema 6.4. *Si $1 \le p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ y $g \in L^{p'}(\mathbb{R}^d)$, entonces $f*g$ es acotada y uniformemente continua. Si $1 < p < \infty$, además pertenece a $C_0(\mathbb{R}^d)$.*

Demostración. Hölder da $|f * g(x)| \le \|f\|_p \|g\|_{p'}$ para todo x. La continuidad de traslaciones en L^p, probada en el ejercicio 6.1, implica

$$|f * g(x+h) - f * g(x)| \le \|g\|_{p'} \|f(\cdot + h) - f\|_p \longrightarrow 0,$$

uniformemente en x. Si $1 < p < \infty$, aproximamos f, g en sus respectivas normas por funciones continuas de soporte compacto u, v. Hölder da

$$\|f * g - u * v\|_\infty \le \|f - u\|_p \|g\|_{p'} + \|u\|_p \|g - v\|_{p'} .$$

La convolución $u * v$ es continua y se anula fuera de la suma compacta de los soportes. Por ello $f * g$ es límite uniforme de funciones de C_c, y pertenece a C_0. Para $p = 1$, la aproximación de $g \in L^\infty$ por funciones de soporte compacto no está garantizada; el ejemplo $g = 1$ explica por qué la conclusión adicional puede fallar. □

Ejemplo 6.5. En $\mathbb{R}$, $\mathbf{1}_{[0,1]} * \mathbf{1}_{[0,1]}(x)$ es la longitud de $[0,1] \cap [x-1, x]$. Vale x para $0 \le x \le 1$, $2 - x$ para $1 \le x \le 2$, y cero fuera de $[0, 2]$. La convolución de dos funciones discontinuas puede así ser continua. En $\mathbb{R}^d$, la convolución de las indicadoras de $[0,1]^d$ es el producto de estas funciones triangulares, por Tonelli.

6.4 Ejercicios: traslaciones, soportes y aproximación

Ejercicio 6.1 (Lectura 9, ejercicio 1)**.** Para $1 \le p < \infty$ y $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, demostrar que $t \mapsto f(\cdot + t)$ y $t \mapsto f(\cdot - t)$ son uniformemente continuas con valores en L^p.

Solución. Para $u \in C_c$, con soporte K, y $|t| \le 1$, la diferencia $u(\cdot + t) - u$ se anula fuera del compacto $K + \overline{B(0,1)}$. Por continuidad uniforme de u, su supremo tiende a cero, y su norma L^p está acotada por ese supremo multiplicado por la medida del compacto elevada a $1/p$. Para f general escojamos $u \in C_c$ con $\|f - u\|_p < \varepsilon/3$. La invariancia de la norma da

$$\|f(\cdot + t) - f\|_p \le 2 \|f - u\|_p + \|u(\cdot + t) - u\|_p .$$

Así hay continuidad en cero. La norma de la diferencia entre las traslaciones con parámetros s, t es $\|f(\cdot + t - s) - f\|_p$, que solo depende de $t - s$; esto da continuidad uniforme. El signo opuesto se trata sustituyendo t por $-t$. Se habla de continuidad fuerte para cada f, no de continuidad de los operadores en norma de operador. □

Ejercicio 6.2 (Lectura 9, ejercicio 2)**.** Sean $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ y g acotada, con $g(x) \to 0$ cuando $|x| \to \infty$. Probar que $f * g(x) \to 0$ y mostrar que no puede omitirse una condición de este tipo en un enunciado general.

Solución. Para cada y fijo, $g(x-y) \to 0$ cuando $|x| \to \infty$, y $|f(y)g(x-y)| \leq \|g\|_\infty |f(y)|$. Convergencia dominada da el límite. Equivalentemente se puede separar una bola que contiene casi toda la integral de $|f|$ y controlar uniformemente $g(x-y)$ dentro de esa bola. Sin la condición, tomemos $g = 1$ y $f = \mathbf{1}_{[0,1]^d}$: $f * g = 1$. Esto muestra que la hipótesis no puede simplemente eliminarse; no afirma que sea necesaria para cada pareja particular, pues, por ejemplo, $f = 0$ siempre produce límite cero. □

Ejercicio 6.3 (Lectura 9, ejercicio 3)**.** Si f, g tienen soporte compacto y su convolución existe casi en todas partes, demostrar $\operatorname{supp}(f * g) \subseteq \operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g$, entendiendo soporte esencial cuando corresponda.

Solución. Sean $K = \operatorname{supp} f$, $L = \operatorname{supp} g$. Elegimos representantes que se anulan fuera de esos conjuntos. Si $x \notin K + L$, no existe y con $y \in K$ y $x - y \in L$, así que $f(y)g(x-y) = 0$ para todo y salvo los nulos de elección de representantes. La integral vale cero. El conjunto $K + L$ es compacto por ser la imagen de $K \times L$ bajo la suma continua, y por tanto es cerrado. La convolución se anula en su complemento, lo que demuestra la inclusión. Para clases de funciones no se usan valores arbitrarios asignados sobre nulos para definir el soporte. □

Ejercicio 6.4 (Lectura 9, ejercicio 4)**.** Sea $(k_j) \subset L^1(\mathbb{R}^d)$, con $k_j \geq 0$, $\int k_j = 1$ y $\int_{|t|\geq\delta} k_j(t)dt \to 0$ para cada $\delta > 0$. Probar $f * k_j \to f$ en L^p para $1 \leq p < \infty$.

Solución. Jensen para la probabilidad $k_j(t)dt$ y Tonelli dan

$$\|f * k_j - f\|_p^p \leq \int k_j(t) \, \|f(\cdot - t) - f\|_p^p \, dt.$$

Para $p = 1$ basta la desigualdad triangular integral. En $|t| < \delta$, el ejercicio 6.1 hace la diferencia menor que cualquier ε previamente fijado. En el complemento está acotada por $2\|f\|_p$. Por tanto el límite superior del lado derecho es a lo sumo ε^p. Hacer $\varepsilon \downarrow 0$ prueba el resultado. □

Ejercicio 6.5 (Lectura 9, ejercicio 5: continuidad en los puntos del compacto)**.** Sea f un representante acotado de $L^\infty(\mathbb{R}^d)$ que es continuo, como función definida en $\mathbb{R}^d$, en cada punto de un compacto K. Probar que $f * k_j \to f$ uniformemente en K. Explicar por qué no basta continuidad de la restricción $f|_K$.

Solución. Dado $\varepsilon > 0$, para cada $z \in K$ elegimos $r_z > 0$ tal que $|f(w) - f(z)| < \varepsilon/2$ si $|w - z| < r_z$. Una cantidad finita de bolas $B(z, r_z/2)$ cubre K. Si δ es menor que la mitad del mínimo de sus radios y $x \in K$, $|t| < \delta$, podemos elegir un centro de esa cubierta para el que tanto x como $x - t$ están en $B(z, r_z)$. Entonces $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$. Así

$$\sup_{x\in K} |f * k_j(x) - f(x)| \leq \varepsilon + 2\|f\|_\infty \int_{|t|\geq\delta} k_j(t)dt \longrightarrow \varepsilon.$$

Si solo se pide continuidad sobre el subespacio K, tomemos $K = \{0\}$ y $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$. La restricción es continua, pero toda convolución es cero y $f(0) = 1$. La interpretación de la hipótesis en el enunciado es, por tanto, esencial. □

Las traslaciones y las identidades aproximadas han convertido integrales en límites en norma. Una identidad gaussiana permitirá ahora invertir Fourier mediante cálculos explícitos.

Parte III

La transformada en el espacio euclidiano

El núcleo gaussiano permite justificar inversión y Plancherel sin intercambios formales de integrales. La descripción de subespacios invariantes desemboca en funciones de banda limitada, núcleos reproductores y reconstrucción por muestras.

Capítulo 7

Transformada euclidiana e inversión

La transformada en la recta reemplaza las frecuencias enteras por un parámetro continuo. Conservaremos el signo positivo del curso original y mantendremos una notación distinta para la transformada unitaria que aparecerá en el capítulo siguiente. Las pruebas se desarrollan en $\mathbb{R}^d$ cuando no hay una dificultad adicional; los argumentos específicos de la recta se identifican expresamente.

7.1 La transformada de funciones integrables

Para $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ definimos

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{ix\cdot\xi}\, dx.$$

La integral existe para todo ξ, $|\widehat{f}(\xi)| \le \|f\|_1$ y no depende del representante de f. El signo difiere del empleado para los coeficientes periódicos; cambiarlo únicamente refleja la variable de frecuencia.

Teorema 7.1. *La transformada es una aplicación lineal continua de norma uno de $L^1(\mathbb{R}^d)$ en $C_0(\mathbb{R}^d)$. Además*

$$\widehat{f * g} = \widehat{f}\,\widehat{g}, \quad \widehat{f(\cdot + a)}(\xi) = e^{-ia\cdot\xi}\widehat{f}(\xi), \quad \widehat{e^{ia\cdot x} f(x)}(\xi) = \widehat{f}(\xi + a).$$

Demostración. La linealidad y la cota de norma proceden de la integral. Si $f \ge 0$, $\widehat{f}(0) = \|f\|_1$, de modo que la norma del operador es uno. Para continuidad uniforme,

$$\sup_{\xi} |\widehat{f}(\xi + h) - \widehat{f}(\xi)| \le \int |f(x)|\, |e^{ix\cdot h} - 1|\, dx \longrightarrow 0$$

por convergencia dominada, con mayorante $2|f|$.

Para la indicadora de un rectángulo acotado $Q = \prod_j [a_j, b_j]$, Fubini expresa la transformada como el producto de las integrales unidimensionales $\int_{a_j}^{b_j} e^{ix_j\xi_j} dx_j$. Cada factor está acotado por $b_j - a_j$ y, si $\xi_j \neq 0$, por $2/|\xi_j|$. Si $|\xi| \to \infty$, alguna coordenada tiene módulo al menos $|\xi|/\sqrt{d}$, y el producto tiende a cero. Las funciones escalonadas en rectángulos son densas en $L^1(\mathbb{R}^d)$ por regularidad de Lebesgue; la cota $\left\|\widehat{f} - \widehat{g}\right\|_\infty \le \|f - g\|_1$ extiende la desaparición en infinito a todo f.

Para convolución, la integral doble de $|f(y)g(x-y)|$ es $\|f\|_1 \, \|g\|_1$. Fubini y $z = x - y$ dan

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int\int f(y) g(z) e^{i(y+z)\cdot\xi}\, dz dy = \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi).$$

Los cambios de variable $y = x + a$ y la identidad $e^{ia\cdot x} e^{i\xi\cdot x} = e^{i(\xi+a)\cdot x}$ prueban las dos últimas fórmulas. □

7.2 Caracteres y derivación

Proposición 7.2. *Todo homomorfismo continuo $\chi : (\mathbb{R}, +) \to \mathbb{C}^\times$ tiene la forma $\chi(t) = e^{zt}$, $z \in \mathbb{C}$. Si toma valores en $\mathbb{T}$, entonces $z = i\xi$ para un único $\xi \in \mathbb{R}$. Los caracteres de $\mathbb{R}^d$ son exactamente $x \mapsto e^{ix\cdot\xi}$.*

Demostración. Sea $F(t) = \int_0^t \chi(s)ds$. Como $F'(0) = \chi(0) = 1$, existe a con $F(a) \neq 0$. La propiedad de homomorfismo da

$$F(a)\chi(t) = \int_t^{t+a} \chi(s)ds = F(t+a) - F(t).$$

Así χ es diferenciable. Dividir $\chi(t+h) - \chi(t) = \chi(t)(\chi(h) - 1)$ entre h y pasar al límite da $\chi'(t) = \chi'(0)\chi(t)$. La derivada de $e^{-zt}\chi(t)$ es cero para $z = \chi'(0)$; su valor en cero es uno, por lo que $\chi(t) = e^{zt}$. Si $|\chi(t)| = 1$, entonces $e^{t\Re z} = 1$ para todo t, de donde $\Re z = 0$. La derivada en cero prueba unicidad. En $\mathbb{R}^d$, restringimos a cada eje y multiplicamos las imágenes de $x_1e_1 + \cdots + x_de_d$. □

Proposición 7.3. *Si $x_jf \in L^1(\mathbb{R}^d)$, entonces $\partial_{\xi_j}\widehat{f} = \widehat{ix_jf}$. En la recta, si f es localmente absolutamente continua y $f, f' \in L^1$, entonces*

$$\widehat{f'}(\xi) = -i\xi\widehat{f}(\xi), \qquad f(x) = -\int_x^\infty f'(t)dt = \int_{-\infty}^x f'(t)dt.$$

Demostración. El cociente incremental del exponencial está acotado por $|x_j|$, pues $|e^{iu} - 1| \leq |u|$. Convergencia dominada permite derivar bajo la integral; además el error del cociente incremental está dominado independientemente de ξ, de modo que la convergencia es uniforme en la frecuencia.

Para la segunda afirmación, la continuidad absoluta local da $f(b) - f(a) = \int_a^b f'$. Como f' es integrable, los límites de f en ambos infinitos existen. Deben ser cero: un límite no nulo contradice $f \in L^1$. Pasar al límite en la identidad anterior da las dos fórmulas. La integración por partes en $[-R, R]$ produce

$$\int_{-R}^R f'(x)e^{ix\xi}dx = [f(x)e^{ix\xi}]_{-R}^R - i\xi\int_{-R}^R f(x)e^{ix\xi}dx.$$

El término de frontera tiende a cero y las integrales convergen absolutamente. La hipótesis de continuidad absoluta local se hace explícita porque la mera existencia de una derivada integrable no justifica automáticamente el teorema fundamental de Lebesgue. □

7.3 La gaussiana como puente de inversión

Lema 7.4. *Se cumple $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$ y*

$$\widehat{e^{-a|x|^2}}(\xi) = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{d/2} e^{-|\xi|^2/(4a)} \quad (a > 0).$$

Por tanto, para $t > 0$,

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}, \quad \widehat{H}_t(\xi) = e^{-t|\xi|^2}, \quad H_t(x) = (2\pi)^{-d}\int e^{-t|\xi|^2}e^{-ix\cdot\xi}d\xi.$$

Demostración. La integral $I = \int e^{-x^2}dx$ es positiva y finita por comparación en las colas con $e^{-|x|}$. Tonelli y coordenadas polares dan

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}dxdy = 2\pi\int_0^\infty re^{-r^2}dr = \pi.$$

Si $F(\xi) = \int e^{-x^2} e^{ix\xi} dx$, la proposición anterior y $(e^{-x^2})' = -2xe^{-x^2}$ dan $F'(\xi) = -\xi F(\xi)/2$. Puesto que $F(0) = \sqrt{\pi}$, se obtiene $F(\xi) = \sqrt{\pi} e^{-\xi^2/4}$. El cambio $u = \sqrt{a}\, x$ y la factorización en coordenadas por Fubini prueban la fórmula general. Aplicar esa fórmula directamente a la gaussiana en la variable ξ da la última identidad; todavía no se ha usado ningún teorema de inversión. □

Las funciones H_t son no negativas y tienen integral uno. Para cada $\delta > 0$, el cambio $x = \sqrt{t}\, u$ muestra $\int_{|x|\geq\delta} H_t(x)dx \to 0$ cuando $t \downarrow 0$. Forman, por tanto, una identidad aproximada y $f * H_t \to f$ en L^p para $p < \infty$.

Teorema 7.5 (Inversión)**.** *Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ y $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, entonces*

$$f(x) = (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) e^{-ix\cdot\xi} d\xi$$

casi en todas partes. La igualdad vale en todo punto de continuidad de f y, más generalmente, en todo punto de Lebesgue.

Demostración. La fórmula explícita de H_t y Fubini, cuya hipótesis se verifica con $\|f\|_1 \int e^{-t|\xi|^2} d\xi < \infty$, dan

$$f * H_t(x) = (2\pi)^{-d} \int \widehat{f}(\xi) e^{-t|\xi|^2} e^{-ix\cdot\xi} d\xi.$$

Si $\widehat{f} \in L^1$, convergencia dominada hace tender el lado derecho uniformemente en x a la integral de inversión: la cota del error es $(2\pi)^{-d} \int |\widehat{f}||e^{-t|\xi|^2} - 1|$. Por otro lado, $f * H_t \to f$ en L^1. Una sucesión $t_j \downarrow 0$ posee una subsucesión convergente casi en todas partes, pues se puede escoger con errores L^1 sumables y aplicar Tonelli. La unicidad del límite prueba la fórmula casi en todas partes.

Precisemos la afirmación puntual. Sea x punto de Lebesgue y $A(r) = \int_{|y|<r} |f(x-y) - f(x)|dy = o(r^d)$. Escribamos $h_t(r) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-r^2/(4t)}$. Como $h_t(r) = \int_r^\infty -h_t'(s)ds$, Tonelli da

$$\int |f(x-y) - f(x)| H_t(y) dy = \int_0^\infty [-h_t'(s)] A(s) ds.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elegimos δ con $A(s) \leq \varepsilon v_d s^d$ para $s < \delta$, donde v_d es el volumen de la bola unidad. La integral en ese intervalo es a lo sumo ε, porque $\int_0^\infty [-h_t'(s)] v_d s^d ds = \int H_t = 1$. Para $s \geq \delta$ usamos $A(s) \leq \|f\|_1 + |f(x)| v_d s^d$. La contribución queda acotada por

$$\|f\|_1 \, h_t(\delta) + |f(x)| \left(v_d \delta^d h_t(\delta) + \int_{|y|\geq\delta} H_t(y) dy \right),$$

integrando por partes el segundo término. Esta cota tiende a cero: la exponencial $e^{-\delta^2/(4t)}$ domina cualquier potencia de $1/t$ y la cola gaussiana tiende a cero. Así $f * H_t(x) \to f(x)$ y la fórmula puntual queda probada. Todo punto de continuidad es de Lebesgue. □

La prueba mediante calor sigue el enfoque de Maximenko [6], desarrollando también las constantes y el argumento en $\mathbb{R}^d$. En particular se aplica al error $f(x-y) - f(x)$, indispensable en el cálculo del punto de Lebesgue.

7.4 Inversión truncada y localización en la recta

Proposición 7.6 (Criterio de Dini en $\mathbb{R}$)**.** *Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$ y $S_R f(x) = (2\pi)^{-1} \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{-ix\xi} d\xi$. Si*

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)|}{t} dt < \infty$$

para algún $\delta > 0$, entonces $S_R f(x) \to f(x)$.

Demostración. Fubini se aplica al dominio finito de frecuencias, pues la integral absoluta es a lo sumo $2R \|f\|_1$. Integrando el exponencial se obtiene

$$S_R f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [f(x+t) + f(x-t)] \frac{\sin Rt}{t} dt.$$

Usamos la integral impropia $\int_0^\infty \sin(Rt)/t \, dt = \pi/2$ para $R > 0$. Para verificarla, la integral amortiguada $J_a(R) = \int_0^\infty e^{-at} \sin(Rt)/t \, dt$ satisface $J_a'(R) = a/(a^2 + R^2)$ y $J_a(0) = 0$, luego $J_a(R) = \arctan(R/a)$. Integración por partes da la cota uniforme $|\int_M^N e^{-at} \sin(Rt)/t \, dt| \le 3/(RM)$ para $a \ge 0$. Se pasa primero $a \downarrow 0$ en un intervalo finito y después $M \to \infty$, obteniendo $\pi/2$.

Restamos $f(x)$ usando esa integral y separamos $(0, \delta)$ del resto. En el primer intervalo, la condición de Dini y Riemann–Lebesgue hacen tender a cero la integral del error. En (δ, ∞), $[f(x+t) + f(x-t)]/t$ es integrable, por lo que su integral oscilante tiende a cero. El término constante restante es un múltiplo de $\int_\delta^\infty \sin(Rt)/t \, dt$, acotado por $3/(R\delta)$ y por ello convergente a cero. Es necesario tratar este término aparte: la función constante dividida entre t no es integrable en infinito, contrario al uso directo de Riemann–Lebesgue sugerido en la lectura 10. □

7.5 Ejercicios de la transformada integrable

Ejercicio 7.1 (Lectura 10, ejercicio 1: transferencia)**.** Si $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, probar $\int f\widehat{g} = \int \widehat{f} g$.

Solución. Ambos productos son integrables porque cada transformada es acotada. La integral doble de $|f(x)g(y)e^{ix\cdot y}|$ es $\|f\|_1 \|g\|_1$. Por Fubini,

$$\int f(x)\widehat{g}(x)dx = \int \int f(x)g(y)e^{ix\cdot y} dy dx = \int \widehat{f}(y) g(y) dy.$$

Esta es una identidad bilineal; los conjugados aparecerán en la versión de producto interno. □

Ejercicio 7.2 (Lectura 10, ejercicio 2: involución)**.** Definir $f^*(x) = \overline{f(-x)}$. Probar que es una involución isométrica de $L^1(\mathbb{R}^d)$ y que $\widehat{f^*} = \overline{\widehat{f}}$. Explicar por qué $L^1(\mathbb{R})$ no es un álgebra C^* con esa norma.

Solución. La conjugación hace a $*$ antilineal, $f^{**} = f$ y el cambio $x \mapsto -x$ da $\|f^*\|_1 = \|f\|_1$. Cambiar variables en la convolución da $(f * g)^* = g^* * f^*$. Además,

$$\widehat{f^*}(\xi) = \int \overline{f(-x)} e^{ix\cdot\xi} dx = \overline{\int f(y) e^{iy\cdot\xi} dy}.$$

El conjugado en f^* es necesario en el caso complejo.

Para refutar la identidad C^* tomemos $f = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$, con $\|f\|_1 = 2$. Su autocorrelación $f * f^*$ es par y vale $2 - 3x$ para $0 \le x \le 1$, $x - 2$ para $1 \le x \le 2$ y cero para $x \ge 2$. Esto se obtiene contando las longitudes de intersección de los dos intervalos y sus traslaciones. Por integración,

$$\|f * f^*\|_1 = 2\left(\int_0^{2/3}(2-3x)dx + \int_{2/3}^{1}(3x-2)dx + \int_1^2(2-x)dx\right) = \frac{8}{3} < 4 = \|f\|_1^2 .$$

Así la afirmación de que no es C^* queda demostrada, además de la parte pedida explícitamente. □

Ejercicio 7.3 (Lectura 10, ejercicio 3)**.** Si (k_j) es una sucesión de Dirac en $L^1(\mathbb{R}^d)$, demostrar $\widehat{k}_j(\xi) \to 1$ y que, para todo $h \in C_0(\mathbb{R}^d)$, $\left\|h\widehat{k}_j - h\right\|_\infty \to 0$.

Solución. Como $\int k_j = 1$,

$$|\widehat{k}_j(\xi) - 1| \le \int k_j(x)|e^{ix\cdot\xi} - 1|dx.$$

Si $|\xi| \le R$, la parte con $|x| < \delta$ es a lo sumo $R\delta$ y la otra a lo sumo $2\int_{|x|\ge\delta} k_j$. Elegir primero δ y después j prueba convergencia uniforme en cada compacto de frecuencias. Además $|\widehat{k}_j| \le 1$. Para $h \in C_0$, fuera de una bola grande $|h| < \varepsilon$, y el error del producto es a lo sumo 2ε; dentro se aplica la convergencia uniforme recién probada. No se afirma $\widehat{k}_j \to 1$ uniformemente en toda la recta: cada transformada se anula en infinito, mientras que la constante uno no. □

7.6 Ejercicios de inversión y funciones de Schwartz

Ejercicio 7.4 (Lectura 11, ejercicio 1)**.** Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ y $\widehat{f} = 0$, demostrar que $f = 0$ casi en todas partes.

Solución. La función nula pertenece a L^1, por lo que f satisface las hipótesis de inversión. La integral inversa es cero en todo punto, y el teorema 7.5 implica $f = 0$ casi en todas partes. También se puede usar $f * H_t = 0$ y pasar al límite en L^1. □

Ejercicio 7.5 (Lectura 11, ejercicio 2: factor de normalización)**.** Calcular la transformada de $\mathbf{1}_{[-1,1]}$ y demostrar que no es integrable.

Solución. Para $\xi \neq 0$, $\int_{-1}^{1} e^{ix\xi}dx = 2\sin\xi/\xi$; en cero vale dos. El factor dos faltaba en el inciso original. Para $k \ge 1$, en $I_k = [k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ se tiene $|\sin\xi| \ge 1/2$ y $\xi \le (k+1)\pi$. Así

$$\int_{I_k}\left|\frac{2\sin\xi}{\xi}\right|d\xi \ge \frac{2}{3(k+1)}.$$

Los intervalos son disjuntos y la suma de esas cotas diverge. Debe estimarse el valor absoluto, pues la integral impropia sin valor absoluto sí converge. □

Ejercicio 7.6 (Lectura 11, ejercicio 3: Parseval integrable)**.** Si $f, g, \widehat{f}, \widehat{g} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, demostrar $\int \widehat{f}\,\overline{\widehat{g}} = (2\pi)^d \int f\overline{g}$.

Solución. La inversión implica que g coincide casi en todas partes con una función acotada, por lo que $f\overline{g}$ es integrable. También $\widehat{f}\,\overline{\widehat{g}}$ es integrable porque $\widehat{g}$ es acotada. Conjugando la inversión de g y aplicando Fubini, justificado por $\|f\|_1 \, \|\widehat{g}\|_1$,

$$\int f(x)\overline{g(x)}dx = (2\pi)^{-d} \int \overline{\widehat{g}(\xi)} \int f(x) e^{ix\cdot\xi} dx\, d\xi.$$

La integral interior es $\widehat{f}(\xi)$. □

Ejercicio 7.7 (Lectura 11, ejercicio 4)**.** Para $\varphi(x) = e^{-x^2}$, calcular su integral y transformada. Probar que $k_n(x) = n\pi^{-1/2} e^{-n^2x^2}$ forma una sucesión de Dirac que satisface la fórmula de inversión.

Solución. El lema 7.4 da $\int \varphi = \sqrt{\pi}$ y $\widehat{\varphi}(\xi) = \sqrt{\pi} e^{-\xi^2/4}$. El cambio $u = nx$ muestra $\int k_n = 1$, y

$$\int_{|x|\geq\delta} k_n(x)dx = \pi^{-1/2} \int_{|u|\geq n\delta} e^{-u^2} du \longrightarrow 0.$$

Su transformada es $e^{-\xi^2/(4n^2)}$, integrable. Integrando directamente esta gaussiana con el signo inverso se obtiene k_n; esto prueba la fórmula sin usar previamente el teorema que la toma como herramienta. □

Ejercicio 7.8 (Lectura 11, ejercicio 5)**.** Una función $f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ es de Schwartz si $\sup_x |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < \infty$ para todos los multiíndices α, β. Probar: (i) $C_c^\infty \subset \mathcal{S}$ y las gaussianas pertenecen a $\mathcal{S}$ sin tener soporte compacto; $\mathcal{S}$ es denso en L^p, $p < \infty$; (ii) Fourier preserva $\mathcal{S}$; (iii) $L^1(\mathbb{R})$ tiene divisores de cero.

Solución. (i) Para una función suave de soporte compacto, cada derivada tiene soporte en el mismo compacto, así que el producto por cualquier monomio es acotado. Las derivadas de una gaussiana son polinomios por la misma gaussiana; la exponencial domina todas las potencias, por lo que también es de Schwartz, y es estrictamente positiva en toda la recta. La densidad de C_c^∞ se probó en dimensión uno en el lema 4.1; en dimensión d se toman productos de las funciones de corte para aproximar indicadoras de rectángulos y después funciones simples. Esto da densidad de $\mathcal{S}$.

(ii) Toda derivada de una función de Schwartz, multiplicada por un monomio, es integrable: se domina su valor absoluto por $C(1+|x|)^{-d-1}$. Derivar bajo la integral y después integrar por partes en cada coordenada da

$$\partial_\xi^\alpha \widehat{f} = i^{|\alpha|}\widehat{x^\alpha f}, \qquad \xi^\beta \partial_\xi^\alpha \widehat{f} = i^{|\alpha|+|\beta|}\widehat{\partial_x^\beta (x^\alpha f)}.$$

Los términos de frontera se anulan por decaimiento rápido. La última transformada está acotada por la norma L^1 de su argumento, lo que prueba todas las seminormas de Schwartz. La inversión muestra además que Fourier es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre sí mismo.

(iii) Sea $b(\xi) = e^{-1/(1-\xi^2)}$ si $|\xi| < 1$, y cero fuera. La prueba de suavidad del lema 4.1, aplicada a $1-\xi^2$, muestra $b \in C_c^\infty$. Las funciones $b(\xi)$ y $b(\xi - 3)$ son no nulas y tienen soportes disjuntos. Sus transformadas inversas u, v pertenecen a $\mathcal{S} \subset L^1$ y son no nulas por inversión. Como $\widehat{u * v} = b(\xi)b(\xi-3) = 0$, el ejercicio 7.4 da $u * v = 0$. Son divisores de cero explícitamente construidos. □

7.7 Los caracteres del álgebra de convolución

Un carácter de un álgebra de Banach compleja es un funcional lineal multiplicativo, continuo y no nulo. Cada evaluación $\phi_\xi(f) = \widehat{f}(\xi)$ es un carácter de $L^1(\mathbb{R}^d)$ por el teorema de convolución; es no nulo, por ejemplo, sobre una gaussiana modulada.

Lema 7.7. *Todo carácter ϕ de un álgebra de Banach satisface $\|\phi\| \le 1$.*

Demostración. Si $|\phi(a)| > \|a\|$, pongamos $b = a/\phi(a)$. Entonces $\phi(b) = 1$ y $\|b\| < 1$. La serie $x = -\sum_{n\ge1} b^n$ converge absolutamente y satisface $b + x = bx$. Aplicar ϕ daría $1 + \phi(x) = \phi(x)$, imposible. El argumento no requiere una unidad en el álgebra. □

Teorema 7.8. *Todo carácter de $L^1(\mathbb{R}^d)$ es $f \mapsto \widehat{f}(\xi)$ para una única frecuencia ξ. Esta identificación es un homeomorfismo entre $\mathbb{R}^d$ y el espacio de caracteres con su topología débil estrella.*

Demostración. Por la representación del dual de $L^1(\mathbb{R}^d)$ existe $h \in L^\infty$ con $\phi(f) = \int fh$. Para $R_y f(x) = f(x - y)$, Fubini y multiplicatividad dan, para cada $f, g \in L^1$,

$$\int g(y)\phi(R_y f)dy = \phi(f * g) = \phi(f)\phi(g) = \int g(y)\phi(f)h(y)dy.$$

La integral doble es absolutamente convergente por $\|h\|_\infty \|f\|_1 \|g\|_1$. Como g es arbitraria, $\phi(R_y f) = \phi(f)h(y)$ para casi todo y.

Elijamos f_0 con $\phi(f_0) \neq 0$ y definamos $H(y) = \phi(R_y f_0)/\phi(f_0)$. La continuidad de traslaciones hace a H continua y acotada, y $H = h$ casi en todas partes. Para cualquier f, las funciones continuas $y \mapsto \phi(R_y f)$ y $y \mapsto \phi(f)H(y)$ coinciden casi en todas partes, luego en todo punto: una diferencia continua no nula sería no nula en un abierto de medida positiva. Así se obtiene una identidad válida para cada f y todo y, sin elegir ilegítimamente un único nulo para todos los f.

Aplicándola a $R_z f_0$, se deduce $H(y + z) = H(y)H(z)$ y $H(0) = 1$. En particular H nunca se anula. La acotación y las potencias positivas y negativas implican $|H(y)| = 1$; si fuese mayor o menor que uno, alguna sucesión de potencias sería no acotada. Por la proposición 7.2, $H(y) = e^{iy\cdot\xi}$, y por tanto $\phi = \phi_\xi$. Si dos frecuencias dan el mismo funcional, sus exponenciales son iguales casi en todas partes por dualidad y luego en todo punto por continuidad; restringir a los ejes y derivar en cero prueba que las frecuencias coinciden.

La continuidad de $\xi \mapsto \phi_\xi$ es la continuidad de cada $\widehat{f}$. Para la inversa, si una red $\phi_{\xi_\alpha} \to \phi_\xi$ débil estrella, evaluamos en $f(x) = e^{-|x|^2}e^{-ix\cdot\xi}$. Su transformada es $\pi^{d/2}e^{-|\eta-\xi|^2/4}$. La convergencia de esas evaluaciones implica $e^{-|\xi_\alpha-\xi|^2/4} \to 1$, y de ahí $\xi_\alpha \to \xi$. Esto prueba continuidad inversa incluso para redes. □

La transformada de Gelfand asigna a f la función $\phi \mapsto \phi(f)$ sobre el espacio de caracteres. Bajo el homeomorfismo anterior es exactamente la transformada de Fourier. La lectura 12 no contiene una lista de ejercicios; sus resultados de norma, continuidad del representante y topología del espectro se han demostrado aquí.

Del álgebra a la geometría. La transformada ya distingue funciones integrables y respeta su producto de convolución. El siguiente paso cambia de norma: Plancherel extenderá Fourier a todo L^2, incluso cuando la integral que lo define no converja absolutamente.

Capítulo 8

Plancherel, invariancia y muestreo

La integral de Fourier no está definida absolutamente para toda función de L^2. La identidad de Plancherel permite extenderla por continuidad, mientras que la inversión determina su rango. Esta extensión transforma problemas de traslación en problemas de multiplicación y conduce a una reconstrucción concreta de funciones de banda limitada.

8.1 La extensión unitaria

Teorema 8.1 (Plancherel en $\mathbb{R}^d$)**.** *Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$, entonces $\widehat{f} \in L^2$ y $\left\|\widehat{f}\right\|_2 = (2\pi)^{d/2} \|f\|_2$. Por tanto*

$$\mathcal{F}f = (2\pi)^{-d/2}\widehat{f}$$

se extiende de manera única a un operador unitario de $L^2(\mathbb{R}^d)$ sobre sí mismo. Su inversa y adjunto es la extensión de

$$\mathcal{F}^{-1}g(x) = (2\pi)^{-d/2}\int g(\xi)e^{-ix\cdot\xi}d\xi.$$

Demostración. Sea $f^*(x) = \overline{f(-x)}$ y $g = f * f^*$. Por Young, $g \in L^1$; por el teorema 6.4, $g \in C_0$, y $g(0) = \int |f|^2$. Además $\widehat{g} = |\widehat{f}|^2$, aun sin saber que esta última función sea integrable. La fórmula gaussiana ya demostrada da

$$(g * H_t)(0) = (2\pi)^{-d}\int |\widehat{f}(\xi)|^2 e^{-t|\xi|^2}d\xi.$$

La izquierda tiende a $g(0)$ porque g es continua y acotada. Al tomar $t = 1/n$, el integrando de la derecha crece hacia $|\widehat{f}|^2$; convergencia monótona prueba simultáneamente su integrabilidad y la identidad de normas. No se aplica inversión a g antes de probar que su transformada es integrable.

El subespacio $L^1 \cap L^2$ es denso en L^2: truncar una función en espacio y altura produce funciones de ese subespacio que convergen por dominada. Para $f_n \to f$ en L^2, la igualdad de normas hace a $(\mathcal{F}f_n)$ de Cauchy. Su límite define $\mathcal{F}f$, es independiente de la aproximación y conserva la norma. Repetir la construcción con signo negativo define otra isometría V.

Si $f, g \in L^1 \cap L^2$, Fubini da $\langle \mathcal{F}f, g\rangle = \langle f, Vg\rangle$: la integral doble absoluta se controla por $\|f\|_1 \|g\|_1$. Por densidad, $V = \mathcal{F}^*$ en todo L^2. Como ambas aplicaciones son isometrías, $\mathcal{F}^*\mathcal{F} = I$ y $V^*V = I$. La segunda identidad es $\mathcal{F}\mathcal{F}^* = I$, luego $\mathcal{F}$ es sobreyectiva y V su inversa. □

La identidad de producto interno es $\langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}g\rangle = \langle f, g\rangle$. Si se conserva la notación no normalizada $\widehat{f} = (2\pi)^{d/2}\mathcal{F}f$ para clases de L^2, se escribe

$$\int |f|^2 = (2\pi)^{-d}\int |\widehat{f}|^2.$$

No alternaremos esas dos normalizaciones bajo un mismo símbolo, como ocurre en algunos pasos de la lectura 13. Las fórmulas de traslación y modulación pasan a L^2 aproximando por $L^1 \cap L^2$ y usando continuidad de los operadores implicados.

Ejemplo 8.2. Para $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, $\widehat{f}(\xi) = 2\sin\xi/\xi$. Plancherel da $4\int_{\mathbb{R}} \sin^2\xi/\xi^2\, d\xi = 2\pi \cdot 2$, es decir,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2\xi}{\xi^2} d\xi = \pi.$$

La transformada no está en L^1, pero sí en L^2; este es precisamente el tipo de situación que justifica la extensión.

8.2 Ejercicios de Plancherel

Ejercicio 8.1 (Lectura 13, ejercicio 1)**.** Para $t \in \mathbb{R}$, demostrar

$$\int_{-1}^{1} \frac{\sin(t-y)}{t-y} dy = \int_{-1}^{1} \frac{\sin y}{y} e^{iyt} dy,$$

prolongando los cocientes por continuidad en cero.

Solución. Sean $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ y $g(x) = e^{itx} f(x)$. Entonces $\widehat{f}(y) = 2\sin y/y$ y $\widehat{g}(y) = \widehat{f}(y+t) = 2\sin(y+t)/(y+t)$. La transferencia bilineal del ejercicio 7.1 da $\int f\widehat{g} = \int \widehat{f} g$. Dividimos entre dos y cambiamos y por $-y$ en la integral izquierda para obtener la fórmula. □

Ejercicio 8.2 (Lectura 13, ejercicio 2)**.** Calcular la transformada de $f(x) = e^{-|x|}$ y la integral $\int_{\mathbb{R}} t^2/(1+t^2)^2\, dt$.

Solución. Separar las dos semirrectas da

$$\widehat{f}(\xi) = \int_0^\infty e^{-x}(e^{ix\xi} + e^{-ix\xi}) dx = \frac{1}{1-i\xi} + \frac{1}{1+i\xi} = \frac{2}{1+\xi^2}.$$

La función f es localmente absolutamente continua y $f'(x) = -\operatorname{sgn}(x) e^{-|x|}$ casi en todas partes. Por ello $\widehat{f}'(\xi) = -2i\xi/(1+\xi^2)$. Además $\|f'\|_2^2 = 2\int_0^\infty e^{-2x} dx = 1$. Plancherel da $4\int \xi^2/(1+\xi^2)^2 d\xi = 2\pi$, así que la integral es $\pi/2$. □

Ejercicio 8.3 (Lectura 13, ejercicio 3)**.** Para $a > 0$ sean $p_a(x) = a/[\pi(x^2+a^2)]$ y $s_a(x) = \sin(ax)/(\pi x)$. Probar $p_a * p_b = p_{a+b}$ y $s_a * s_b = s_{\min(a,b)}$.

Solución. La misma integración del ejercicio anterior da $\widehat{e^{-a|x|}}(\xi) = 2a/(a^2+\xi^2)$. La inversión, aplicable porque ambas funciones son integrables, implica $\widehat{p_a}(\xi) = e^{-a|\xi|}$. Por el teorema de convolución y unicidad en L^1, $\widehat{p_a * p_b} = e^{-(a+b)|\xi|} = \widehat{p_{a+b}}$.

La función s_a no pertenece a L^1, de modo que no se puede aplicar el mismo argumento sin modificación. Es la transformada inversa no normalizada de $\mathbf{1}_{[-a,a]}$, y pertenece a L^2. Hölder

asegura que $s_a * s_b(x)$ existe para todo x. Aplicando Parseval al producto interno que expresa esa convolución,

$$(s_a * s_b)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[-a,a]}(\xi)\mathbf{1}_{[-b,b]}(\xi)e^{-ix\xi}d\xi = \frac{\sin(\min(a,b)x)}{\pi x}.$$

Para justificar la identidad de producto interno, escribimos la convolución como $\left\langle s_a, \overline{s_b(x-\cdot)}\right\rangle$ y usamos las fórmulas de reflexión y traslación de Fourier en L^2. Ambas funciones son reales y pares, lo que deja el signo indicado. En $x = 0$ se toman los límites continuos. □

Ejercicio 8.4 (Lectura 13, ejercicio 4)**.** Demostrar, para $a, b > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(at)\sin(bt)}{t^2}dt = \pi\min(a,b), \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{t^2}{(t^2+a^2)(t^2+b^2)}dt = \frac{\pi}{a+b}.$$

Solución. Evaluar $s_a * s_b = s_{\min(a,b)}$ en cero da la primera integral, pues s_a, s_b son pares y $s_c(0) = c/\pi$. Para $a \neq b$,

$$\frac{t^2}{(t^2+a^2)(t^2+b^2)} = \frac{1}{b^2-a^2}\left(\frac{b^2}{t^2+b^2} - \frac{a^2}{t^2+a^2}\right).$$

Como $\int (t^2+c^2)^{-1}dt = \pi/c$, integrar da $\pi(b-a)/(b^2-a^2) = \pi/(a+b)$. Para $b \to a$, dominada se aplica tomando $b \in [a/2, 3a/2]$ y dominando por una constante multiplicada por $(t^2+a^2)^{-1}$; se obtiene el caso $a = b$. En particular $a = b = 1$ reproduce el ejercicio 8.2. La referencia final al ejercicio 1 en el original debe apuntar al ejercicio 2. □

8.3 Subespacios invariantes por traslación

Teorema 8.3. *Para un conjunto medible $A \subseteq \mathbb{R}^d$, sea*

$$H_A = \{f \in L^2(\mathbb{R}^d) : \mathcal{F}f = 0 \text{ casi en todas partes en } A\}.$$

Entonces H_A es cerrado e invariante bajo todas las traslaciones; $H_A = H_B$ si y solo si $A \triangle B$ es nulo; y todo subespacio cerrado *invariante bajo traslaciones es de esa forma.*

Demostración. El espacio de funciones que se anulan en A es el núcleo del operador acotado $g \mapsto \mathbf{1}_A g$, por lo que es cerrado. Su preimagen bajo la aplicación unitaria $\mathcal{F}$ es H_A. Las traslaciones se convierten en multiplicación por $e^{-ia\cdot\xi}$; multiplicar por ese factor no cambia el conjunto de ceros, lo que prueba invariancia.

Si $A \triangle B$ es nulo, las condiciones de anulación coinciden. Recíprocamente, si los espacios coinciden y $|B \setminus A| > 0$, alguna intersección $(B \setminus A) \cap [-n, n]^d$ tiene medida positiva y finita. Su indicadora pertenece al espacio de funciones que se anulan en A, pero no al que se anula en B, contradicción. Se intercambian A, B para concluir igualdad módulo nulos.

Sea ahora H cerrado e invariante por todas las traslaciones, y $W = \mathcal{F}(H)$. Entonces W es cerrado e invariante por multiplicación por todos los caracteres, incluidas sus inversas. Su ortogonal $W^\perp$ también es invariante: si $u \in W$, $v \in W^\perp$, entonces $\langle e^{ia\cdot\xi}v, u\rangle = \langle v, e^{-ia\cdot\xi}u\rangle = 0$. Para esos u, v, la función $u\overline{v}$ pertenece a L^1 por Hölder y

$$\int e^{ia\cdot\xi}u(\xi)\overline{v(\xi)}d\xi = 0 \quad (a \in \mathbb{R}^d).$$

La unicidad de Fourier en L^1 implica $u\overline{v} = 0$ casi en todas partes.

Por separabilidad de $L^2(\mathbb{R}^d)$, el subespacio W tiene una sucesión densa (u_j). Sea $E = \bigcup_j \{u_j \neq 0\}$. Todo elemento de W se anula fuera de E: esto es cierto para u_j y pasa al límite en L^2 por continuidad de multiplicación por $\mathbf{1}_{E^c}$. Para cada $v \in W^\perp$, las identidades $u_j\overline{v} = 0$, reunidas fuera de una unión numerable de nulos, implican que $v = 0$ en E casi en todas partes. Si g está apoyada en E, descomponemos $g = w + v$ con $w \in W$, $v \in W^\perp$. Tanto g como w se anulan fuera de E, así que v también; pero v se anula en E, luego $v = 0$. Por tanto $W = L^2(E)$, y $H = H_{E^c}$. □

La proyección ortogonal sobre H_A es $\mathcal{F}^{-1} M_{\mathbf{1}_{A^c}} \mathcal{F}$. Así la descripción mediante proyecciones de la lectura original se concreta en un multiplicador indicador. La palabra «cerrado» no puede omitirse: $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es un subespacio propio, denso e invariante por traslaciones de L^2, y no puede ser ninguno de los espacios cerrados H_A. La lectura 14 no contiene ejercicios numerados.

8.4 Banda limitada y núcleo reproductor

Este complemento sigue el desarrollo de Lozano Vite y Maximenko [7]. Sea $a > 0$ y

$$PW_a = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : \mathcal{F}f = 0 \text{ casi en todas partes fuera de } [-a, a]\}.$$

Toda clase de este espacio tiene un representante continuo canónico: si $g = \mathcal{F}f$ está apoyada en $[-a, a]$, Hölder da $\|g\|_1 \leq \sqrt{2a}\,\|g\|_2$, y se define

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{a} g(\xi) e^{-ix\xi} d\xi.$$

La integral representa la clase inversa en L^2, es continua y pertenece a C_0. En adelante PW_a consta de esos representantes, con norma L^2.

Proposición 8.4. *La evaluación en y es un funcional continuo de PW_a, representado por*

$$K_y(x) = \frac{\sin(a(x-y))}{\pi(x-y)}, \qquad K_y(y) = \frac{a}{\pi}.$$

Se tiene $f(y) = \langle f, K_y \rangle$ y $\|f\|_\infty \leq \sqrt{a/\pi}\,\|f\|_2$.

Demostración. Por Cauchy–Schwarz en la integral inversa,

$$|f(y)| \leq (2\pi)^{-1/2} \sqrt{2a}\,\|g\|_2 = \sqrt{a/\pi}\,\|f\|_2 .$$

La función K_y es la inversa unitaria de $(2\pi)^{-1/2}\mathbf{1}_{[-a,a]}(\xi)e^{iy\xi}$, pues integrar el exponencial da la fórmula seno. Por Parseval,

$$\langle f, K_y \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{a} g(\xi) e^{-iy\xi} d\xi = f(y).$$

Su norma al cuadrado es $\|\mathcal{F}K_y\|_2^2 = (2\pi)^{-1} 2a = a/\pi$. Este espacio es, por definición, un espacio de Hilbert con núcleo reproductor. La norma es la raíz cuadrada de la integral de $|f|^2$; no debe omitirse esa raíz. □

8.5 Reconstrucción por muestras

Definimos $\operatorname{sinc}(t) = \sin(\pi t)/(\pi t)$ para $t \neq 0$, con valor uno en cero.

Teorema 8.5 (Whittaker–Shannon en L^2)**.** *Para $f \in PW_a$,*

$$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f\left(\frac{k\pi}{a}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{ax}{\pi} - k\right), \qquad \|f\|_2^2 = \frac{\pi}{a} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \left| f\left(\frac{k\pi}{a}\right)\right|^2 .$$

Las sumas simétricas convergen en L^2 y uniformemente en toda $\mathbb{R}$.

Demostración. El cambio lineal de variable desde el círculo muestra que

$$\phi_k(\xi) = (2a)^{-1/2} e^{ik\pi\xi/a}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

es una base ortonormal de $L^2([-a,a], d\xi)$. Aplicando la inversa unitaria de Fourier obtenemos la base ortonormal

$$e_k(x) = \sqrt{\frac{a}{\pi}} \operatorname{sinc}\left(\frac{ax}{\pi} - k\right) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\, K_{k\pi/a}(x)$$

de PW_a. La propiedad reproductora da $\langle f, e_k\rangle = \sqrt{\pi/a}\, f(k\pi/a)$. La expansión en esa base y Parseval proporcionan las dos fórmulas del enunciado, con convergencia en norma. Si r_N es el residuo de la suma parcial, todavía pertenece a PW_a; por la proposición anterior,

$$\|r_N\|_\infty \leq \sqrt{a/\pi}\, \|r_N\|_2 \longrightarrow 0.$$

Por tanto la convergencia es uniforme en toda la recta, no únicamente en intervalos compactos. La demostración utiliza Plancherel y una base ortonormal; no requiere el teorema de Carleson. □

Ejercicio 8.5 (Complemento: cambio de ancho de banda)**.** En la convención $\widehat{f}(\nu) = \int f(x) e^{2\pi i x\nu} dx$, resolver el ejercicio de Lozano Vite y Maximenko que sustituye la banda $[-1/2, 1/2]$ por $[-b, b]$: hallar la separación entre muestras, el núcleo y Parseval.

Solución. La frecuencia angular de nuestra convención es $\xi = 2\pi\nu$, de modo que $a = 2\pi b$. Sustituir en el teorema anterior da separación $1/(2b)$ y

$$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f\left(\frac{k}{2b}\right) \operatorname{sinc}(2bx - k), \qquad \|f\|_2^2 = \frac{1}{2b} \sum_{k} \left| f\left(\frac{k}{2b}\right)\right|^2 .$$

El núcleo es $K_y(x) = 2b \operatorname{sinc}(2b(x-y))$ y la norma de evaluación es $\sqrt{2b}$. Con $b = 1/2$ recuperamos muestras enteras y núcleo $\operatorname{sinc}(x-y)$. La distancia entre muestras depende de la banda y de la convención de frecuencia; no debe trasladarse una fórmula sin ajustar ambas. □

Del espacio euclidiano al grupo. Traslación, medida invariante, caracteres y convolución han aparecido en cada construcción. Los capítulos siguientes abstraen esas cuatro estructuras. El trabajo previo en $\mathbb{R}^d$, $\mathbb{T}$ y los grupos finitos servirá para comprobar las constantes y reconocer los casos concretos de la teoría general.

Parte IV

Grupos topológicos y medida invariante

Las operaciones algebraicas se hacen compatibles con la topología. Sobre grupos localmente compactos construimos medida de Haar, distinguimos invariancia izquierda y derecha y estudiamos la integración en cocientes.

Capítulo 9

La topología de un grupo

En un grupo topológico, conocer lo que ocurre cerca de la identidad permite trasladar esa información a todos los puntos. Esta homogeneidad explica los resultados de separación y la construcción de cocientes. No se presupone Hausdorff hasta que se indique; los capítulos de medida de Haar sí trabajarán con grupos localmente compactos y de Hausdorff.

9.1 Operaciones continuas y vecindades

Definición 9.1. Un grupo topológico es un grupo G con una topología para la cual $(x, y) \mapsto xy$ y $x \mapsto x^{-1}$ son continuas. Su identidad se denota e. Para subconjuntos, $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$ y $A^{-1} = \{a^{-1} : a \in A\}$. El conjunto AA se distingue de $\{a^2 : a \in A\}$.

Todo grupo discreto es topológico porque todas las aplicaciones desde un espacio discreto son continuas y el producto finito de espacios discretos es discreto. Los grupos aditivos $\mathbb{R}^d$, $\mathbb{C}$ y el grupo multiplicativo $\mathbb{T}$ con sus topologías usuales son ejemplos, por continuidad de sus operaciones. El producto cartesiano de grupos topológicos, con operaciones coordenadas y topología producto, es otro grupo topológico: una aplicación al producto es continua si lo son todas sus coordenadas.

Proposición 9.2. *Las traslaciones $x \mapsto ax$, $x \mapsto xa$ y la inversión son homeomorfismos. Si $\mathcal{V}$ es una base de vecindades abiertas de e, los conjuntos aV, $a \in G$, $V \in \mathcal{V}$, forman una base de la topología; lo mismo ocurre con Va.*

Demostración. Cada traslación es continua por continuidad del producto con un factor fijo, y su inversa es la traslación por a^{-1}. La inversión es su propia inversa. Si O es abierto y $a \in O$, $a^{-1}O$ es una vecindad abierta de e; contiene algún $V \in \mathcal{V}$, y $a \in aV \subset O$. El argumento derecho es idéntico usando Oa^{-1}. □

Una traslación individual no es, en general, un homomorfismo de grupos: no manda e en e. Lo que sí forma una representación es la acción sobre funciones $L_a f(x) = f(a^{-1}x)$, para la cual $L_a L_b = L_{ab}$.

Proposición 9.3. *Si A es abierto, AB y BA son abiertos para todo B. Si A, B son compactos, AB es compacto. Si A es compacto y B cerrado, AB y BA son cerrados.*

Demostración. $AB = \bigcup_{b \in B} Ab$ es unión de abiertos trasladados, y de modo similar para BA. El producto de dos compactos es compacto, y AB es su imagen continua bajo multiplicación.

Sea $x \notin AB$. Para cada $a \in A$, $a^{-1}x \notin B$. Como B es cerrado y $(u, v) \mapsto u^{-1}v$ es continua, existen abiertos $U_a \ni a$, $V_a \ni x$ con $U_a^{-1} V_a \subseteq G \setminus B$. Una cantidad finita $U_{a_1}, \ldots, U_{a_r}$ cubre A. Entonces $V = \bigcap_j V_{a_j}$ es una vecindad de x disjunta de AB: si $v = ab$, escogemos j con $a \in U_{a_j}$, lo que daría $b = a^{-1}v \notin B$. Así el complemento es abierto. Para BA se usa la aplicación $(v, u) \mapsto vu^{-1}$. □

Proposición 9.4. *Toda vecindad U de e contiene una vecindad abierta simétrica $V = V^{-1}$. Puede escogerse además con $VV \subset U$, e incluso con $\overline{V} \subset U$. Para cada compacto $K \subset G$ y vecindad U de e, existe una vecindad V de e tal que $xVx^{-1} \subset U$ para todo $x \in K$.*

Demostración. Si W es abierta y $e \in W \subset U$, entonces $W \cap W^{-1}$ es abierta y simétrica. Por continuidad de multiplicación en (e, e), existen vecindades A, B con $AB \subset U$; tomar una vecindad simétrica dentro de $A \cap B$ da $VV \subset U$. Si $x \in \overline{V}$, la vecindad xV de x corta V, así que $xu = v$ para algunos $u, v \in V$. Entonces $x = vu^{-1} \in VV \subset U$.

Para la uniformidad de conjugación, elijamos una vecindad simétrica W con $WWW \subset U$. Los abiertos Wx, $x \in K$, cubren K; bastan $Wx_1, \dots, Wx_r$. Sea $V = \bigcap_j x_j^{-1} W x_j$. Si $x = wx_j \in K$, con $w \in W$, entonces $xVx^{-1} \subset wWw^{-1} \subset WWW \subset U$. □

Teorema 9.5 (Construcción por una base en la identidad)**.** *Sea G un grupo y $\mathcal{V}$ una familia no vacía de subconjuntos que contienen e, dirigida por refinamiento de intersecciones finitas. Supongamos:*

(i) para cada $U \in \mathcal{V}$ existe $V \in \mathcal{V}$ con $VV \subset U$;

(ii) para cada $U \in \mathcal{V}$ existe $V \in \mathcal{V}$ con $V^{-1} \subset U$;

(iii) para cada $U \in \mathcal{V}$ y $x \in U$ existe $V \in \mathcal{V}$ con $xV \subset U$;

(iv) para cada $U \in \mathcal{V}$ y $x \in G$ existe $V \in \mathcal{V}$ con $xVx^{-1} \subset U$.

Entonces los conjuntos xU forman una base de una topología de grupo y $\mathcal{V}$ es una base de vecindades abiertas de e.

Demostración. Todos los puntos están cubiertos porque $x \in xU$. Si $z \in xU \cap yV$, (iii) proporciona $A, B \in \mathcal{V}$ con $(x^{-1}z)A \subset U$ y $(y^{-1}z)B \subset V$. Elegimos $W \subset A \cap B$ en la familia, y entonces $zW \subset xU \cap yV$. Esto prueba el axioma de base.

Para continuidad del producto en (x, y), consideremos una vecindad básica xyU. Escojamos W con $WW \subset U$, A con $y^{-1}Ay \subset W$ y $B \subset W$. Entonces

$$(xA)(yB) = xy(y^{-1}Ay)B \subset xyWW \subset xyU.$$

Para inversión, dada $x^{-1}U$, combinamos (ii) y (iv) para escoger A con $xA^{-1}x^{-1} \subset U$. Se obtiene $(xA)^{-1} = x^{-1}(xA^{-1}x^{-1}) \subset x^{-1}U$. Las operaciones son continuas. Las propiedades (i)–(iv) son necesarias para una base abierta real, por continuidad y por definición de abierto. La condición (iii) exige $x \in U$: pedirla para todo $x \in G$, como en la lectura 15, forzaría $U = G$. □

9.2 Separación, subgrupos y cocientes

Proposición 9.6. *Para un grupo topológico son equivalentes: ser T_1, ser Hausdorff y que $\{e\}$ sea cerrado. La clausura de un subgrupo es un subgrupo, y todo subgrupo abierto es cerrado.*

Demostración. Si $\{e\}$ es cerrado, todos los puntos lo son por traslación, y el espacio es T_1. Si es T_1 y $x \neq y$, elegimos una vecindad U de e que no contenga xy^{-1}, y una vecindad abierta simétrica V con $VV \subset U$. Los abiertos Vx, Vy son disjuntos: una igualdad $vx = wy$ daría $xy^{-1} = v^{-1}w \in VV$. Así es Hausdorff. La implicación Hausdorff a puntos cerrados es general.

Si H es subgrupo y $x, y \in \overline{H}$, la continuidad de $(u, v) \mapsto uv^{-1}$ implica que toda vecindad de xy^{-1} contiene algún hk^{-1} con $h, k \in H$: se eligen vecindades de x, y cuyo producto con inversión esté en ella. Por tanto $xy^{-1} \in \overline{H}$. Si H es abierto, todas sus clases izquierdas son abiertas; su complemento es unión de las clases distintas de H, luego también es abierto. □

Para un subgrupo $H \leq G$, el conjunto G/H de clases izquierdas lleva la topología cociente: $O \subset G/H$ es abierto si y solo si $q^{-1}(O)$ es abierto en G. Es la topología *más fina* que hace continua a q; la descripción como «más gruesa» en el original está invertida.

Teorema 9.7. *La proyección $q : G \to G/H$ es abierta. La acción $G \times G/H \to G/H$, $(x, yH) \mapsto xyH$, es continua y abierta. El cociente es T_1, y de hecho Hausdorff, si y solo si H es cerrado; es discreto si y solo si H es abierto. Si H es normal, G/H es un grupo topológico.*

Demostración. Si U es abierto en G, $q^{-1}(q(U)) = UH = \bigcup_{h \in H} Uh$ es abierto, luego $q(U)$ es abierto. La aplicación $\mathrm{id}_G \times q$ es continua, abierta y sobreyectiva, por lo que es una aplicación cociente. La composición de la acción con ella es $q \circ m$, donde m es multiplicación en G; es continua, y la propiedad cociente prueba continuidad de la acción. Para un abierto básico $U \times V$, su imagen es $\bigcup_{x \in U} xV$, abierta, porque cada traslación del cociente es un homeomorfismo.

La preimagen del punto xH es xH, de modo que todos los puntos son cerrados exactamente cuando H lo es; el mismo argumento con abiertos caracteriza discreción. Si H es cerrado y $xH \neq yH$, la continuidad de $(u, v) \mapsto v^{-1}u$ y $y^{-1}x \notin H$ dan abiertos $U \ni x$, $V \ni y$ con $V^{-1}U \cap H = \varnothing$. Sus imágenes abiertas por q son disjuntas, pues compartir una clase produciría $v^{-1}u \in H$. Esto prueba Hausdorff sin exigir normalidad.

Si H es normal, las operaciones algebraicas del cociente están bien definidas. La aplicación $q \times q$ es abierta, sobreyectiva y continua, por tanto cociente. La identidad $m_{G/H} \circ (q \times q) = q \circ m_G$ prueba continuidad del producto; la identidad correspondiente para inversión y el carácter cociente de q prueban continuidad de la inversa. □

9.3 La componente de la identidad

Teorema 9.8. *La componente conexa G° de e es un subgrupo normal cerrado, y G/G° es Hausdorff y totalmente disconexo.*

Demostración. La imagen de G° por inversión es conexa y contiene e, luego está contenida en G°. Si $x \in G^\circ$, xG° es conexo y contiene e porque $x^{-1} \in G^\circ$; así $xG^\circ \subset G^\circ$. Esto prueba que es subgrupo. Para todo $a \in G$, la conjugación manda G° a un conexo que contiene e, por lo que $aG^\circ a^{-1} \subset G^\circ$. La conjugación inversa da igualdad. Las componentes conexas son cerradas, así que el teorema anterior hace Hausdorff al cociente.

Para la última afirmación usaremos el siguiente hecho: una aplicación abierta y sobreyectiva con fibras conexas tiene preimagen conexa de todo conjunto conexo. En efecto, si la preimagen de S se separara en dos abiertos relativos A, B, cada fibra, por conexidad, estaría entera en uno de ellos. Sus imágenes serían disjuntas, no vacías y abiertas en S: si $A = O \cap q^{-1}(S)$, entonces $q(A) = q(O) \cap S$. Eso separaría S.

Las fibras de $q : G \to G/G^\circ$ son las clases conexas xG°. Si S es un subconjunto conexo del cociente que contiene la identidad, su preimagen es conexa y contiene G°, por lo que está contenida en la componente G°. Entonces S es un punto. Las traslaciones llevan este resultado a cualquier punto del cociente. □

9.4 Ejercicios de estructuras topológicas

Ejercicio 9.1 (Lectura 15, ejercicio 1)**.** Demostrar que basta exigir continuidad de $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ para obtener un grupo topológico.

Solución. Si producto e inversión son continuos, su composición lo es. Recíprocamente, restringir la aplicación dada a $\{e\} \times G$ prueba continuidad de $y \mapsto y^{-1}$. Componer después $(x, y) \mapsto (x, y^{-1})$ con la aplicación dada produce xy, que también es continua. □

Ejercicio 9.2 (Lectura 15, ejercicio 2)**.** Probar que un grupo infinito con la topología cofinita no es un grupo topológico.

Solución. La topología cofinita es T_1 porque los puntos son cerrados, pero no es Hausdorff: dos abiertos no vacíos tienen complementos finitos y, al ser infinito el conjunto, deben intersectarse. En un grupo topológico T_1 implica Hausdorff, contradicción. □

Ejercicio 9.3 (Lectura 15, ejercicio 3)**.** Sea $P = \prod_{\chi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{T})} \mathbb{T}$ y $j(n) = (\chi(n))_\chi$. Probar: (i) P es un grupo topológico compacto; (ii) j es un monomorfismo; (iii) la topología que induce sobre $\mathbb{Z}$ no es discreta.

Solución. (i) Las operaciones coordenadas son continuas en la topología producto. Cada factor es compacto y Tychonoff hace compacto al producto. (ii) Cada coordenada de j es un homomorfismo, luego j lo es. Si $n \neq 0$, el carácter $\chi(k) = e^{i\pi k/n}$ satisface $\chi(n) = -1 \neq 1$, por lo que $j(n) \neq j(0)$.

(iii) Una vecindad básica de $j(0)$ restringe solo un número finito de caracteres $\chi_1, \ldots, \chi_r$. Dado un arco suficientemente pequeño alrededor de uno en cada coordenada, dividamos el círculo en M arcos de longitud $2\pi/M$, con M tan grande que el cociente de dos puntos del mismo arco caiga en los arcos pedidos. Entre los $M^r + 1$ puntos $(\chi_1(k), \ldots, \chi_r(k))$, $0 \leq k \leq M^r$, dos están en el mismo producto de arcos por el principio del palomar. Si sus índices son $p < q$, el entero no nulo $q - p$ tiene todas sus imágenes en las vecindades de uno. Así ninguna vecindad de $j(0)$ lo aísla y el subgrupo no es discreto. □

Ejercicio 9.4 (Lectura 15, ejercicio 4)**.** Construir la topología profinita de un grupo G a partir de sus subgrupos normales de índice finito.

Solución. Esos subgrupos forman una base de vecindades de la identidad; la base de toda la topología está formada por sus clases, no solo por los subgrupos. Una intersección finita sigue siendo normal y de índice finito: el mapa al producto finito de cocientes tiene esa intersección como núcleo. Cada N satisface $NN = N$, $N^{-1} = N$, $xN = N$ si $x \in N$, y $xNx^{-1} = N$ para todo x. Se verifican las condiciones del teorema 9.5. La topología es Hausdorff exactamente cuando la intersección de esos subgrupos es $\{e\}$; no se presupone esta propiedad para un grupo arbitrario. □

9.5 Ejercicios de subgrupos y compacidad

Ejercicio 9.5 (Lectura 16, ejercicio 1)**.** Probar que un subgrupo H es abierto si y solo si tiene interior no vacío.

Solución. Si H es abierto, contiene a e y su interior no es vacío. Si $x \in U \subset H$ con U abierto, $x^{-1}U$ es una vecindad abierta de e contenida en H. Las traslaciones $h(x^{-1}U)$, $h \in H$, son abiertas, están en H y lo cubren. Así H es abierto. □

Ejercicio 9.6 (Lectura 16, ejercicio 2)**.** Sea $\mathcal{A}$ una familia no vacía de vecindades de e, dirigida por refinamiento, tal que para cada U hay miembros V, W con $VV \subset U$ y $W^{-1} \subset U$. Probar que $H = \bigcap_{U \in \mathcal{A}} U$ es un subgrupo cerrado.

Solución. La identidad pertenece a todos los miembros. Si $x, y \in H$, para cada U elegimos V con $VV \subset U$; entonces $xy \in U$. La propiedad de inversión implica de la misma forma $x^{-1} \in U$ para todo U. Por tanto H es subgrupo.

Para cerradura, fijemos U y escojamos V con $VV \subset U$. Si $x \in \overline{V}$, la vecindad xV^{-1} corta V, de modo que $xv^{-1} = w$ para algunos $v, w \in V$, y $x = wv \in VV \subset U$. Así $\overline{H} \subset \overline{V} \subset U$ para todo U, luego $\overline{H} \subset H$. □

Ejercicio 9.7 (Lectura 16, ejercicio 3)**.** Bajo las hipótesis anteriores, si para cada $U \in \mathcal{A}$ y $x \in G$ existe $V \in \mathcal{A}$ con $x^{-1}Vx \subset U$, probar que H es normal.

Solución. Para $h \in H$, $h \in V$ implica $x^{-1}hx \in U$. Como esto vale para todo U, $x^{-1}Hx \subset H$. Aplicar la misma inclusión a x^{-1} da la igualdad. □

Ejercicio 9.8 (Lectura 16, ejercicio 4)**.** Probar que un subgrupo es discreto en su topología de subespacio si y solo si tiene un punto aislado.

Solución. Si $\{h\}$ es abierto en H, la traslación por kh^{-1}, homeomorfismo de H, muestra que $\{k\}$ es abierto para todo $k \in H$. Por tanto todo subconjunto es unión de abiertos unipuntuales. La implicación inversa es parte de la definición de discreto. □

Ejercicio 9.9 (Lectura 16, ejercicio 5)**.** Si G es Hausdorff y H un subgrupo compacto, demostrar que $q : G \to G/H$ es cerrada.

Solución. Para $F \subset G$ cerrado, $q^{-1}(q(F)) = FH$ es cerrado por la proposición sobre producto de cerrado y compacto. Por la definición de topología cociente, una parte del cociente es cerrada exactamente cuando su preimagen es cerrada. Así $q(F)$ es cerrado. □

Ejercicio 9.10 (Lectura 16, ejercicio 6)**.** Si $H \leq G$ y $U \cap H$ es cerrado en G para alguna vecindad U de e, probar que H es cerrado.

Solución. Escojamos una vecindad abierta $V \subset U$. Entonces $\overline{H} \cap V \subset \overline{H \cap U} = H \cap U$: cualquier vecindad de un punto de $\overline{H} \cap V$, al intersectarla con V, todavía corta H. Si $x \in \overline{H}$, la vecindad xV^{-1} corta H; sea $h = xv^{-1} \in H$ con $v \in V$. Entonces $h^{-1}x = v \in \overline{H} \cap V \subset H$, pues $\overline{H}$ es subgrupo. Se concluye $x = h(h^{-1}x) \in H$. □

Ejercicio 9.11 (Lectura 16, ejercicio 7)**.** Probar que $\overline{\{e\}}$ es un subgrupo normal.

Solución. Es subgrupo por el resultado de clausura de subgrupos. Cada conjugación es un homeomorfismo y fija e, de modo que manda $\overline{\{e\}}$ exactamente en $\overline{\{e\}}$. Por tanto es normal. El cociente por este subgrupo es Hausdorff por el teorema 9.7. □

Ejercicio 9.12 (Lectura 16, ejercicio 8)**.** Si F es compacto y O es abierto con $F \subset O$, hallar una vecindad V de e con $FV \cup VF \subset O$.

Solución. Para cada $x \in F$, continuidad de multiplicación en (x, e) proporciona abiertos $A_x \ni x$ y $V_x \ni e$ con $A_x V_x \subset O$. Extraemos una cubierta finita de F por los A_x y tomamos la intersección V_1 de los V_x correspondientes; entonces $FV_1 \subset O$. Repetimos en (e, x) para obtener $V_2 F \subset O$. La vecindad $V = V_1 \cap V_2$ cumple ambas inclusiones. □

Ejercicio 9.13 (Lectura 16, ejercicio 9)**.** Si F es una vecindad compacta y abierta de e, probar que contiene un subgrupo compacto y abierto, que también es cerrado en G.

Solución. El ejercicio anterior con $O = F$ proporciona una vecindad V con $FV \subset F$. Escojamos una vecindad abierta simétrica $W \subset V$. Como $e \in F$, por inducción $W^n \subset F$ para todo $n \geq 1$: si $W^n \subset F$, entonces $W^{n+1} \subset FV \subset F$. El conjunto $H = \bigcup_{n \geq 1} W^n$ es subgrupo, porque W contiene e, es simétrico y $W^n W^m = W^{n+m}$. Es abierto por ser unión de abiertos; todo subgrupo abierto es cerrado. Al ser cerrado en el compacto F, es compacto. Así $H \subset F$ tiene las tres propiedades. □

Entrada a la integración invariante. Las vecindades pequeñas, los soportes compactos y los cocientes abiertos son las herramientas topológicas de la construcción de Haar. La local compacidad añadirá funciones continuas que localizan la integración sin perder invariancia por traslación.

Capítulo 10

La medida de Haar

La longitud de un intervalo no cambia al trasladarlo. La medida de Haar expresa esta idea en un grupo: mide conjuntos de modo compatible con la multiplicación. El problema no es escribir la condición de invariancia, sino construir una medida que la satisfaga sin coordenadas, derivadas ni una fórmula explícita para el grupo.

Este capítulo desarrolla las lecturas 17–19 de Valencia Bucio [1]; la lectura 19 lleva por error el encabezado «Lectura 18». Se completan la construcción por recubrimientos, su paso al límite y la prueba de unicidad. El contexto general y la convención de regularidad se contrastan con Folland [3].

10.1 Preparación topológica y regularidad

En todo el capítulo, G es un grupo localmente compacto y Hausdorff. Escribimos $C_c(G)$ para las funciones complejas continuas de soporte compacto y

$$L_x f(t) = f(x^{-1}t), \qquad R_x f(t) = f(tx).$$

El conjunto $C_c^+(G)$ contendrá las funciones de $C_c(G)$ no negativas; se dirá explícitamente cuando se excluye la función cero.

Proposición 10.1. *Un subgrupo localmente compacto H de un grupo Hausdorff G, con la topología inducida, es cerrado.*

Demostración. Elijamos una vecindad compacta K de la identidad en H. Existe un abierto U de G tal que $e \in U$ y $U \cap H \subset K$. La regularidad de los grupos Hausdorff permite elegir un abierto V con $e \in V$ y $\overline{V} \subset U$. Si $x \in V \cap \overline{H}$, toda vecindad de x contenida en U intersecta $H \cap U$. Por tanto $x \in \overline{H \cap U} \subset K$: la última inclusión usa que K es compacto en G y, por ser G Hausdorff, cerrado. Así $V \cap \overline{H} \subset H$. El subgrupo H contiene una vecindad de la identidad del grupo $\overline{H}$; sus traslaciones muestran que es abierto en ese grupo. Un subgrupo abierto es también cerrado, porque su complemento es unión de clases laterales abiertas. Como H es denso en $\overline{H}$, necesariamente $H = \overline{H}$. □

Lema 10.2 (Funciones de corte)**.** *Si X es localmente compacto y Hausdorff, $K \subset X$ es compacto y $U \supset K$ es abierto, existe $\phi \in C_c(X)$ tal que $0 \le \phi \le 1$, $\phi = 1$ en K y $\operatorname{supp}\phi \subset U$.*

Demostración. Para cada punto de K elijamos una vecindad cuyo cierre sea compacto y esté contenido en U. Una subcubierta finita produce un abierto V con $K \subset V \subset \overline{V} \subset U$ y $\overline{V}$ compacto. Si X es compacto, apliquemos el lema de Urysohn a los cerrados disjuntos K y $X \setminus V$. Si no lo es, hagámoslo en la compactificación por un punto $X \cup \{\infty\}$, que es compacta y Hausdorff y, por tanto, normal. La función obtenida vale cero fuera de V; su restricción a X tiene soporte contenido

en $\overline{V}$. Este argumento utiliza normalidad de un espacio compacto, sin presuponer que todo espacio localmente compacto sea normal. □

Lema 10.3 (Continuidad uniforme de las traslaciones)**.** *Para $f \in C_c(G)$ y $\varepsilon > 0$ existe una vecindad V de e tal que*

$$\|L_v f - f\|_\infty < \varepsilon, \qquad \|R_v f - f\|_\infty < \varepsilon \quad (v \in V).$$

Además, si v recorre una vecindad relativamente compacta fija de e, los soportes de estas funciones están contenidos en un mismo compacto.

Demostración. Sea $S = \operatorname{supp} f$ y sea W una vecindad compacta y simétrica de e. Los soportes de $L_v f$ y $R_v f$, para $v \in W$, están contenidos en WS y SW, respectivamente. Fuera del compacto $C = S \cup WS \cup SW$ todas las diferencias consideradas son cero. La función $(v,t) \mapsto f(v^{-1}t) - f(t)$ es continua y se anula en $\{e\} \times C$. Para cada $t \in C$, la continuidad proporciona vecindades V_t de e y O_t de t en las cuales su módulo es menor que ε. Cubrimos C con un número finito de los O_t e intersectamos los correspondientes V_t. Esto da la primera desigualdad uniformemente en t. El mismo argumento aplicado a $(v,t) \mapsto f(tv) - f(t)$ da la segunda. Intersectamos las dos vecindades obtenidas con el interior de W. □

Definición 10.4 (Convención de medida de Haar)**.** Una medida de Haar izquierda es una medida de Borel μ no nula, finita en compactos, exteriormente regular en los conjuntos de Borel e interiormente regular en los abiertos, tal que

$$\mu(xA) = \mu(A) \qquad (x \in G,\ A \in \mathcal{B}(G)).$$

La regularidad interior también vale para todo Borel de medida finita. Para las integrales podemos usar la completación de esta medida. Una medida de Haar derecha satisface $\mu(Ax) = \mu(A)$.

Observación 10.5 (Una precisión necesaria sobre «Radon»)*.* La terminología varía: algunos autores reservan «Radon» para medidas interiormente regulares en todos los Borel. En grupos σ-compactos las condiciones usuales coinciden; fuera de ellos hay que especificarlas. La definición de las lecturas exige simultáneamente regularidad interior y exterior en todos los Borel. Esa exigencia es demasiado fuerte en la generalidad anunciada.

Por ejemplo, sea D un grupo discreto no numerable y $G = \mathbb{R} \times D$. Normalicemos la medida de Haar exteriormente regular para que cada intervalo de longitud uno en una componente tenga medida uno. El cerrado $E = \{0\} \times D$ tiene intersección de medida cero con cada compacto, porque la proyección de un compacto sobre D es finita. Sin embargo, todo abierto que contiene E tiene medida infinita. En efecto, contiene un intervalo de longitud positiva en cada componente; entre una familia no numerable de longitudes positivas, alguna subfamilia infinita tiene longitudes mayores que $1/n$. Las uniones finitas de esos intervalos tienen medidas arbitrariamente grandes. Por regularidad exterior, $\mu(E) = \infty$. No hay regularidad interior en E.

Si G es σ-compacto, escribimos $G = \bigcup K_n$ con K_n compactos crecientes. Para un Borel A, cada $A \cap K_n$ tiene medida finita e interiormente regular; la continuidad creciente de la medida prueba la regularidad interior de A. Esta es la situación de $\mathbb{R}^n$, los grupos compactos y los grupos discretos numerables.

Proposición 10.6. *Para una medida con la regularidad de la definición anterior, la invariancia izquierda equivale a*

$$\int_G L_x f \, d\mu = \int_G f \, d\mu \qquad (x \in G,\ f \in C_c^+(G)).$$

La medida $\nu(A) = \mu(A^{-1})$ es de Haar derecha si y sólo si μ es de Haar izquierda.

Demostración. La inversión es un homeomorfismo; conserva compactos y abiertos y transforma $(Ax)^{-1}$ en $x^{-1}A^{-1}$. Esto prueba la última afirmación, incluida la regularidad. Si μ es invariante, la identidad integral vale para indicadores, pues $L_x 1_A = 1_{xA}$; por linealidad vale para funciones simples y por convergencia monótona para funciones no negativas.

Recíprocamente, para todo abierto U la regularidad interior y el lema de corte dan

$$\mu(U) = \sup\left\{ \int f\, d\mu : f \in C_c(G),\ 0 \le f \le 1, \operatorname{supp} f \subset U \right\}. \tag{10.1}$$

Una dirección es inmediata porque $f \le 1_U$. Para la otra, cada compacto $K \subset U$ admite una función de corte con $\int f \ge \mu(K)$. El argumento también cubre $\mu(U) = \infty$: entonces existen compactos de medida tan grande como se quiera. Las traslaciones establecen una biyección entre las funciones de prueba de U y las de xU; la hipótesis integral da $\mu(xU) = \mu(U)$. Tomar ínfimos sobre abiertos que contienen un Borel A prueba $\mu(xA) = \mu(A)$. □

Proposición 10.7 (Positividad)**.** *Todo abierto no vacío tiene medida de Haar positiva. Si $f \in C_c^+(G)$ no es cero, entonces $\int f\, d\mu > 0$.*

Demostración. Como μ no es nula, $\mu(G) > 0$; por regularidad interior del abierto G existe un compacto K con $\mu(K) > 0$. Para un abierto no vacío U, las traslaciones xU cubren K. Una subcubierta finita de m elementos da $0 < \mu(K) \le m\mu(U)$, de modo que $\mu(U) > 0$. Si $f(t_0) > 0$, elijamos $0 < a < f(t_0)$. El abierto no vacío $\{f > a\}$ tiene medida positiva y $\int f \ge a\mu(\{f > a\}) > 0$. □

Observación 10.8. No se pueden omitir «no vacío» ni «no negativa». El vacío tiene medida cero, y una función continua no nula puede tener integral cero por cancelación. Estas dos precisiones corrigen el enunciado de positividad de la lectura 17.

10.2 Construcción mediante recubrimientos

Estrategia. Una medida que todavía no conocemos debería comparar dos funciones por el número ponderado de traslaciones necesario para que una cubra a la otra. Normalizamos esa comparación y hacemos que la función que cubre se concentre cerca de la identidad. La compacidad proporciona un límite; la concentración convierte una desigualdad subaditiva en aditividad.

Para $f, \phi \in C_c^+(G) \setminus \{0\}$ definimos

$$(f : \phi) = \inf\left\{ \sum_{j=1}^{m} a_j : f \le \sum_{j=1}^{m} a_j L_{x_j}\phi, \quad a_j > 0,\ x_j \in G \right\}.$$

El conjunto del ínfimo no es vacío. En efecto, $\phi > c > 0$ en algún abierto no vacío U; un número finito de traslaciones de U cubre $\operatorname{supp} f$. Multiplicar la suma de las correspondientes traslaciones de ϕ por $\|f\|_\infty / c$ produce un mayorante de f.

Lema 10.9. *Para funciones no negativas de soporte compacto se cumplen*

$$\begin{aligned} (L_x f : \phi) &= (f : \phi), & (af : \phi) &= a(f : \phi) \quad (a > 0), \\ (f + g : \phi) &\le (f : \phi) + (g : \phi), & f \le g &\Longrightarrow (f : \phi) \le (g : \phi), \\ (f : \phi) &\ge \|f\|_\infty / \|\phi\|_\infty, & (f : \phi) &\le (f : g)(g : \phi). \end{aligned}$$

Demostración. Trasladar un recubrimiento cambia $L_{x_j}\phi$ por $L_{xx_j}\phi$ y conserva sus coeficientes; aplicar también x^{-1} da la igualdad. Multiplicar o dividir los coeficientes prueba la homogeneidad. Unir dos recubrimientos prueba la subaditividad, tomando recubrimientos cuyas sumas estén a menos de η de los respectivos ínfimos y dejando $\eta \downarrow 0$. La monotonía se obtiene usando para f cualquier recubrimiento de g. La cota inferior se deduce de $\|f\|_\infty \le \|\phi\|_\infty \sum a_j$.

Para la última desigualdad, si $f \le \sum a_i L_{x_i} g$ y $g \le \sum b_j L_{y_j}\phi$, entonces

$$f \le \sum_{i,j} a_i b_j L_{x_i y_j}\phi.$$

La suma de los nuevos coeficientes es $(\sum a_i)(\sum b_j)$. Elegir ambas sumas arbitrariamente próximas a sus ínfimos prueba la afirmación. No se ha supuesto que un ínfimo se alcance. □

Fijemos $f_0 \in C_c^+(G) \setminus \{0\}$ y pongamos

$$I_\phi(f) = \frac{(f:\phi)}{(f_0:\phi)}.$$

El denominador es positivo. La última desigualdad del lema, usada en ambos sentidos, da

$$\frac{1}{(f_0:f)} \le I_\phi(f) \le (f:f_0), \qquad I_\phi(f_0) = 1. \tag{10.2}$$

Cada I_ϕ es homogéneo, monótono, subaditivo e invariante por traslaciones izquierdas.

Lema 10.10 (Aditividad aproximada)**.** *Dados $f, g \in C_c^+(G) \setminus \{0\}$ y $\varepsilon > 0$, existe una vecindad U de e tal que, para* toda *$\phi \in C_c^+(G) \setminus \{0\}$ con* $\operatorname{supp}\phi \subset U$*,*

$$I_\phi(f) + I_\phi(g) \le I_\phi(f+g) + \varepsilon.$$

Demostración. Elijamos $\psi \in C_c^+(G)$ igual a uno en $S = \operatorname{supp}(f+g)$ y un número $\delta > 0$ que fijaremos al final. Sea $h = f + g + \delta\psi$. Las funciones

$$h_1 = f/h, \qquad h_2 = g/h$$

se definen como cero donde $h = 0$. Son continuas: cerca de S el denominador es positivo y fuera de S los numeradores son cero. Tienen soporte compacto y $0 \le h_1 + h_2 \le 1$. Por el lema 10.3, existe U tal que

$$|h_i(xu) - h_i(x)| < \delta \quad (x \in G,\ u \in U,\ i = 1, 2).$$

Si $h \le \sum a_j L_{x_j}\phi$ y $L_{x_j}\phi(x) > 0$, entonces $x_j^{-1}x \in U$, por lo que $h_i(x) \le h_i(x_j) + \delta$. Multiplicando el recubrimiento por $h_i(x)$ obtenemos

$$(f:\phi) \le \sum a_j(h_1(x_j) + \delta), \qquad (g:\phi) \le \sum a_j(h_2(x_j) + \delta).$$

Sumar y aproximar el ínfimo de los recubrimientos de h da

$$I_\phi(f) + I_\phi(g) \le (1+2\delta)I_\phi(h) \le (1+2\delta)\big(I_\phi(f+g) + \delta I_\phi(\psi)\big).$$

Si $A = (f+g : f_0)$ y $B = (\psi : f_0)$, la diferencia entre el último miembro e $I_\phi(f+g)$ es a lo más $2\delta A + \delta(1+2\delta)B$. Elegimos δ tan pequeño que esta cantidad sea menor que ε. Las cotas son independientes de ϕ, que es precisamente la uniformidad necesaria para el paso al límite. □

10.3 Existencia y unicidad

Teorema 10.11 (Haar)**.** *Todo grupo localmente compacto y Hausdorff admite una medida de Haar izquierda. Dos de estas medidas son múltiplos positivos una de otra.*

Demostración de la existencia. Consideremos el producto compacto

$$P = \prod_{f \in C_c^+(G)\setminus\{0\}} \left[\frac{1}{(f_0 : f)}, (f : f_0)\right].$$

Su compacidad es el teorema de Tychonoff. Por (10.2), cada I_ϕ es un punto de P. Para cada vecindad U de e, sea K_U la clausura en P del conjunto de los I_ϕ con $\operatorname{supp}\phi \subset U$. Este conjunto no es vacío, por el lema de corte. Además, $K_{U_1\cap\cdots\cap U_n} \subset \bigcap K_{U_j}$. Los compactos K_U tienen la propiedad de intersección finita; existe $I \in \bigcap_U K_U$.

Una igualdad o desigualdad que involucra un número finito de coordenadas y es cerrada se conserva al tomar clausuras. Por ello I es homogéneo, monótono, invariante, subaditivo e $I(f_0) = 1$. Fijados f, g y $\varepsilon > 0$, el lema anterior proporciona U para el cual todos los puntos que generan K_U satisfacen $I_\phi(f) + I_\phi(g) - I_\phi(f+g) \le \varepsilon$. La desigualdad define un cerrado del producto; la satisface también I. Como ε es arbitrario, obtenemos la desigualdad inversa a la subaditividad. Así

$$I(f+g) = I(f) + I(g).$$

Declaramos $I(0) = 0$ y extendemos a funciones reales mediante $I(u-v) = I(u) - I(v)$ para $u, v \ge 0$. La extensión está bien definida: si $u - v = u' - v'$, entonces $u + v' = u' + v$ y la aditividad da la misma diferencia. Extendemos después por linealidad compleja. Si una función real f está soportada en un compacto K y $\psi \in C_c^+(G)$ vale uno en K, la desigualdad $-\|f\|_\infty \psi \le f \le \|f\|_\infty \psi$ muestra que $|I(f)| \le I(\psi)\,\|f\|_\infty$. Para funciones complejas, multiplicar por una constante de módulo uno y tomar parte real da la misma cota.

El teorema de representación de Riesz para funcionales positivos sobre $C_c(G)$, desarrollado en el volumen II, proporciona una medida finita en compactos, exteriormente regular y regular interior en abiertos tal que $I(f) = \int f\,d\mu$. No es nula porque $I(f_0) = 1$. La invariancia de I y la proposición 10.6 prueban que μ es de Haar. □

Demostración de la unicidad. Sean $I(f) = \int f\,d\mu$ y $J(f) = \int f\,d\nu$ para dos medidas de Haar izquierdas. Probaremos que $I(f)/J(f)$ tiene el mismo valor para todas las $f \in C_c^+(G) \setminus \{0\}$. Los denominadores son positivos por la proposición 10.7.

Fijemos dos funciones de ese tipo f, g, una vecindad compacta y simétrica K de e y $\varepsilon > 0$. Por la continuidad uniforme, podemos escoger una vecindad simétrica $V \subset K$ tal que, para $t \in V$ y todo x,

$$|f(tx) - f(xt)| < \varepsilon, \qquad |g(tx) - g(xt)| < \varepsilon.$$

En efecto, cada diferencia está acotada por la suma de las diferencias respecto de $f(x)$ o $g(x)$. Elijamos $h \in C_c^+(G) \setminus \{0\}$, simétrica, con soporte en V. Se obtiene tomando una función de corte j suficientemente localizada y poniendo $h(t) = j(t) + j(t^{-1})$.

La invariancia izquierda, la simetría de h y Fubini dan

$$I(f)J(h) = \int_G \int_G f(yx)h(y)\,d\mu(x)\,d\nu(y),$$
$$I(h)J(f) = \int_G \int_G f(xy)h(y)\,d\mu(x)\,d\nu(y).$$

Para comprobar la segunda igualdad, escribimos primero $I(h)J(f) = \int f(y) \int h(y^{-1}x)\, d\mu(x)\, d\nu(y)$, reemplazamos $h(y^{-1}x)$ por $h(x^{-1}y)$, cambiamos el orden de integración y hacemos $y = xz$ en la integral respecto de ν. Todos los integrandos están soportados en un producto de compactos y son acotados; por tanto las integrales son absolutamente convergentes. La conmutación de las integrales puede justificarse sin ninguna hipótesis de numerabilidad: en el producto de los dos compactos, Stone–Weierstrass aproxima uniformemente el integrando continuo por sumas finitas de funciones de cada variable por separado. La igualdad es inmediata para esas sumas y pasa al límite por la finitud de ambas medidas.

Para $y \in K$, las funciones $x \mapsto f(yx)$ y $x \mapsto f(xy)$ están soportadas en el compacto $C_f = K \operatorname{supp} f \cup (\operatorname{supp} f)K$. Al restar las dos identidades obtenemos

$$|I(f)J(h) - I(h)J(f)| \le \varepsilon \mu(C_f) J(h).$$

Dividiendo por $J(f)J(h)$ resulta

$$\left| \frac{I(f)}{J(f)} - \frac{I(h)}{J(h)} \right| \le \varepsilon \frac{\mu(C_f)}{J(f)}.$$

La misma estimación para g, con la misma h, muestra que la diferencia entre $I(f)/J(f)$ e $I(g)/J(g)$ es a lo más $\varepsilon(\mu(C_f)/J(f) + \mu(C_g)/J(g))$. Los compactos no dependen de ε; dejar $\varepsilon \downarrow 0$ prueba que las razones coinciden. Por descomposición en partes positivas y negativas, $I = cJ$ en todo $C_c(G)$ con $c > 0$. La fórmula (10.1) y la regularidad exterior implican $\mu = c\nu$ en todos los Borel. □

10.4 Continuidad en norma y ejercicios de la lectura 17

Proposición 10.12. *Si $1 \le p < \infty$ y $f \in L^p(G)$, entonces L_x es una isometría y la aplicación $x \mapsto L_x f$ es continua en la norma de L^p.*

Demostración. La invariancia de Haar da $\int |L_x f|^p = \int |f|^p$, primero para funciones medibles no negativas y luego para sus clases. Para $f \in C_c(G)$, los soportes de $L_x f - f$ quedan en un compacto fijo C cuando x está cerca de e. Por el lema 10.3, $\|L_x f - f\|_p \le \mu(C)^{1/p} \|L_x f - f\|_\infty \to 0$. La densidad de $C_c(G)$ en $L^p(G)$, consecuencia de la regularidad y las funciones de corte, permite elegir $g \in C_c(G)$ con $\|f - g\|_p < \varepsilon$. Entonces

$$\|L_x f - f\|_p \le 2\varepsilon + \|L_x g - g\|_p .$$

Esto prueba continuidad en e. Como $L_a^{-1} L_x = L_{a^{-1}x}$ y L_a es una isometría, también prueba continuidad en cada $a \in G$. □

Ejercicio 10.1 (Lectura 17, ejercicio 1)**.** Sea μ una medida de Haar izquierda de G. Demuestre que $\mu(G) < \infty$ si y sólo si G es compacto.

Solución. Si G es compacto, la definición da $\mu(G) < \infty$. Para la otra dirección, supongamos que G no es compacto. Elijamos un abierto no vacío U de cierre compacto K. Construiremos x_n con las traslaciones $x_n U$ disjuntas. Elegido $x_1 = e$, si ya elegimos $x_1, \dots, x_n$, la unión finita $\bigcup_{j=1}^{n} x_j K K^{-1}$ es compacta y no puede ser todo G. Tomemos x_{n+1} fuera de ella. Si $x_{n+1}U \cap x_j U \neq \varnothing$, existirían $u, v \in U$ con $x_{n+1}u = x_j v$, de donde $x_{n+1} = x_j v u^{-1} \in x_j K K^{-1}$, contradicción. La aditividad y la invariancia dan $\mu(G) \ge \sum_n \mu(x_n U) = \sum_n \mu(U) = \infty$, pues $\mu(U) > 0$.

La hipótesis «μ es de Haar» es esencial y no aparece explícita en el ejercicio original. Una probabilidad gaussiana sobre $\mathbb{R}$ es finita, aunque $\mathbb{R}$ no sea compacto; no es invariante por traslaciones. □

Ejercicio 10.2 (Lectura 17, ejercicio 2)**.** Si A es Borel y $0 < \mu(A) < \infty$, pruebe que $a(x) = \mu(A \cap xA)$ es continua.

Solución. Tenemos $1_A \in L^2(G)$ y $L_x 1_A = 1_{xA}$. Por tanto $a(x) = \langle 1_A, L_x 1_A \rangle$. Para x cercano a y, Cauchy–Schwarz da

$$|a(x) - a(y)| \leq \|1_A\|_2 \, \|L_x 1_A - L_y 1_A\|_2 \longrightarrow 0$$

por la proposición 10.12. La fórmula con x^{-1} sugerida en la lectura también vale: trasladar $A \cap x^{-1}A$ por x produce $xA \cap A$. □

Ejercicio 10.3 (Lectura 17, ejercicio 3)**.** Con las mismas hipótesis, pruebe que $K = \{x : \mu(A \cap xA) = \mu(A)\}$ es un subgrupo cerrado.

Solución. La invariancia da $\mu(xA) = \mu(A)$, y de aquí

$$\|L_x 1_A - 1_A\|_2^2 = \mu(A \triangle xA) = 2\mu(A) - 2\mu(A \cap xA).$$

Así K es el estabilizador del vector 1_A para la representación $x \mapsto L_x$ en L^2. Contiene e; si $x, y \in K$, entonces $L_{xy} 1_A = L_x L_y 1_A = 1_A$; si $x \in K$, aplicar $L_{x^{-1}}$ a $L_x 1_A = 1_A$ da $L_{x^{-1}} 1_A = 1_A$. Es, pues, un subgrupo. Es cerrado porque la función $x \mapsto \|L_x 1_A - 1_A\|_2$ es continua y K es su conjunto de ceros. □

Ejercicio 10.4 (Lectura 17, ejercicio 4)**.** Sea H un subgrupo denso de G y μ una medida no nula, finita en compactos y con la regularidad de la definición 10.4. Si $\mu(hA) = \mu(A)$ para $h \in H$, pruebe que μ es de Haar izquierda.

Solución. Fijemos $f \in C_c(G)$. La aplicación $x \mapsto \int L_x f \, d\mu$ es continua: cerca de un punto fijo los soportes quedan en un compacto C y $|\int (L_x f - L_y f)\, d\mu| \leq \mu(C) \, \|L_x f - L_y f\|_\infty$, cantidad que tiende a cero. El conjunto donde esta integral vale $\int f \, d\mu$ es cerrado y contiene al subgrupo denso H; es todo G. Aplicando la proposición 10.6 concluimos la invariancia de la medida. No hemos supuesto que un punto de G sea límite de una sucesión de H: la argumentación con un cerrado funciona también en grupos no metrizables. □

Capítulo 11

Función modular e integración en cocientes

La invariancia por la izquierda no garantiza invariancia por la derecha. La función modular mide esa diferencia. Al integrar en un espacio de clases laterales, la misma función determina si existe una medida compatible con la acción del grupo. Desarrollaremos las lecturas 20 y 21 de Valencia Bucio [1], manteniendo una sola convención de signos y justificando cuidadosamente el paso de funciones continuas a funciones integrables.

11.1 La función modular y los cambios de variable

Fijemos una medida de Haar izquierda μ de G. Para $a \in G$, la medida $\mu_a(A) = \mu(Aa)$ es de Haar izquierda: la traslación derecha es un homeomorfismo, preserva la regularidad y los compactos, y $\mu_a(xA) = \mu(xAa) = \mu(Aa)$. La unicidad de Haar proporciona un único número $\Delta(a) > 0$ tal que

$$\mu(Aa) = \Delta(a)\mu(A). \tag{11.1}$$

Definición 11.1. La aplicación $\Delta : G \to (0, \infty)$ determinada por (11.1) es la *función modular*. El grupo es *unimodular* si $\Delta \equiv 1$.

Proposición 11.2. *La función modular no depende de la normalización de μ y es un homomorfismo continuo. Para toda función no negativa medible, y también para toda función integrable,*

$$\int_G f(ta)\, d\mu(t) = \Delta(a)^{-1} \int_G f(t)\, d\mu(t). \tag{11.2}$$

Demostración. Multiplicar μ por una constante positiva no cambia el factor de (11.1). Si A tiene medida finita y positiva, entonces

$$\mu(Aab) = \Delta(b)\mu(Aa) = \Delta(b)\Delta(a)\mu(A),$$

lo que da $\Delta(ab) = \Delta(a)\Delta(b)$. Además, $\Delta(e) = 1$ y $\Delta(a^{-1}) = \Delta(a)^{-1}$.

Para un indicador, $1_A(ta) = 1_{Aa^{-1}}(t)$; por ello su integral es $\mu(Aa^{-1}) = \Delta(a)^{-1}\mu(A)$. Pasar a funciones simples y a límites monótonos prueba (11.2) para funciones no negativas. Al aplicarla a $|f|$, se comprueba primero que $R_a f$ es integrable; después se aplica a las partes reales e imaginarias positivas y negativas. Así no se presupone la continuidad de R_a en L^1 para demostrar la fórmula que precisamente la justifica.

Para probar continuidad, tomemos $f \in C_c^+(G)$ con $\int f = \alpha > 0$. La función $a \mapsto \int f(ta)\, d\mu(t)$ es continua: cerca de cualquier a_0 los soportes de $R_a f$ están en un compacto fijo, y la convergencia

uniforme de las traslaciones controla la integral de la diferencia. Por (11.2), esa función es $\alpha\Delta(a)^{-1}$, positiva. Tomar su recíproco prueba la continuidad de Δ. □

Observación 11.3 (Control de la convención). El factor de la medida de Aa es $\Delta(a)$; el factor de la integral de $f(ta)$ es su inverso. Confundirlos cambia las fórmulas de inversión y de cocientes. En la prueba de multiplicatividad de la lectura 20 se intercambian accidentalmente traslaciones izquierdas y derechas; en la lectura 21 aparecen factores modulares sin el inverso. Aquí todas las fórmulas se deducen de (11.1).

Proposición 11.4. *Si $1 \le p < \infty$, entonces*

$$\|R_a f\|_p = \Delta(a)^{-1/p} \|f\|_p ,$$

y las aplicaciones $a \mapsto R_a f$ y $a \mapsto L_a f$ son continuas en $L^p(G)$. En L^∞, ambas traslaciones conservan la norma, pero la continuidad en norma puede fallar.

Demostración. Aplicar (11.2) a $|f|^p$ da la fórmula de la norma. Para $g \in C_c(G)$, la continuidad uniforme y el compacto común de los soportes dan $\|R_a g - g\|_p \to 0$ cuando $a \to e$. Para $f \in L^p$, elijamos $g \in C_c(G)$ próximo a f. Entonces

$$\|R_a f - f\|_p \le (\Delta(a)^{-1/p} + 1) \|f - g\|_p + \|R_a g - g\|_p .$$

La continuidad de Δ ya está probada, de modo que el primer factor está acotado cerca de e. Primero elegimos g y después a; obtenemos continuidad en e. Las identidades de composición y la acotación de cada traslación transportan el resultado a cualquier punto. El caso izquierdo se probó en 10.12.

Las traslaciones preservan los conjuntos nulos, por lo que conservan la norma esencial suprema. Sin embargo, para $f = 1_{[0,\infty)}$ en $\mathbb{R}$ y $a \neq 0$, la diferencia $R_a f - f$ tiene módulo uno en un intervalo de longitud $|a|$. Por ello $\|R_a f - f\|_\infty = 1$ aunque $a \to 0$. □

Teorema 11.5 (Cambio por inversión)**.** *Para $f \in L^1(G)$,*

$$\int_G f(t^{-1})\Delta(t^{-1})\, d\mu(t) = \int_G f(t)\, d\mu(t). \tag{11.3}$$

La igualdad también vale para funciones no negativas, permitiendo el valor infinito.

Demostración. Para $f \in C_c(G)$ escribamos $Tf(t) = f(t^{-1})\Delta(t^{-1})$ y $J(f) = \int Tf\, d\mu$. Es un funcional positivo no nulo. Verifiquemos su invariancia izquierda. Si $F(u) = f(u^{-1})\Delta(u^{-1})$, entonces

$$f(a^{-1}t^{-1})\Delta(t^{-1}) = \Delta(a)F(ta).$$

La identidad usa $(ta)^{-1} = a^{-1}t^{-1}$ y la multiplicatividad de Δ. Por (11.2), integrar el miembro derecho produce $\int F$, de donde $J(L_a f) = J(f)$. Riesz y la unicidad de Haar dan $J = cI$ con $c > 0$, donde $I(f) = \int f\, d\mu$.

Ahora $T^2 f = f$, porque $\Delta(t)\Delta(t^{-1}) = 1$. Por tanto $I(f) = I(T^2 f) = cI(Tf) = c^2 I(f)$. Elegir $I(f) > 0$ muestra $c = 1$. Esto prueba (11.3) en $C_c(G)$.

La medida $A \mapsto \int 1_A(t^{-1})\Delta(t^{-1})\, d\mu(t)$ es finita en compactos y tiene la misma regularidad que μ: la inversión es un homeomorfismo y el peso es continuo y estrictamente positivo. La igualdad en C_c implica igualdad de las medidas por regularidad. La aproximación por funciones simples extiende entonces la fórmula a funciones no negativas y a L^1. □

Ejemplo 11.6 (Grupos unimodulares y un ejemplo no unimodular)**.** Los grupos abelianos son unimodulares, pues $Aa = aA$. Los grupos compactos también: $\Delta(G)$ es un subgrupo compacto de $(0,\infty)$, y el único tal subgrupo es $\{1\}$. En efecto, si contiene $r > 1$, contiene las potencias no acotadas r^n; si contiene $0 < r < 1$, contiene $r^{-1} > 1$. Los grupos discretos son unimodulares porque la medida de conteo es invariante por ambos lados.

Para ver que la distinción no es vacía, consideremos el grupo afín

$$G = \{(a,b) : a > 0,\ b \in \mathbb{R}\}, \qquad (a,b)(c,d) = (ac, b + ad).$$

La medida $d\mu(a,b) = a^{-2}\,da\,db$ es invariante por la izquierda. La aplicación $(a,b) \mapsto (c,d)(a,b) = (ca, d+cb)$ tiene jacobiano c^2, que cancela el factor $(ca)^{-2}$. La traslación derecha $(a,b) \mapsto (ac, b+ad)$ tiene jacobiano c, de modo que $\mu(A(c,d)) = c^{-1}\mu(A)$. Por tanto $\Delta(c,d) = c^{-1}$ y el grupo no es unimodular. La medida derecha correspondiente es $a^{-1}\,da\,db$.

11.2 Ejercicios de la lectura 20

Ejercicio 11.1 (Lectura 20, ejercicio 1)**.** Demuestre que, para $f \in C_c(G)$ y $\varepsilon > 0$, existe una vecindad U de e tal que $x^{-1}y \in U$ o $yx^{-1} \in U$ implica $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Solución. Por el lema 10.3, elijamos una vecindad simétrica U tal que $\|R_u f - f\|_\infty < \varepsilon$ y $\|L_u f - f\|_\infty < \varepsilon$ para $u \in U$. Si $u = x^{-1}y$, entonces $y = xu$ y $|f(y) - f(x)| = |R_u f(x) - f(x)| < \varepsilon$. Si $u = yx^{-1}$, entonces $y = ux$ y $|f(y) - f(x)| = |L_{u^{-1}} f(x) - f(x)| < \varepsilon$.

La parte esencial del argumento es que la vecindad no depende de x. Esto procede de la cubierta finita de un compacto que contiene todos los soportes trasladados, demostrada en el lema citado; la continuidad puntual por sí sola no bastaría. □

Ejercicio 11.2 (Lectura 20, ejercicio 2)**.** Pruebe la equivalencia entre: G es discreto; $\mu(\{e\}) > 0$; μ es un múltiplo positivo de la medida de conteo.

Solución. Si G es discreto, los compactos son finitos y la medida de conteo es de Haar. La unicidad da la tercera afirmación. Esta implica evidentemente la segunda. Supongamos ahora que $c = \mu(\{e\}) > 0$. Por invariancia, cada singleton tiene medida c. Una vecindad compacta K de e tiene medida finita; no puede contener más de $\mu(K)/c$ puntos, porque la medida de cualquier conjunto de m puntos es mc. Así K es finito. Existe un abierto V con $e \in V \subset K$; al quitar los finitos puntos de $V \setminus \{e\}$, que son cerrados por la propiedad Hausdorff, obtenemos que $\{e\}$ es abierto. Todas sus traslaciones son abiertas, luego G es discreto. La medida de conteo en un conjunto infinito, incluso no numerable, se entiende como infinito sobre todo subconjunto infinito. □

Ejercicio 11.3 (Lectura 20, ejercicio 3)**.** Sea H un subgrupo del grupo multiplicativo $(0,\infty)$. Demuestre que es discreto o denso.

Solución. El logaritmo es un isomorfismo topológico de $(0,\infty)$ sobre $(\mathbb{R},+)$. Basta estudiar el subgrupo aditivo $A = \log H$. Si $A = \{0\}$, es discreto. En otro caso, A tiene elementos positivos. Sea $d = \inf(A \cap (0,\infty))$.

Si $d = 0$, dados $x \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, elijamos $0 < a \in A$ con $a < \varepsilon$. Existe un entero n con $|x - na| \le a/2 < \varepsilon$. Como $na \in A$, el grupo A es denso.

Si $d > 0$, probaremos que $d \in A$. Elijamos $a \in A$ con $d \leq a < 2d$. Si $a > d$, la definición de ínfimo proporciona $b \in A$ con $d \leq b < a$ y entonces $0 < a - b < d$, contradicción. Por tanto $a = d$. Para cualquier $x \in A$ hacemos división euclidiana real: $x = nd + r$ con $n \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq r < d$. Como $r = x - nd \in A$, la definición de d fuerza $r = 0$. Así $A = d\mathbb{Z}$, que es discreto. Al aplicar la exponencial obtenemos $H = \{e^{nd} : n \in \mathbb{Z}\}$ en este caso. □

11.3 Promediar sobre un subgrupo

Sea ahora H un subgrupo cerrado de G, con medida de Haar izquierda μ_H. El espacio $Q = G/H$ es Hausdorff; la proyección $\pi : G \to Q$ es abierta porque $\pi^{-1}(\pi(U)) = UH$ es unión de traslaciones abiertas. Si K es una vecindad compacta de x, entonces $\pi(K)$ es una vecindad compacta de xH. Por tanto Q es localmente compacto.

Observación 11.7 (La medida de un subgrupo cerrado). Si H es abierto, la restricción de μ a H es una medida de Haar no nula. Si no es abierto, todo compacto $K \subset H$ tiene medida cero. En efecto, si $\mu(K) > 0$, la función $x \mapsto \mu(K \cap xK)$ es continua y positiva en e por el ejercicio 10.2. Sería positiva en una vecindad V, lo que implica $V \subset KK^{-1} \subset H$ y haría abierto a H. En particular, si H es σ-compacto y no es abierto, entonces $\mu(H) = 0$.

Sin σ-compacidad no se debe afirmar automáticamente $\mu(H) = 0$ bajo nuestra convención exteriormente regular. El subgrupo $\{0\} \times D$ del ejemplo 10.5 no es abierto y tiene medida infinita. Su restricción no es una medida de Haar de H: no es regular interior en el abierto H de su propia topología. La medida intrínseca μ_H y la restricción de μ son objetos distintos.

Para $f \in C_c(G)$ definamos

$$T_H f(xH) = \int_H f(xh)\, d\mu_H(h).$$

La definición no depende del representante: si se cambia x por xh_0, la invariancia izquierda de μ_H permite sustituir $h_0 h$ por h. La función de h integrada tiene soporte contenido en el compacto $x^{-1} \operatorname{supp} f \cap H$.

Lema 11.8. *El operador $T_H : C_c(G) \to C_c(Q)$ es lineal, positivo y sobreyectivo. Más precisamente, $\operatorname{supp}(T_H f) \subset \pi(\operatorname{supp} f)$, y toda $g \in C_c^+(Q)$ tiene una preimagen no negativa.*

Demostración. La linealidad y positividad se siguen de la integral. Fuera del compacto $\pi(\operatorname{supp} f)$ todas las fibras evitan $\operatorname{supp} f$, luego el promedio es cero. Para la continuidad, fijemos $x \in G$ y una vecindad compacta U de x. Los soportes de $h \mapsto f(yh)$ para $y \in U$ están en $C = U^{-1} \operatorname{supp} f \cap H$, compacto. Cuando $y \to x$, la continuidad uniforme por traslación izquierda da

$$|T_H f(yH) - T_H f(xH)| \leq \mu_H(C) \sup_{h \in H} |f(yh) - f(xh)| \longrightarrow 0.$$

Así $T_H f \circ \pi$ es continua; por la definición de topología cociente, $T_H f$ es continua en Q.

Para la sobreyectividad, sea $S = \operatorname{supp} g$. Cubramos S con un número finito de abiertos $\pi(U_j)$ donde cada U_j es relativamente compacto en G. El compacto $A = \bigcup_j \overline{U_j}$ satisface $S \subset \pi(A)$. Tomemos $\phi \in C_c^+(G)$ igual a uno en A. Para $q \in S$, existe $x \in A$ con $q = xH$; la función $h \mapsto \phi(xh)$ es positiva cerca de e, por lo que $T_H \phi(q) > 0$. Como S es compacto, $T_H \phi$ tiene un mínimo estrictamente positivo en S.

Definamos

$$f(x) = \begin{cases} g(\pi(x))\phi(x)/T_H\phi(\pi(x)), & T_H\phi(\pi(x)) > 0, \\ 0, & T_H\phi(\pi(x)) = 0. \end{cases}$$

Esta función es continua: cerca de $\pi^{-1}(S)$ el denominador no se anula, y fuera de ese cerrado el numerador $g \circ \pi$ es cero. Su soporte está contenido en $\operatorname{supp}\phi$, y la constancia de $g \circ \pi$ y $T_H\phi \circ \pi$ en cada fibra da $T_H f = g$. Si $g \geq 0$, también $f \geq 0$. □

11.4 Cuándo existe una medida invariante en el cociente

Teorema 11.9 (Fórmula integral de Weil)**.** *Existe una medida no nula en $Q = G/H$, finita en compactos, con la regularidad de Haar e invariante por la acción izquierda de G, si y sólo si*

$$\Delta_G(h) = \Delta_H(h) \qquad (h \in H). \tag{11.4}$$

En ese caso es única salvo un múltiplo positivo. Fijadas μ_G y μ_H, tiene una única normalización ν para la cual

$$\int_G f\, d\mu_G = \int_{G/H} T_H f\, d\nu = \int_{G/H} \int_H f(xh)\, d\mu_H(h)\, d\nu(xH) \tag{11.5}$$

para $f \in C_c(G)$ y para $f \in L^1(G)$. En este último caso las integrales sobre las fibras existen para casi toda clase lateral, y la función resultante se considera en la completación de ν.

Necesidad y unicidad. Si existe ν, el funcional $J(f) = \int_Q T_H f\, d\nu$ es positivo. No es nulo, porque la sobreyectividad positiva de T_H permite obtener una función no negativa cuya integral sea positiva. Además, $T_H(L_a f)(xH) = T_H f(a^{-1}xH)$; la invariancia de ν da $J(L_a f) = J(f)$. Por Riesz y unicidad de Haar, $J(f) = c\int f\, d\mu_G$ con $c > 0$.

Para $h \in H$, la traslación derecha dentro de H da $T_H(R_h f) = \Delta_H(h)^{-1} T_H f$. La misma integral en G satisface $\int R_h f = \Delta_G(h)^{-1} \int f$. Elegir f de integral no nula y comparar ambas expresiones de $J(R_h f)$ fuerza (11.4).

Si ν_1 y ν_2 son invariantes, sus funcionales elevados a $C_c(G)$ son proporcionales por unicidad de Haar. Como T_H es sobreyectivo, las integrales respecto de ν_1, ν_2 son proporcionales en todo $C_c(Q)$; la regularidad extiende la igualdad a medidas. Reescalar ν fija el factor c igual a uno de manera única. □

Suficiencia y fórmula en funciones continuas. Supongamos (11.4). El paso decisivo es demostrar

$$T_H f = 0 \quad \Longrightarrow \quad \int_G f\, d\mu_G = 0. \tag{11.6}$$

Para $f, \phi \in C_c(G)$ y $T_H f = 0$, Fubini y el cambio por traslación derecha dan

$$\begin{aligned} 0 &= \int_G \phi(x) \int_H f(xh)\, dh\, dx \\ &= \int_H \Delta_G(h)^{-1} \int_G f(u)\phi(uh^{-1})\, du\, dh \\ &= \int_G f(u) \int_H \Delta_H(h)^{-1}\phi(uh^{-1})\, dh\, du \\ &= \int_G f(u) T_H\phi(uH)\, du. \end{aligned}$$

La última igualdad es la fórmula de inversión en H. Las aplicaciones de Fubini son legítimas: en el integrando inicial $x \in \operatorname{supp}\phi$ y $h \in (\operatorname{supp}\phi)^{-1}\operatorname{supp} f \cap H$, dos compactos; el integrando es acotado. La conmutación de las integrales también se obtiene aproximando uniformemente el integrando, sobre ese producto compacto, por sumas de productos de funciones continuas de cada variable. Los cambios de variable conservan la integrabilidad.

Elijamos $g \in C_c^+(Q)$ igual a uno en $\pi(\operatorname{supp} f)$ y una preimagen $\phi \geq 0$ con $T_H\phi = g$. La última integral es entonces $\int f$, lo que prueba (11.6).

Para $g \in C_c(Q)$, elijamos $f \in C_c(G)$ con $T_H f = g$ y definamos $\Lambda(g) = \int_G f\, d\mu_G$. La implicación (11.6) muestra que la definición no depende de la preimagen. Es lineal y positiva porque toda $g \geq 0$ admite preimagen positiva. No es cero: si $f \geq 0$ no es nula, entonces $\Lambda(T_H f) = \int f > 0$. El teorema de Riesz proporciona la medida ν y la igualdad (11.5) en $C_c(G)$. La identidad para traslaciones prueba que ν es G-invariante, usando nuevamente la determinación de una medida por sus integrales de funciones de soporte compacto. □

11.4.1 Por qué la fórmula sigue siendo válida en L^1

El paso siguiente evita dos afirmaciones incorrectas que aparecen en el argumento original: una función integrable no tiene necesariamente soporte compacto ni soporte topológico σ-compacto; y un conjunto nulo de G no puede descartarse sobre cada fibra sin una justificación.

Lema 11.10 (Los nulos son nulos en casi toda fibra)**.** *Si N es un Borel de medida $\mu_G(N) = 0$, entonces $\mu_H(\{h : xh \in N\}) = 0$ para ν-casi toda xH.*

Demostración. Primero consideremos un abierto $U \subset G$. Las funciones $T_H\phi$, con $\phi \in C_c(G)$, $0 \leq \phi \leq 1$ y $\operatorname{supp}\phi \subset U$, forman una familia dirigida hacia arriba: $\max(\phi_1, \phi_2)$ domina ambas. Su supremo puntual es $T_H 1_U$. Para comprobarlo en una fibra, aproximamos el abierto $x^{-1}U \cap H$ por compactos de H; para cada compacto K de ese abierto existe una función de corte en G igual a uno en xK y soportada en U. Por regularidad interior de μ_H, las integrales de tales funciones se acercan a $\mu_H(x^{-1}U \cap H)$, incluso si es infinita. Por tanto $T_H 1_U$ es semicontinua inferior y medible.

Para una familia dirigida de funciones continuas no negativas sobre un espacio con medida regular interior en abiertos, la integral del supremo es el supremo de las integrales. He aquí la justificación que permite usar una familia no numerable. Los abiertos de nivel del supremo son uniones de los abiertos de nivel de los miembros de la familia. Todo compacto dentro de una de esas uniones está cubierto por un número finito de ellos; la dirección de la familia permite dominarlos con un solo miembro. La regularidad interior da la misma igualdad para las medidas de los abiertos de nivel. Finalmente, una aproximación de la integral por sumas inferiores con un número finito de niveles permite escoger un único miembro que aproxime simultáneamente todos los niveles; tomar el supremo de esas sumas prueba la afirmación.

Aplicamos este hecho y la fórmula de Weil en $C_c(G)$:

$$\int_Q T_H 1_U\, d\nu = \sup_{\phi} \int_Q T_H\phi\, d\nu = \sup_{\phi} \int_G \phi\, d\mu_G = \mu_G(U).$$

Por regularidad exterior, elijamos abiertos $U_n \supset N$ con $\mu_G(U_n) < 2^{-n}$. La suma $\sum_n T_H 1_{U_n}$ tiene integral finita por convergencia monótona, así que es finita casi en todas partes. En esas clases laterales, $T_H 1_{U_n} \to 0$. Como $0 \leq T_H 1_N \leq T_H 1_{U_n}$ para todo n, concluimos $T_H 1_N = 0$ allí. La función $T_H 1_N$, aun antes de probar su medibilidad global, está soportada en un conjunto ν-nulo y se puede interpretar en la medida completada. □

Final de la demostración de Weil en L^1. Para $\phi \in C_c(G)$,

$$\|T_H\phi\|_{L^1(Q)} \le \int_Q T_H|\phi|\,d\nu = \|\phi\|_{L^1(G)}.$$

Por densidad, T_H se extiende a una contracción de $L^1(G)$ en $L^1(Q)$. Falta identificarla con la integral sobre las fibras, y ese paso es el que no debe omitirse.

Elijamos $\phi_n \in C_c(G)$ con $\|\phi_n - f\|_1 < 2^{-n}$. La suma de esas normas es finita; por convergencia monótona, $\phi_n \to f$ fuera de un conjunto Borel nulo N, después de elegir un representante Borel de f. Además,

$$\sum_n \|\phi_{n+1} - \phi_n\|_1 < \infty.$$

La fórmula en funciones continuas y la convergencia monótona implican que, para casi toda xH,

$$\int_H \left(|\phi_1(xh)| + \sum_n |\phi_{n+1}(xh) - \phi_n(xh)| \right) dh < \infty.$$

Por el lema anterior, en casi toda fibra la convergencia $\phi_n(xh) \to f(xh)$ vale para casi todo h. En la intersección de ambos conjuntos de clases laterales, la expresión entre paréntesis es un mayorante integrable de todos los $|\phi_n(xh)|$ y de $|f(xh)|$. La convergencia dominada da

$$T_H\phi_n(xH) \longrightarrow \int_H f(xh)\,dh.$$

Por otro lado, las contracciones $T_H\phi_n$ convergen en $L^1(Q)$ a la extensión de T_Hf. Una subsucesión converge casi en todas partes al mismo límite, de modo que este coincide con la integral sobre la fibra. Finalmente, pasamos al límite en $\int_G \phi_n = \int_Q T_H\phi_n$ usando convergencia en norma L^1 en ambos lados. Esto prueba (11.5). El lema de los nulos muestra también que el resultado no depende del representante de f. □

Corolario 11.11. *Si G es σ-compacto, la fórmula de Weil vale para toda función Borel $f \ge 0$, permitiendo el valor infinito. Lo mismo vale si f se anula fuera de una unión numerable de compactos.*

Demostración. Elijamos compactos crecientes K_n que cubran el conjunto donde f puede ser no nula y pongamos $f_n = \min(f, n)1_{K_n}$. Cada f_n es integrable y $f_n \uparrow f$. Aplicamos la fórmula recién demostrada a f_n y usamos convergencia monótona primero en H y después en Q. Los conjuntos excepcionales de las fórmulas para f_n tienen unión nula porque son numerables. □

11.5 Ejercicios de la lectura 21 y alcance de las hipótesis

Ejercicio 11.4 (Lectura 21, ejercicio 1; versión precisa)**.** Suponga $\Delta_G|_H = \Delta_H$. Si $f : G \to \mathbb{C}$ es Borel y se anula fuera de una unión numerable de compactos, pruebe que

$$\int_Q \int_H |f(xh)|\,dh\,d\nu(xH) < \infty \quad \Longrightarrow \quad f \in L^1(G).$$

Explique por qué las hipótesis requieren cuidado en el enunciado original.

Solución. El corolario 11.11, aplicado a $|f|$, identifica la integral iterada con $\int_G |f|$. La finitud de la primera implica la de la segunda, que es exactamente $f \in L^1(G)$. En particular, la afirmación vale para toda función Borel cuando G es σ-compacto.

El original no exige medibilidad. Esta no se deduce de la medibilidad de $|f|$: en el grupo compacto $\mathbb{T}$, tomemos un conjunto no medible A y $f = 1$ en A, $f = -1$ fuera. Entonces $|f| = 1$, de integral finita, pero f no es medible. Podemos tomar $H = G$ para que la integral iterada del módulo esté perfectamente definida.

Incluso añadiendo medibilidad, en grupos generales y con la convención exteriormente regular aparece otra dificultad real. Sea $G = \mathbb{R}\times D$ con D discreto no numerable, $H = \mathbb{R}\times\{e\}$ y $f = 1_{\{0\}\times D}$. Ambas funciones modulares son uno y G/H se identifica con D, con medida de conteo. Sobre cada fibra, f es el indicador de un punto de $\mathbb{R}$, así que la integral interior es cero y la integral iterada también. Pero la observación 10.5 demuestra que $\int_G f = \infty$. El conjunto donde f es no nula no está contenido en una unión numerable de compactos. El contraejemplo muestra por qué no se extiende sin más la fórmula L^1 a todos los Borel positivos de un grupo no σ-compacto. La versión demostrada conserva el contenido útil del ejercicio y declara la hipótesis adicional. □

Ejercicio 11.5 (Lectura 21, ejercicio 2)**.** Si H es cerrado y normal en G, demuestre que $\Delta_G|_H = \Delta_H$. Deduzca que $\ker \Delta_G$ es unimodular.

Solución. Cuando H es normal, G/H es un grupo localmente compacto Hausdorff. Su medida de Haar izquierda es invariante bajo la acción izquierda de G, pues esta acción es precisamente la traslación por la clase xH. La necesidad en el teorema 11.9 da $\Delta_G|_H = \Delta_H$. No estamos suponiendo la fórmula cociente para obtener la medida: usamos la existencia independiente de Haar en el grupo G/H.

El núcleo $N = \ker \Delta_G$ es cerrado porque Δ_G es continua y $\{1\}$ es cerrado, y es normal porque es el núcleo de un homomorfismo. Aplicando lo anterior a N, obtenemos $\Delta_N = \Delta_G|_N = 1$. Esta es la unimodularidad de N, aunque G no sea unimodular. □

Ejercicio 11.6 (Lectura 21, ejercicio 3)**.** Sean H cerrado y K compacto, subgrupos de G, con $G = HK$. Demuestre que se pueden normalizar sus medidas de Haar de modo que

$$\int_G f(g)\,dg = \int_H \int_K f(hk)\,dk\,dh \qquad (f \in L^1(G)).$$

Solución. Normalicemos la medida de K como probabilidad y pongamos $P = H \times K$. El grupo P actúa transitivamente en G por $(h,k)\cdot g = hgk^{-1}$: la hipótesis $G = HK$ permite escribir cualquier elemento como hk^{-1}. El estabilizador de e es $L = \{(\ell,\ell) : \ell \in H \cap K\}$, que es compacto. La aplicación $P/L \to G$, $(h,k)L \mapsto hk^{-1}$, es una biyección continua. Es un homeomorfismo: el mapa $P \to G$ es propio, pues la preimagen de un compacto C es cerrada y está contenida en el compacto $(CK \cap H) \times K$; al descender al cociente, una biyección continua propia entre espacios localmente compactos Hausdorff es un homeomorfismo.

La función modular de un grupo es uno en todo subgrupo compacto. Así $\Delta_P|_L = 1 = \Delta_L$, y el teorema de Weil proporciona una medida P-invariante en P/L. Normalicemos también la medida de L como probabilidad. Para $f \in C_c(G)$, la función $F(h,k) = f(hk^{-1})$ tiene soporte compacto en P por la propiedad anterior; es constante en las clases de L, de modo que $T_L F$ se identifica con f.

La fórmula de Weil en P da

$$\int_{P/L} f\, d\eta = \int_H \int_K f(hk^{-1})\, dk\, dh = \int_H \int_K f(hk)\, dk\, dh,$$

porque la medida de Haar de un grupo compacto es invariante por inversión.

La medida de Haar de G también es P-invariante: es invariante bajo la izquierda por H, y bajo la derecha por K porque $\Delta_G|_K = 1$. La unicidad de la medida invariante en P/L muestra que, después de reescalar la medida de G, esta coincide con η. Obtenemos la igualdad deseada en $C_c(G)$. Para precisar la extensión a L^1, la imagen de la medida de Haar de P bajo el mapa propio $p(h,k) = hk^{-1}$ es una medida finita en compactos y con la regularidad adoptada. La regularidad exterior se conserva porque p es cerrado: si un abierto U contiene $p^{-1}(A)$, el abierto $G \setminus p(P \setminus U)$ contiene A y su preimagen está en U. La regularidad interior en abiertos se obtiene proyectando compactos. La igualdad ya probada en $C_c(G)$ identifica esta medida imagen con μ_G. Por aproximación simple, $f \circ p \in L^1(P)$ y su integral es $\int_G f$. Finalmente aplicamos Weil en P al subgrupo normal y compacto $\{e\} \times K$; el cociente es H y la normalización de Haar da la integral iterada escrita arriba. La inversión en K no altera la integral ni la integrabilidad. □

Parte V

Convolución y representaciones

El álgebra de convolución codifica las traslaciones del grupo. Las representaciones unitarias se integran para producir representaciones del álgebra, y la construcción recíproca explica el papel de las aproximaciones de la identidad.

Capítulo 12

El álgebra de convolución de un grupo

La medida de Haar permite repetir la definición de convolución sin coordenadas. La ausencia de conmutatividad distingue el orden de los factores; la posible diferencia entre medidas izquierda y derecha introduce la función modular. Mantendremos visibles ambas cuestiones en las pruebas y en los ejercicios.

12.1 Convolución e involución

Sea G localmente compacto y Hausdorff, con medida de Haar izquierda μ. Escribimos $dx = d\mu(x)$, y fijamos $\int h(xa)dx = \Delta(a)^{-1}\int h(x)dx$. Las clases L^p se toman respecto de la completación de Haar. Para $f, g \in L^1(G)$ ponemos

$$(f * g)(x) = \int_G f(y)g(y^{-1}x)dy, \qquad f^*(x) = \Delta(x^{-1})\overline{f(x^{-1})}. \tag{12.1}$$

Recordamos la fórmula de inversión de Haar:

$$\int_G h(x^{-1})\Delta(x^{-1})dx = \int_G h(x)dx. \tag{12.2}$$

En un grupo abeliano $\Delta = 1$. En $\mathbb{R}^d$ recuperamos la convolución aditiva; en $\mathbb{T}$ usamos Haar de masa uno; en un grupo discreto con medida de conteo obtenemos $(a * b)(x) = \sum_y a(y)b(y^{-1}x)$. La suma puede tener índices no numerables, pero una función de ℓ^1 tiene soporte numerable: para cada n solo hay finitos términos de módulo al menos $1/n$, y la unión de esos conjuntos contiene todos los términos no nulos.

Teorema 12.1. *La convolución existe casi en todas partes y hace de $L^1(G)$ un álgebra de Banach con involución isométrica. En particular,*

$$\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1, \quad \|f^*\|_1 = \|f\|_1, \quad (f * g)^* = g^* * f^*.$$

Demostración. Primero precisemos la cuestión de medida para grupos que no son σ-compactos. Cada función de L^1 tiene, salvo un nulo, soporte contenido en una unión numerable de compactos: se aproxima en L^1 por funciones de $C_c(G)$ y se elige una subsucesión con errores sumables. Una vecindad relativamente compacta y esa colección numerable de compactos generan un subgrupo abierto σ-compacto. En él la medida es σ-finita y se pueden aplicar Tonelli y Fubini ordinarios. Fuera de ese subgrupo las funciones elegidas y su convolución se anulan. Esto no afirma que el soporte topológico de todo representante sea σ-compacto.

Para representantes borelianos, $(y,x)\mapsto f(y)g(y^{-1}x)$ es medible. La transformación $(y,x)\mapsto (y,y^{-1}x)$ preserva la medida producto en el subgrupo anterior: integrar primero en x y usar invariancia izquierda prueba la identidad para indicadoras y después para no negativas. Por ello sus preimágenes de nulos son nulas, y el argumento se extiende a representantes de la medida completada. Tonelli da

$$\int_G\int_G |f(y)g(y^{-1}x)|dydx = \int_G |f(y)| \int_G |g(z)|dzdy = \|f\|_1 \|g\|_1 .$$

Fubini y la desigualdad triangular producen existencia, integrabilidad y la cota de norma. También prueban independencia de representantes y $\int f*g = (\int f)(\int g)$.

Para asociatividad, la integral triple absoluta es $\|f\|_1\|g\|_1\|h\|_1$. El cambio $y=zt$ y Fubini dan

$$((f*g)*h)(x) = \int\int f(z)g(z^{-1}y)h(y^{-1}x)dzdy = \int f(z)\int g(t)h(t^{-1}z^{-1}x)dtdz.$$

La última expresión es $f*(g*h)(x)$ casi en todas partes. La bilinealidad es inmediata y la completitud es la de L^1.

La fórmula (12.2) aplicada a $|f|$ prueba $\|f^*\|_1 = \|f\|_1$. La antilinealidad y $f^{**}=f$ se obtienen de la conjugación y $\Delta(x^{-1})\Delta(x)=1$. Finalmente,

$$\begin{aligned}(g^**f^*)(x) &= \int \Delta(y^{-1})\overline{g(y^{-1})}\Delta(x^{-1}y)\overline{f(x^{-1}y)}dy\\ &= \Delta(x^{-1})\int \overline{g(y^{-1})}\,\overline{f(x^{-1}y)}dy\\ &= \Delta(x^{-1})\int \overline{f(z)}\,\overline{g(z^{-1}x^{-1})}dz = (f*g)^*(x),\end{aligned}$$

donde en la última línea usamos $y=xz$. Las identidades se interpretan casi en todas partes. □

12.2 Traslaciones y aproximaciones de la identidad

Definimos $L_af(x)=f(a^{-1}x)$ y $R_af(x)=f(xa)$. Un cambio de variable da

$$L_a(f*g)=(L_af)*g,\qquad R_a(f*g)=f*(R_ag),\qquad \|L_af\|_1=\|f\|_1,\quad \|R_af\|_1=\Delta(a)^{-1}\|f\|_1 .$$

Lema 12.2. *Para cada $f\in L^1(G)$, $a\mapsto L_af$ es continua en norma. También lo es $a\mapsto \widetilde{R}_af$, donde $\widetilde{R}_af(x)=\Delta(a)^{-1}f(xa^{-1})$; estos últimos operadores son isometrías de L^1.*

Demostración. Para $f\in C_c$ y a en una vecindad compacta de e, los soportes de f y de sus traslaciones quedan dentro de un compacto fijo. La continuidad conjunta, seguida de un recubrimiento finito de ese compacto, muestra que las diferencias tienden uniformemente a cero. Multiplicar la cota uniforme por la medida finita del compacto da continuidad en L^1. Para f general, aproximamos por $g\in C_c$ y usamos

$$\|L_af-f\|_1 \le 2\|f-g\|_1 + \|L_ag-g\|_1 .$$

En un punto distinto de e se usa la ley de las traslaciones. Para $\widetilde{R}_a$, el mismo argumento usa continuidad de Δ y $\left\|\widetilde{R}_af\right\|_1 = \Delta(a)^{-1}\Delta(a)\|f\|_1 = \|f\|_1$. □

Definición 12.3. Una red de Dirac es una red $(k_\alpha) \subset L^1(G)$ con $k_\alpha \geq 0$, $\int k_\alpha = 1$ y, para *cada* vecindad U de e,

$$\int_{G\setminus U} k_\alpha(x)dx \longrightarrow 0.$$

La condición de la lectura 22 que permite elegir alguna vecindad U para cada ε es insuficiente: tomar $U = G$ la haría vacía de contenido.

Teorema 12.4. *Para una red de Dirac y $f \in L^1(G)$, $k_\alpha * f \to f$ y $f * k_\alpha \to f$ en L^1.*

Demostración. Por Tonelli,

$$\|k_\alpha * f - f\|_1 \leq \int k_\alpha(y) \, \|L_y f - f\|_1 \, dy.$$

La norma de la diferencia es pequeña en una vecindad de e y está acotada por $2\|f\|_1$ en todo G. La concentración de masa da el límite. Para el otro lado, el cambio $z = y^{-1}x$ y la fórmula de inversión dan

$$f * k_\alpha(x) = \int k_\alpha(z)\Delta(z)^{-1} f(xz^{-1})dz = \int k_\alpha(z)\widetilde{R}_z f(x)dz.$$

La misma estimación con $\widetilde{R}_z$ prueba el segundo límite. El factor modular no puede omitirse en este paso. □

Lema 12.5. *Existe una red $(e_U) \subset C_c(G)$, indexada por vecindades simétricas relativamente compactas de e ordenadas por inclusión inversa, tal que*

$$e_U \geq 0, \quad \operatorname{supp} e_U \subset U, \quad e_U^* = e_U, \quad \int e_U = \|e_U\|_1 = 1.$$

Es una identidad aproximada por ambos lados.

Demostración. La local compacidad y la forma local de Urysohn proporcionan $h \in C_c(G)$ no negativa, no nula y apoyada en U. Su integral a es positiva porque Haar da medida positiva a todo abierto no vacío. Sea $e_U = (h + h^*)/(2a)$. La involución preserva positividad e integral por (12.2), y $\operatorname{supp} h^* \subset U^{-1} = U$. Así se verifican las propiedades. Si U se hace más pequeña que una vecindad fijada, el soporte queda dentro de ella, de modo que es una red de Dirac. El teorema anterior concluye. Además se obtiene la cota útil

$$\|e_U * f - f\|_1 \leq \sup_{y \in U} \|L_y f - f\|_1 . \tag{12.3}$$

□

Teorema 12.6. *El álgebra $L^1(G)$ es conmutativa si y solo si el grupo G es abeliano.*

Demostración. Si G es abeliano, $\Delta = 1$ y el cambio $z = y^{-1}x$ transforma $f * g$ en $g * f$. Recíprocamente, sea conmutativa el álgebra. Para cada $a \in G$, los operadores de convolución por $L_a e_U$ son contracciones en L^1 y convergen fuertemente a L_a, porque $(L_a e_U) * f = L_a(e_U * f) \to L_a f$. Todos esos operadores conmutan por hipótesis. Pasar a límites fuertes, primero en uno de los índices y después en el otro, usando sus cotas uniformes, da $L_a L_b = L_b L_a$, es decir, $L_{ab} = L_{ba}$.

La acción izquierda sobre L^1 es fiel: si $z \neq w$, podemos escoger $f \in C_c$ con $f(e) = 1$ y $f(w^{-1}z) = 0$ por separación local. En el punto z, $L_z f = 1$ y $L_w f = 0$; por continuidad difieren en un abierto de medida positiva. Por tanto $L_z \neq L_w$. Aplicar esto a $z = ab, w = ba$ prueba que $ab = ba$. □

12.3 Ejercicios: modularidad y convolución

Ejercicio 12.1 (Lectura 22, ejercicio 1: Young con factor modular)**.** Sean $1/p + 1/q = 1 + 1/r$, con exponentes en $[1, \infty]$. Probar la versión válida en un grupo general:

$$\|f * g\|_r \le \|f\|_p \left\| \Delta^{-1/p'} g \right\|_q .$$

En un grupo unimodular se reduce a la desigualdad usual. Explicar por qué la versión sin peso no vale siempre.

Solución. Pongamos $h = \Delta^{-1/p'} g$. Para $r < \infty$ escribimos, con $z = y^{-1}x$,

$$|f(y)g(z)| = (|f(y)|^p |h(z)|^q)^{1/r} |f(y)|^{1-p/r} |h(z)|^{1-q/r} \Delta(z)^{1/p'}.$$

Aplicamos Hölder con recíprocos $1/r$, $1/p - 1/r$ y $1/q - 1/r = 1/p'$. Para el tercer factor, el cambio $y = xz^{-1}$ da

$$\int |h(y^{-1}x)|^q \Delta(y^{-1}x) dy = \int |h(z)|^q dz.$$

Así

$$|f * g(x)|^r \le \|f\|_p^{r-p} \, \|h\|_q^{r-q} \, (|f|^p * |h|^q)(x).$$

El teorema 12.1, seguido de integración, da la cota. Los factores de potencia cero se omiten. El caso $p = 1$ se obtiene directamente por Jensen para $|f| / \|f\|_1$; el caso $r = \infty$ es Hölder con el mismo cambio de variable y $q = p'$. De este modo se cubren los extremos sin dividir entre exponentes nulos.

El peso es real, no un artificio de la prueba. Para $1 < p < \infty$ y a con $\Delta(a) < 1$, sean $g_U = L_a e_U$, de norma L^1 uno. Para $f \in C_c$ no nula, el cambio de variable anterior y continuidad de traslaciones muestran

$$f * g_U \longrightarrow \Delta(a)^{-1} f(\cdot a^{-1}) \quad \text{en } L^p.$$

Su norma límite es $\Delta(a)^{-1/p'} \|f\|_p > \|f\|_p$. La desigualdad sin peso, con $q = 1, r = p$, fallaría para U suficientemente pequeña. La convergencia se verifica expresando la integral como promedio de las funciones $\Delta(au)^{-1} f(\cdot u^{-1} a^{-1})$, $u \in U$, que convergen en L^p a la función indicada; sobre una vecindad fija de e, las normas y factores modulares están uniformemente acotados. □

Ejercicio 12.2 (Lectura 22, ejercicio 2)**.** Si G es discreto, demostrar que $L^1(G)$ tiene unidad.

Solución. Por invariancia, todos los puntos tienen una misma masa $c > 0$; es finita porque los puntos son compactos y positiva porque son abiertos. La función $u = c^{-1} \mathbf{1}_{\{e\}}$ satisface $u * f = f$ directamente en la suma de convolución. También $f * u = f$, pues solo contribuye el término $y = x$, de masa c. Con medida de conteo $c = 1$ y la unidad es δ_e. No se confunde esta función con una masa puntual como medida en un grupo no discreto. □

Proposición 12.7 (El recíproco anunciado en la lectura)**.** *Si $L^1(G)$ tiene unidad, G es discreto.*

Demostración. Primero, si $\mu(\{e\}) = c > 0$, una vecindad de clausura compacta tiene a lo sumo $\mu(K)/c$ puntos: de lo contrario contendría subconjuntos finitos con medida arbitrariamente grande. Esa vecindad es finita y abierta; quitando sus otros puntos, cerrados por Hausdorff, obtenemos que $\{e\}$ es abierto. Así G es discreto.

Supongamos, para obtener una contradicción, que G no es discreto y que $u \in L^1(G)$ es unidad. Entonces $\mu(\{e\}) = 0$. Por regularidad exterior y continuidad absoluta de la integral de $|u|$, hay una vecindad abierta V de e con $\int_V |u| < 1$. Elijamos $\phi \in C_c(G)$ con $0 \le \phi \le 1$, $\phi(e) = 1$ y soporte contenido en V^{-1}; la existencia de estos cortes se probó al preparar Haar. La identidad $u * \phi = \phi$ en L^1 vale en cada punto: ambos lados tienen representantes continuos, por continuidad de convolución de L^1 con una función continua de soporte compacto, y una función continua cero casi en todas partes es cero en todas partes porque todo abierto no vacío tiene medida positiva. Evaluando en e,

$$1 = \left| \int_G u(y)\phi(y^{-1})dy \right| \le \int_V |u(y)|dy < 1,$$

contradicción. La continuidad utilizada también se obtiene directamente por convergencia uniforme de las traslaciones de ϕ, dominando la diferencia por $|u|$ multiplicado por el error uniforme. □

Ejercicio 12.3 (Lectura 22, ejercicio 3: control de soportes)**.** Para $f \in C(G)$, demostrar que $e_U * f$ y $f * e_U$ existen en todo punto y convergen puntualmente a f, usando la red con soportes $\operatorname{supp} e_U \subset U$. Mostrar que, para una red de Dirac arbitraria, no basta que cada núcleo tenga soporte compacto.

Solución. En la primera convolución, la variable de integración está en $\operatorname{supp} e_U$; en la segunda, está en $x(\operatorname{supp} e_U)^{-1}$. Son compactos y f es acotada en ellos, así que ambas integrales existen. Para x fijo,

$$|e_U * f(x) - f(x)| \le \sup_{y \in U} |f(y^{-1}x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Para la otra convolución usamos

$$f * e_U(x) = \int e_U(z)\Delta(z)^{-1} f(xz^{-1})dz.$$

La función de z dentro del promedio es continua y vale $f(x)$ en e; el mismo argumento prueba su límite.

La concentración de masa sola no controla una función no acotada. En $\mathbb{R}$, sea $f(x) = e^{x^2}$, sea b una función suave no negativa de integral uno apoyada en $[-1, 1]$, y sea h_n una identidad aproximada de soporte $[-1/n, 1/n]$. Entonces $k_n = (1 - 1/n)h_n + n^{-1}b(\cdot - n)$ es una sucesión de Dirac, cada término de soporte compacto, pero

$$(k_n * f)(0) \ge n^{-1}e^{(n-1)^2} \longrightarrow \infty.$$

Por tanto se corrige el enunciado usando soportes que se contraen, condición que cumple la red construida en este capítulo. □

Ejercicio 12.4 (Lectura 22, ejercicio 4)**.** Si $f \in L^1(G)$ y $g \in L^\infty(G)$, probar que $f * g$ está definida en todo punto, es acotada y satisface $\|L_a(f * g) - f * g\|_\infty \to 0$ cuando $a \to e$.

Solución. Elijamos un representante acotado de g. Entonces la integral absoluta es a lo sumo $\|f\|_1 \|g\|_\infty$ para cada x. Otro representante equivalente da la misma integral: inversión y traslaciones preservan nulos porque el factor modular es positivo. La identidad $L_a(f * g) = (L_a f) * g$ da

$$\|L_a(f * g) - f * g\|_\infty \le \|L_a f - f\|_1 \|g\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Esta es la continuidad uniforme por traslaciones izquierdas que se afirma; en particular implica continuidad ordinaria. En un grupo no abeliano conviene especificar la uniformidad utilizada en lugar de intercambiar sin explicación izquierda y derecha. □

Ejercicio 12.5 (Lectura 22, ejercicio 5)**.** Si $f, g \in C_c(G)$, demostrar $\operatorname{supp}(f * g) \subseteq \operatorname{supp} f \operatorname{supp} g$ y que $f * g \in C_c(G)$.

Solución. Si x no pertenece al producto de soportes, no puede ocurrir simultáneamente $y \in \operatorname{supp} f$ y $y^{-1}x \in \operatorname{supp} g$; el integrando es cero. El producto de soportes es compacto por continuidad de multiplicación. La convolución es continua por el ejercicio anterior, pues g es acotada y $f \in L^1$. Así se anula fuera de un compacto y pertenece a C_c. □

Los operadores que produce la convolución. La unidad puede faltar en $L^1(G)$, pero la red (e_U) permite aproximar su acción. Esa red hará posible reconstruir operadores del grupo a partir de una representación del álgebra, que es el objetivo del capítulo siguiente.

Capítulo 13

Representaciones unitarias y su forma integrada

Una traslación puede mirarse como un movimiento del grupo o como un operador sobre funciones. Una representación convierte la primera descripción en la segunda, preservando el producto y la geometría de un espacio de Hilbert. Estudiaremos sus subespacios invariantes y después construiremos, en ambas direcciones, el enlace con el álgebra de convolución. La medida de Haar y las identidades aproximadas del capítulo anterior son las herramientas que hacen posible esa correspondencia.

13.1 Continuidad, equivalencia y representaciones regulares

En este capítulo G es localmente compacto y Hausdorff, dx es Haar izquierda y los espacios de Hilbert son complejos. El producto interno es lineal en el primer argumento.

Definición 13.1. Una *representación unitaria fuertemente continua* es un homomorfismo $\pi : G \to \mathcal{U}(H)$ tal que $x \mapsto \pi(x)u$ es continua para cada $u \in H$. En particular,

$$\pi(e) = I, \qquad \pi(x^{-1}) = \pi(x)^{-1} = \pi(x)^*.$$

Un *entrelazador* entre π_1 en H_1 y π_2 en H_2 es un operador acotado $T : H_1 \to H_2$ con $T\pi_1(x) = \pi_2(x)T$ para todo x. Las representaciones son equivalentes si admiten un entrelazador unitario.

La topología fuerte y la débil de operadores inducen la misma topología *sobre* $\mathcal{U}(H)$. En efecto, si $T_\alpha \to T$ débilmente y tanto T_α como T son unitarios,

$$\|(T_\alpha - T)u\|^2 = 2\,\|u\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\,\langle T_\alpha u, Tu\rangle \longrightarrow 0.$$

La implicación inversa es Cauchy–Schwarz. Es esencial que el límite también esté en $\mathcal{U}(H)$; el argumento no afirma que todo límite débil de unitarios sea unitario.

Proposición 13.2 (Representaciones regulares)**.** *En $L^2(G)$ las fórmulas*

$$[\lambda(x)f](y) = f(x^{-1}y), \qquad [\rho(x)f](y) = \Delta(x)^{1/2} f(yx)$$

definen representaciones unitarias fuertemente continuas. Son equivalentes mediante la involución unitaria

$$(Jf)(y) = \Delta(y)^{-1/2} f(y^{-1}), \qquad J\lambda(x)J = \rho(x).$$

Demostración. Las leyes de homomorfismo se verifican sustituyendo las fórmulas y usando que Δ es multiplicativa. La invariancia izquierda da $\|\lambda(x)f\|_2 = \|f\|_2$; la identidad $\int h(yx)dy = \Delta(x)^{-1}\int h$ da la misma igualdad para $\rho(x)$. Sus inversas corresponden a x^{-1}, de modo que son sobreyectivas y unitarias.

Para $f \in C_c(G)$, las traslaciones próximas a e tienen soportes en un compacto común y convergen uniformemente a f. La norma L^2 de la diferencia queda acotada por la norma uniforme multiplicada por la raíz de la medida de ese compacto. Para ρ usamos además $\Delta(x)^{1/2} \to 1$. La densidad de $C_c(G)$ y la estimación $\|\pi(x)f - f\|_2 \le 2\,\|f-h\|_2 + \|\pi(x)h - h\|_2$ extienden la continuidad a todo $f \in L^2$. La ley de grupo la traslada de e a cualquier punto.

La fórmula de inversión de Haar prueba

$$\|Jf\|_2^2 = \int_G \Delta(y)^{-1}|f(y^{-1})|^2 dy = \int_G |f(z)|^2 dz.$$

Como $J^2 = I$, J es unitario. Finalmente,

$$[J\lambda(x)Jf](y) = \Delta(y)^{-1/2}\Delta(x^{-1}y^{-1})^{-1/2} f(yx) = \Delta(x)^{1/2} f(yx).$$

□

Observación 13.3 (Corrección de la lectura 23). La multiplicación por $\Delta^{1/2}$, sin inversión de la variable, no proporciona el entrelazador anunciado en la fuente. Tampoco $f(y) \mapsto f(y^{-1})$ es unitario con Haar izquierda en un grupo general. La fórmula de J incorpora ambos cambios y se reduce a la inversión cuando el grupo es unimodular.

13.2 Subespacios invariantes y descomposición cíclica

Un subespacio M es π-invariante si $\pi(x)M \subseteq M$ para todo x. Aplicar también x^{-1} muestra que en realidad $\pi(x)M = M$. Su clausura es invariante por continuidad de cada operador. Si M es cerrado, la restricción es una representación en M y $M^{\perp}$ también es invariante, pues

$$\langle \pi(x)v, m\rangle = \big\langle v, \pi(x^{-1})m\big\rangle = 0 \quad (v \in M^{\perp},\ m \in M).$$

Por tanto, la proyección P_M conmuta con todos los $\pi(x)$: basta comparar ambos operadores sobre M y sobre $M^{\perp}$. Recíprocamente, si P_M conmuta, para $m = P_M m$ se tiene $\pi(x)m = P_M\pi(x)m \in M$.

Definición 13.4. Una representación en $H \neq \{0\}$ es *irreducible* si sus únicos subespacios *cerrados* invariantes son 0 y H. El subespacio cíclico generado por u es

$$H_u = \overline{\operatorname{span}\{\pi(x)u : x \in G\}}.$$

La representación es *cíclica* si $H_u = H$ para algún u. La clausura es parte de esta definición: una igualdad de clausuras no equivale a que cada vector sea una combinación lineal finita.

El espacio H_u es invariante porque $\pi(y)\pi(x)u = \pi(yx)u$, primero en el span y después en su clausura. Para una familia de representaciones (π_j, H_j), su suma directa actúa coordenada a coordenada sobre la suma directa hilbertiana. Preserva la norma y es sobreyectiva. También es fuertemente continua: dado $v = (v_j)$ y $\varepsilon > 0$, elegimos un conjunto finito F con $\sum_{j\notin F}\|v_j\|^2 < \varepsilon^2/16$. La contribución de esas coordenadas a $\|\pi(x)v - \pi(x_0)v\|$ es menor que $\varepsilon/2$, uniformemente en x; la de F tiende a cero por continuidad de sus finitas representaciones. Este argumento cubre familias no numerables, pues todo vector tiene a lo sumo un conjunto numerable de coordenadas no nulas.

Teorema 13.5. *Toda representación unitaria es una suma directa ortogonal de representaciones cíclicas.*

Demostración. Ordenemos por inclusión las familias de subespacios cíclicos no nulos, cerrados y ortogonales dos a dos. La familia vacía pertenece a este conjunto. La unión de una cadena sigue siendo una familia de ese tipo: dos de sus miembros pertenecen a una misma familia de la cadena. El lema de Zorn proporciona una familia maximal (H_j). Sea M la clausura de su suma algebraica, identificada isométricamente con $\bigoplus_j H_j$. Es invariante por lo anterior, y su complemento ortogonal también lo es. Si $M \neq H$, un vector $0 \neq u \in M^\perp$ genera un subespacio cíclico no nulo contenido en $M^\perp$. Añadirlo contradice maximalidad. Así, $M = H$, y la identificación de la suma directa entrelaza las representaciones. □

13.3 El lema de Schur y sus consecuencias

Teorema 13.6 (Lema de Schur)**.** *Una representación unitaria π es irreducible si y solo si su conmutante es $\mathbb{C}I$. Entre dos representaciones irreducibles, todo entrelazador no nulo es un múltiplo de un unitario. Si existe uno, fijado un entrelazador unitario V, todos los entrelazadores son cV; si no son equivalentes, el único entrelazador es cero.*

Demostración. Si M es cerrado invariante no trivial, P_M pertenece al conmutante y no es escalar. Para la dirección contraria supongamos irreducibilidad. Si T conmuta con la representación, tomar adjuntas de la relación para x^{-1} muestra que también T^* conmuta. Entonces $A = (T + T^*)/2$ y $B = (T - T^*)/(2i)$ son autoadjuntos del conmutante. Basta demostrar que cada uno es escalar.

Si A no fuera escalar, su espectro tendría mínimo m y máximo M distintos: para un autoadjunto, espectro reducido a $\{a\}$ implicaría $\|A - aI\| = 0$ por cálculo funcional. Elijamos $m < t < M$. Las funciones $r(s) = \max(s - t, 0)$ y $q(s) = \max(t - s, 0)$ dan operadores $r(A), q(A)$ no nulos con producto cero. Conmutan con $\pi(x)$, porque son límites en norma de polinomios en A. El espacio $\overline{\operatorname{ran} r(A)}$ es entonces cerrado, invariante y no nulo. Es propio, ya que la imagen no nula de $q(A)$ le es ortogonal: $\langle r(A)u, q(A)v\rangle = \langle u, r(A)q(A)v\rangle = 0$. Contradice irreducibilidad. Este argumento usa únicamente el cálculo funcional continuo de autoadjuntos desarrollado en el volumen III. Luego A, B son escalares y también $T = A + iB$.

Sea ahora $T\pi(x) = \pi'(x)T$. Tomando adjuntas para x^{-1} obtenemos $\pi(x)T^* = T^*\pi'(x)$. Por ello $T^*T = \alpha I$ y $TT^* = \beta I$, con $\alpha, \beta \geq 0$. Si $T \neq 0$, ambas son positivas y la igualdad $(TT^*)T = T(T^*T)$ da $\beta = \alpha$. Por tanto $\alpha^{-1/2}T$ es unitario y entrelaza. Si V es un entrelazador unitario fijo y S otro entrelazador, V^*S conmuta con π, luego es cI y $S = cV$. Esto incluye $S = 0$ sin usar su inversa. □

Corolario 13.7. *Si G es abeliano, toda representación unitaria irreducible tiene dimensión uno.*

Demostración. Cada $\pi(x)$ conmuta con todos los $\pi(y)$, luego es escalar por Schur. Todos los subespacios cerrados son entonces invariantes. Si $\dim H > 1$, cualquier recta sería un subespacio cerrado propio no nulo, contradicción. □

13.4 Ejercicios de entrelazado e invariancia

Ejercicio 13.1 (Lectura 23, ejercicio 1)**.** Demuestre que el conjunto $C(\pi,\pi')$ de entrelazadores es un subespacio de $\mathcal{B}(H,H')$.

Solución. El operador cero entrelaza. Si S,T entrelazan y $a,b\in\mathbb{C}$, $(aS+bT)\pi(x)=\pi'(x)(aS+bT)$. Además, el subespacio es cerrado en norma: si $T_n\to T$, las desigualdades $\|(T_n-T)\pi(x)\|\le\|T_n-T\|$ y $\|\pi'(x)(T_n-T)\|\le\|T_n-T\|$ permiten tomar límites en cada igualdad. □

Ejercicio 13.2 (Lectura 23, ejercicio 2)**.** Demuestre que el conmutante $C(\pi)$ es un álgebra de von Neumann.

Solución. Contiene I, es un subespacio por el ejercicio anterior y es cerrado bajo productos porque $(ST)\pi(x)=S\pi(x)T=\pi(x)ST$. Es cerrado bajo adjuntas tomando la adjunta de $T\pi(x^{-1})=\pi(x^{-1})T$. Finalmente es cerrado en la topología débil de operadores: si una red T_α del conmutante converge débilmente a T, para todo u,v,

$$\langle T\pi(x)u,v\rangle=\lim_\alpha\langle T_\alpha\pi(x)u,v\rangle=\lim_\alpha\langle T_\alpha u,\pi(x)^*v\rangle=\langle\pi(x)Tu,v\rangle\,.$$

La igualdad de todos los coeficientes implica $T\pi(x)=\pi(x)T$. Esto es precisamente ser una subálgebra unital autoadjunta débilmente cerrada. □

Ejercicio 13.3 (Lectura 23, ejercicio 3)**.** Si M es cerrado e invariante, demuestre que $M^\perp$ es invariante.

Solución. Para $v\in M^\perp$, $m\in M$ y $x\in G$, $\langle\pi(x)v,m\rangle=\langle v,\pi(x^{-1})m\rangle=0$, pues $\pi(x^{-1})m\in M$. Por definición de complemento ortogonal, $\pi(x)v\in M^\perp$. □

Ejercicio 13.4 (Lectura 23, ejercicio 4)**.** Para M cerrado, pruebe que M es invariante si y solo si $P_M\in C(\pi)$.

Solución. Si M es invariante, también $M^\perp$ lo es. Para $u=m+n$, con $m\in M$, $n\in M^\perp$, tanto $P_M\pi(x)u$ como $\pi(x)P_Mu$ valen $\pi(x)m$. Recíprocamente, si conmutan y $m\in M$, entonces $\pi(x)m=\pi(x)P_Mm=P_M\pi(x)m\in M$. □

13.5 Representaciones del álgebra de convolución

La lectura 24 disponible es una reconstrucción editorial independiente, no un original recuperado de Valencia Bucio. Se integra aquí su desarrollo completo, enlazado con las identidades aproximadas del capítulo 12; su función es justificar los pasos que conectan las lecturas originales 23 y 25–27. La correspondencia que sigue es un resultado clásico de la teoría de representaciones [2, 3].

Definición 13.8. Una representación unitaria fuertemente continua de G en H es una aplicación $U:G\to\mathcal{U}(H)$ que satisface $U(xy)=U(x)U(y)$ y para la cual $x\mapsto U(x)u$ es continua para todo $u\in H$. Una $*$-representación de $L^1(G)$ es una aplicación lineal $\rho:L^1(G)\to\mathcal{B}(H)$ que satisface

$$\rho(f*g)=\rho(f)\rho(g),\qquad\rho(f^*)=\rho(f)^*.$$

Se llama no degenerada si

$$\overline{\operatorname{span}\{\rho(f)u : f \in L^1(G),\ u \in H\}} = H.$$

Lema 13.9. *Toda $*$-representación $\rho : L^1(G) \to \mathcal{B}(H)$ es contractiva:*

$$\|\rho(f)\| \leq \|f\|_1 .$$

En particular, es continua, aun si no se incluyó continuidad en su definición.

Demostración. Usaremos un argumento de espectros, cuyos ingredientes recordamos. La unitarización de $A = L^1(G)$ es $\widetilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, con

$$(a, z)(b, w) = (a * b + zb + wa, zw), \qquad \|(a, z)\| = \|a\|_1 + |z|.$$

Tiene identidad $(0, 1)$ y es un álgebra de Banach: la multiplicación es submultiplicativa por la proposición 12.1, y una sucesión de Cauchy converge en cada componente. La aplicación $\widetilde{\rho}(a, z) = \rho(a) + zI$ es un homomorfismo unital.

Si $\lambda(0, 1) - (a, 0)$ tiene inverso en $\widetilde{A}$, su imagen es un inverso de $\lambda I - \rho(a)$. Por tanto,

$$\sigma_{\mathcal{B}(H)}(\rho(a)) \subseteq \sigma_{\widetilde{A}}((a, 0)).$$

Cuando $|\lambda| > \|a\|_1$, la serie geométrica $\lambda^{-1} \sum_{n\geq 0}((a, 0)/\lambda)^n$ converge en $\widetilde{A}$ y, multiplicando sus sumas parciales, se comprueba que es el inverso requerido. En consecuencia, el espectro de $\rho(a)$ está dentro del disco de radio $\|a\|_1$.

Aplicamos esto a $a = f^* * f$. El operador $\rho(a) = \rho(f)^*\rho(f)$ es positivo. Para un operador positivo acotado, el teorema espectral da

$$\|\rho(f)\|^2 = \|\rho(f)^*\rho(f)\| = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(\rho(a))\}.$$

La inclusión anterior y la proposición 12.1 implican

$$\|\rho(f)\|^2 \leq \|f^* * f\|_1 \leq \|f\|_1^2 .$$

Tomando raíces obtenemos la conclusión. Aquí el único resultado espectral utilizado es la igualdad entre norma y radio espectral para operadores positivos, estudiada en el volumen III; no se supone continuidad de ρ para trasladar inversos. □

Proposición 13.10. *Para una $*$-representación ρ, son equivalentes:*

(i) *ρ es no degenerada.*

(ii) *Si $\rho(f)u = 0$ para toda $f \in L^1(G)$, entonces $u = 0$.*

(iii) *$\rho(e_U)u \to u$ para todo $u \in H$.*

Demostración. Sea $D = \operatorname{span}\{\rho(f)v\}$. Un vector u es ortogonal a D si y solo si

$$0 = \langle \rho(f)v, u\rangle = \langle v, \rho(f)^*u\rangle \quad \text{para todos } f, v.$$

Como un vector ortogonal a todo v es cero, esto equivale a $\rho(f^*)u = 0$ para toda f. La involución es biyectiva; por ello equivale a (ii). Además, $\overline{D} = H$ si y solo si $D^\perp = \{0\}$. Se obtiene (i)⇔(ii).

Supongamos (i). Si $w = \rho(f)v$, entonces

$$\|\rho(e_U)w - w\| = \|\rho(e_U * f - f)v\| \leq \|e_U * f - f\|_1 \, \|v\| \longrightarrow 0.$$

Por linealidad vale para $w \in D$. Dado $u \in H$ y $\varepsilon > 0$, tomamos $w \in D$ con $\|u - w\| < \varepsilon/3$. Como $\|\rho(e_U)\| \leq 1$,

$$\|\rho(e_U)u - u\| \leq 2\,\|u - w\| + \|\rho(e_U)w - w\| < \varepsilon$$

para índices suficientemente posteriores. Así obtenemos (iii). Finalmente, (iii) implica (ii): si todas las $\rho(f)$ anulan u, también $\rho(e_U)u = 0$, y al tomar el límite resulta $u = 0$. □

13.6 Integración de una representación

Proposición 13.11. *Sea U una representación unitaria fuertemente continua. Para cada $f \in L^1(G)$ existe un único operador $\Pi_U(f) \in \mathcal{B}(H)$ tal que*

$$\langle \Pi_U(f)u, v\rangle = \int_G f(x)\,\langle U(x)u, v\rangle \; dx \quad (u, v \in H). \tag{13.1}$$

Además, $\|\Pi_U(f)\| \leq \|f\|_1$.

Demostración. El coeficiente $x \mapsto \langle U(x)u, v\rangle$ es continuo y está acotado por $\|u\|\,\|v\|$, por Cauchy–Schwarz y unitariedad. La integral de (13.1) existe absolutamente y su módulo es menor o igual que $\|f\|_1\,\|u\|\,\|v\|$. Para u fijo es una funcional antilineal continua de v. El teorema de representación de Riesz produce un único vector w que la representa como $\langle w, v\rangle$. Definimos $\Pi_U(f)u = w$.

La linealidad respecto de u se verifica tomando producto interno con todo v: ambas expresiones para una combinación lineal tienen los mismos coeficientes y por unicidad son iguales. Asimismo,

$$\|\Pi_U(f)u\| = \sup_{\|v\|=1} |\,\langle \Pi_U(f)u, v\rangle\,| \leq \|f\|_1\,\|u\|\,.$$

Así, el operador es acotado con la norma anunciada. Si otro operador tiene los mismos coeficientes, su diferencia aplicada a u es ortogonal a todo v y por ello es cero. Esto prueba unicidad. □

Escribiremos $\Pi_U(f) = \int_G f(x)U(x)dx$, entendiendo siempre esta integral por (13.1). No se está suponiendo continuidad en norma de operadores. Una representación fuertemente continua puede no ser continua en esa norma. Este cuidado evita introducir una hipótesis que no pertenece al teorema.

Teorema 13.12 (Representación integrada)**.** *La aplicación $f \mapsto \Pi_U(f)$ de la proposición 13.11 es una $*$-representación no degenerada de $L^1(G)$. Además,*

$$U(x)\Pi_U(f) = \Pi_U(L_x f). \tag{13.2}$$

Demostración. La linealidad en f se obtiene de (13.1) y unicidad. Para el producto, fijamos $u, v \in H$ y calculamos

$$\begin{aligned}
\langle \Pi_U(f)\Pi_U(g)u, v\rangle &= \int_G \int_G f(x)g(y)\,\langle U(xy)u, v\rangle \; dy\,dx \\
&= \int_G \int_G f(x)g(x^{-1}z)\,\langle U(z)u, v\rangle \; dz\,dx \\
&= \int_G (f * g)(z)\,\langle U(z)u, v\rangle \; dz.
\end{aligned}$$

Para obtener la primera línea, pasamos $U(x)$ al segundo argumento como $U(x)^*$ y aplicamos (13.1) a g. El valor absoluto de la integral doble está acotado por $\|f\|_1 \|g\|_1 \|u\| \|v\|$; Fubini es aplicable. El cambio $z = xy$ usa invariancia izquierda. La igualdad de todos los coeficientes prueba multiplicatividad.

Para la involución, (12.2) da

$$\begin{aligned}\langle \Pi_U(f^*)u, v\rangle &= \int_G \Delta(x^{-1})\overline{f(x^{-1})}\,\langle U(x)u, v\rangle\, dx \\ &= \int_G \overline{f(y)}\,\langle U(y^{-1})u, v\rangle\, dy \\ &= \int_G \overline{f(y)}\,\langle u, U(y)v\rangle\, dy = \langle u, \Pi_U(f)v\rangle = \langle \Pi_U(f)^* u, v\rangle\,.\end{aligned}$$

En la penúltima igualdad se utiliza la antilinealidad del segundo argumento. Por unicidad, $\Pi_U(f^*) = \Pi_U(f)^*$.

Por otra parte, para todo u,

$$\|\Pi_U(e_U)u - u\| \le \int_G e_U(y)\,\|U(y)u - u\|\, dy \le \sup_{y\in U}\|U(y)u - u\| \longrightarrow 0. \tag{13.3}$$

La primera desigualdad se demuestra tomando coeficientes con vectores unitarios y usando la proposición 13.11. El último límite es la continuidad fuerte en e. La proposición 13.10 implica no degeneración.

Finalmente,

$$\langle U(x)\Pi_U(f)u, v\rangle = \int_G f(y)\,\langle U(xy)u, v\rangle\, dy = \int_G f(x^{-1}z)\,\langle U(z)u, v\rangle\, dz.$$

Este es el coeficiente de $\Pi_U(L_x f)$. Queda probada (13.2). □

Para demostrar el recíproco necesitaremos pasar una integral a través de un operador lineal acotado. Damos el argumento para evitar un intercambio de límites injustificado. En particular, no utilizaremos un supuesto teorema de convergencia dominada para redes arbitrarias.

13.7 Integrales vectoriales y reconstrucción

Lema 13.13 (Integral de una función vectorial ponderada)**.** *Sea X un espacio de Banach, sea $F : G \to X$ continua y acotada, y sea $f \in L^1(G)$. Existe un vector, denotado $\int_G f(x)F(x)dx$, tal que*

$$\ell\left(\int_G f(x)F(x)dx\right) = \int_G f(x)\ell(F(x))dx \quad (\ell \in X^*).$$

Su norma es menor o igual que $\|f\|_1 \sup_x \|F(x)\|$. Si $A : X \to Y$ es lineal acotado entre espacios de Banach, entonces

$$A\left(\int_G f(x)F(x)dx\right) = \int_G f(x)AF(x)dx.$$

Demostración. Supongamos primero que f se anula fuera de un compacto K. Por continuidad, $F(K)$ es compacto. Para cada n cubrimos K por una cantidad finita de abiertos relativos en cada uno de los cuales los valores de F distan menos de $1/n$ de algún valor $w_j = F(x_j)$. Quitando de

cada abierto los anteriores, obtenemos una partición Borel $E_1, \dots, E_m$ de K. La función simple $F_n = \sum_j w_j \chi_{E_j}$ satisface $\|F_n - F\| < 1/n$ en K. Pongamos

$$v_n = \sum_j w_j \int_{E_j} f(x)dx.$$

Al usar la partición común a F_n y F_m, la desigualdad triangular da

$$\|v_n - v_m\| \leq (1/n + 1/m)\, \|f\|_1 .$$

Por completitud existe $v = \lim v_n$. Para toda $\ell \in X^*$, la estimación uniforme permite pasar al límite en las integrales escalares y obtener $\ell(v) = \int f\ell(F)$. La misma estimación prueba $\|v\| \leq \|f\|_1 \sup \|F\|$. La independencia de las particiones se obtiene comparando dos aproximaciones mediante su refinamiento común. La unicidad también se sigue de que X^* separa puntos, por Hahn–Banach.

Para f general, elijamos $f_n \in C_c(G)$ con $\|f_n - f\|_1 \to 0$. Las integrales ya construidas satisfacen

$$\left\| \int f_n F - \int f_m F \right\| \leq \|f_n - f_m\|_1 \sup \|F\| .$$

Su límite existe y no depende de la sucesión elegida. Las integrales escalares convergen por la misma cota, de modo que el límite tiene la propiedad anunciada y conserva la estimación. Por último, para cada $\eta \in Y^*$, la funcional ηA pertenece a X^*. Aplicar la identidad ya probada a ηA muestra que los dos vectores de la última fórmula tienen los mismos valores bajo toda η. Hahn–Banach implica que son iguales. □

Observación 13.14. El lema anterior se aplica a $F(x) = L_x g$ como función con valores en $L^1(G)$: el lema 12.2 da continuidad y $\|L_x g\|_1 = \|g\|_1$. En este sentido,

$$f * g = \int_G f(x) L_x g \, dx \quad \text{en } L^1(G). \tag{13.4}$$

Para comprobar la identidad sin identificar indebidamente valores puntuales de clases L^1, sea $q \in L^\infty(G)$. La funcional $h \mapsto \int h(y)q(y)dy$ es acotada en L^1. El lema 13.13 y Fubini muestran que su valor sobre el lado derecho de (13.4) es

$$\int_G \int_G f(x) g(x^{-1}y) q(y)\, dy\, dx = \int_G (f * g)(y) q(y)\, dy.$$

La integral absoluta es menor o igual que $\|f\|_1 \|g\|_1 \|q\|_\infty$. Estas funcionales separan puntos de L^1: si $h \neq 0$, elegir $q = \overline{h}/|h|$ donde $h \neq 0$ y $q = 0$ en otro caso da $\int hq = \|h\|_1 > 0$. Por tanto, los dos lados de (13.4) son iguales.

Teorema 13.15 (Reconstrucción de la representación del grupo)**.** *Sea $\rho : L^1(G) \to \mathcal{B}(H)$ una $*$-representación no degenerada. Existe una única representación unitaria fuertemente continua U de G tal que $\rho = \Pi_U$. Para todo $x \in G$ se cumple*

$$U(x)\rho(f)u = \rho(L_x f)u, \qquad U(x) = \operatorname*{s\text{-}lim}_{U_0} \rho(L_x e_{U_0}). \tag{13.5}$$

El subíndice U_0 designa aquí una vecindad, para distinguirlo de la representación U.

Demostración. Construcción sobre un subespacio denso. Sea $D = \operatorname{span}\{\rho(f)u\}$, denso por hipótesis. Para $x \in G$ fijo, definimos provisionalmente

$$V_x\left(\sum_{j=1}^{n} \rho(f_j)u_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \rho(L_x f_j)u_j.$$

Debemos demostrar que el valor no depende de la expresión del vector. La identidad

$$(L_x e_{U_0}) * f = L_x(e_{U_0} * f)$$

se verifica directamente mediante el cambio $y = xz$ en la convolución. Por los lemas 12.5 y 13.9,

$$\rho(L_x e_{U_0}) \sum_j \rho(f_j)u_j \longrightarrow \sum_j \rho(L_x f_j)u_j.$$

Si la suma inicial es cero, cada término de la red a la izquierda es cero; su límite también lo es. Dos expresiones de un mismo vector tienen diferencia cero, de modo que sus imágenes coinciden. Esto prueba que V_x está bien definida y es lineal en D.

Extensión acotada. Como $\|\rho(L_x e_{U_0})\| \leq \|L_x e_{U_0}\|_1 = 1$, tomando el límite anterior obtenemos $\|V_x w\| \leq \|w\|$ para $w \in D$. Para $u \in H$, elegimos $w_n \in D$ con $w_n \to u$. La desigualdad hace que $(V_x w_n)$ sea de Cauchy. Su límite no depende de la sucesión, pues $\|V_x w_n - V_x z_n\| \leq \|w_n - z_n\|$. Definimos $U(x)u = \lim V_x w_n$. Esta extensión es lineal, tiene norma a lo sumo uno y es única por densidad.

Ley de grupo y unitariedad. La fórmula sobre generadores da

$$U(x)U(y)\rho(f)u = \rho(L_x L_y f)u = \rho(L_{xy} f)u = U(xy)\rho(f)u.$$

Por linealidad vale en D, y por continuidad en H. Del mismo modo $U(e) = I$. Así, $U(x^{-1})$ es el inverso de $U(x)$. Ambos son contracciones; por ello

$$\|u\| = \left\|U(x^{-1})U(x)u\right\| \leq \|U(x)u\| \leq \|u\|.$$

Entonces $U(x)$ es una isometría sobreyectiva. Una isometría lineal preserva el producto interno por la identidad de polarización; su inversa coincide con su adjunta. Por tanto, $U(x)$ es unitaria.

Continuidad fuerte. Para $w = \sum_j \rho(f_j)u_j \in D$,

$$\|U(x)w - U(x_0)w\| \leq \sum_j \|L_x f_j - L_{x_0} f_j\|_1 \, \|u_j\| \longrightarrow 0$$

cuando $x \to x_0$, por el lema 12.2. Para $u \in H$, tomamos $w \in D$ próximo a u y usamos unitariedad:

$$\|U(x)u - U(x_0)u\| \leq 2\,\|u - w\| + \|U(x)w - U(x_0)w\|.$$

Primero hacemos pequeño el primer término y después elegimos x suficientemente cerca de x_0. Así obtenemos continuidad para todo u.

Recuperación de ρ. Por (13.4), para $f, g \in L^1(G)$ y $u \in H$,

$$\begin{aligned}\Pi_U(f)\rho(g)u &= \int_G f(x)U(x)\rho(g)u\,dx \\ &= \int_G f(x)\rho(L_x g)u\,dx = \rho\left(\int_G f(x)L_x g\,dx\right)u \\ &= \rho(f * g)u = \rho(f)\rho(g)u.\end{aligned}$$

El paso de ρ a través de la integral es el lema 13.13, aplicado al operador acotado $h \mapsto \rho(h)u$; su acotación procede del lema 13.9. La primera integral coincide con la definición débil de Π_U al tomar coeficientes. Los operadores $\Pi_U(f)$ y $\rho(f)$ coinciden sobre D y, al ser acotados, sobre H.

Límite fuerte y unicidad. En D ya probamos la convergencia de $\rho(L_x e_{U_0})$ a $U(x)$. La cota uniforme uno extiende la convergencia a H mediante la misma estimación de aproximación usada para continuidad. Si W es otra representación con $\Pi_W = \rho$, (13.2) y (13.3) dan

$$W(x)u = \lim_{U_0} W(x)\rho(e_{U_0})u = \lim_{U_0} \rho(L_x e_{U_0})u = U(x)u.$$

Esto prueba unicidad y concluye el teorema. □

13.8 Entrelazado, invariancia y ciclicidad

Teorema 13.16 (Entrelazado e invariancia)**.** *Sean $U_j : G \to \mathcal{U}(H_j)$ representaciones unitarias fuertemente continuas, y sean Π_j sus representaciones integradas. Para $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ son equivalentes*

$$TU_1(x) = U_2(x)T \quad (x \in G), \qquad T\Pi_1(f) = \Pi_2(f)T \quad (f \in L^1(G)).$$

Además, un subespacio cerrado $M \subseteq H$ es invariante bajo $U(G)$ si y solo si lo es bajo $\Pi_U(L^1(G))$.

Demostración. Supongamos la identidad de entrelazado para G. Tomando coeficientes y usando T^*, la integral de $f(x)TU_1(x)u$ tiene los mismos coeficientes que $T\Pi_1(f)u$. Sustituir $TU_1(x)$ por $U_2(x)T$ da $\Pi_2(f)Tu$. Por unicidad de coeficientes se obtiene la identidad para $L^1(G)$.

Recíprocamente, fijemos $x \in G$. Aplicamos la identidad para funciones a $L_x e_{U_0}$ y tomamos límites fuertes del teorema 13.15. Para cada u,

$$TU_1(x)u = \lim T\Pi_1(L_x e_{U_0})u = \lim \Pi_2(L_x e_{U_0})Tu = U_2(x)Tu.$$

La continuidad de T permite el primer paso.

Si M es U-invariante, $u \in M$ y $v \in M^\perp$, entonces $\langle U(x)u, v\rangle = 0$ para todo x; integrar da $\langle \Pi_U(f)u, v\rangle = 0$. Como M es cerrado, $(M^\perp)^\perp = M$, de modo que $\Pi_U(f)u \in M$.

Si M es invariante bajo todas las $\Pi_U(f)$, también contiene $\Pi_U(L_x e_{U_0})u$ cuando $u \in M$. Estos vectores convergen a $U(x)u$. La cerradura de M implica que el límite pertenece a M. Esto prueba la otra dirección. □

Corolario 13.17. *La correspondencia $U \leftrightarrow \Pi_U$ conserva equivalencia unitaria, irreducibilidad y vectores cíclicos. Además,*

$$\{T : TU(x) = U(x)T \ \forall x\} = \{T : T\Pi_U(f) = \Pi_U(f)T \ \forall f\}.$$

Demostración. La igualdad es el teorema 13.16 con $H_1 = H_2$. Si el entrelazador es unitario, ese mismo teorema prueba equivalencia en ambas direcciones. La irreducibilidad significa que los únicos subespacios *cerrados* invariantes son $\{0\}$ y H; la equivalencia de invariancia demuestra la afirmación.

Para un vector u pongamos $M_G = \overline{\operatorname{span}\{U(x)u : x \in G\}}$ y $M_A = \overline{\operatorname{span}\{\Pi_U(f)u : f \in L^1(G)\}}$. Si $v \perp M_G$, todos los coeficientes $\langle U(x)u, v\rangle$ son cero y su integral también; entonces $v \perp M_A$. Esto implica $M_A \subseteq M_G$. Por otro lado, $U(x)u = \lim \Pi_U(L_x e_{U_0})u \in M_A$, de donde $M_G \subseteq M_A$. Por tanto, $M_G = M_A$, y uno es H si y solo si el otro lo es. □

13.9 Representación regular, caracteres y completaciones

Ejemplo 13.18 (Representación regular)**.** La representación regular izquierda en $L^2(G)$ viene dada por

$$[\lambda(x)u](y) = u(x^{-1}y).$$

Es unitaria por invariancia izquierda; su continuidad fuerte se prueba como en el lema 12.2, usando densidad de $C_c(G)$ en $L^2(G)$ y la norma L^2. Su representación integrada satisface

$$\Pi_\lambda(f)u = f * u, \qquad \|f * u\|_2 \le \|f\|_1 \, \|u\|_2 \, .$$

Para $f, u \in C_c(G)$, la fórmula se obtiene sustituyendo la definición de λ en los coeficientes e intercambiando integrales absolutamente convergentes sobre compactos. Para $f \in L^1$ y $u \in C_c$, aproximamos f en L^1 y usamos la cota de la proposición 13.11. Después extendemos por densidad en u a L^2; esta extensión define el operador de convolución en L^2. Es la construcción que utilizaremos en el capítulo 16.

Ejemplo 13.19 (Caracteres y Fourier)**.** Sea $\chi : G \to \mathbb{T}$ un homomorfismo continuo. La fórmula $U_\chi(x)z = \chi(x)z$ define una representación unitaria en $\mathbb{C}$. Su forma integrada es la funcional

$$\Phi_\chi(f) = \int_G f(x)\chi(x)\, dx,$$

que satisface $\Phi_\chi(f * g) = \Phi_\chi(f)\Phi_\chi(g)$ y $\Phi_\chi(f^*) = \overline{\Phi_\chi(f)}$. Esto justifica el paso usado en la observación 4 de la lectura 26.

Si se adopta $\widehat{f}(\chi) = \int f(x)\overline{\chi(x)}dx$, entonces $\widehat{f}(\chi) = \Phi_{\overline{\chi}}(f)$. La aparición o ausencia del conjugado corresponde a elegir χ o su inverso; debe mantenerse una sola convención durante un cálculo. El teorema de correspondencia da el recíproco para funcionales no nulas que preservan la involución. Para funcionales multiplicativas arbitrarias hay que demostrar además esa compatibilidad; no se debe atribuir ese paso al teorema 13.15 sin comprobar su hipótesis.

Observación 13.20 (Alcance de la reconstrucción)*.* En un grupo discreto, δ_x es una función de $L^1(G)$ y $U(x) = \Pi_U(\delta_x)$ cuando se usa medida de conteo. En un grupo no discreto, la masa de Dirac δ_x es una medida, no un elemento de $L^1(G)$. El límite de (13.5) reemplaza esa evaluación inexistente. Se trata de convergencia fuerte, no necesariamente de convergencia en norma de operadores.

La lectura 27 parte de la representación regular para construir un álgebra C^*. Conviene registrar la distinción necesaria para grupos no abelianos.

Definición 13.21. El álgebra reducida de grupo es

$$C_r^*(G) = \overline{\Pi_\lambda(L^1(G))}^{\,\|\cdot\|_{\mathcal{B}(L^2(G))}}.$$

La norma universal de grupo sobre $L^1(G)$ es

$$\|f\|_{\mathrm{univ}} = \sup_U \|\Pi_U(f)\| \, ,$$

donde basta tomar un representante de cada clase de representaciones cíclicas. En efecto, la descomposición del teorema 13.5 convierte toda representación en una suma directa, cuya norma es el supremo de las normas de sus sumandos. Además, si D es un subconjunto denso de $L^1(G)$ de cardinal κ, una representación cíclica tiene un conjunto total de cardinal a lo sumo $\max(\kappa, \aleph_0)$,

formado por combinaciones racionales complejas de $\Pi_U(D)u$. Sus espacios de Hilbert pueden por ello elegirse entre los espacios $\ell^2(I)$ con cardinal acotado por ese número. Sobre dichos espacios las representaciones forman un conjunto, de modo que el supremo no recorre una clase propia. La completación en esa norma se denota $C^*(G)$.

Observación 13.22. La cota $\|\Pi_U(f)\| \le \|f\|_1$ hace finito el supremo. La representación regular es fiel sobre $L^1(G)$: se demuestra en el ejercicio 13.9. Por ello el supremo es una norma y no solo una seminorma. Las identidades de representación dan

$$\|f^* * f\|_{\text{univ}} = \sup_U \|\Pi_U(f)^*\Pi_U(f)\| = \|f\|_{\text{univ}}^2 .$$

Así, su completación es un álgebra C^*. Una representación integrada se extiende de manera única a $C^*(G)$: si f_n es de Cauchy en norma universal, la desigualdad $\|\Pi_U(f_n) - \Pi_U(f_m)\| \le \|f_n - f_m\|_{\text{univ}}$ proporciona el límite, y garantiza independencia y continuidad.

Para grupos localmente compactos abelianos, el teorema de Gelfand y el análisis de Fourier identifican ambas completaciones con $C_0(\widehat{G})$. Este resultado pertenece al desarrollo posterior de las lecturas 25–27 y no se utiliza en las demostraciones anteriores. En general, la clausura de la representación regular debe llamarse $C_r^*(G)$; la correspondencia con *todas* las representaciones unitarias se formula para $C^*(G)$.

13.10 Ejercicios de la correspondencia

Los ocho ejercicios siguientes verifican consecuencias y casos concretos del teorema. Sus soluciones forman parte del apunte y no requieren completar argumentos omitidos.

Ejercicio 13.5 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 1)**. La representación trivial y una representación no fiel.** Demuestre que $\varepsilon(f) = \int_G f(x)dx$ es una $*$-representación no degenerada en $\mathbb{C}$. Para $G = \mathbb{R}$, encuentre una función no nula en su núcleo.

Solución. Por Fubini e invariancia izquierda,

$$\varepsilon(f * g) = \int_G f(y) \left(\int_G g(y^{-1}x)dx \right) dy = \varepsilon(f)\varepsilon(g).$$

La integral absoluta está acotada por $\|f\|_1 \|g\|_1$. La fórmula de inversión (12.2) da $\varepsilon(f^*) = \overline{\varepsilon(f)}$. Además, $\varepsilon(e_U) = 1$, de modo que $\varepsilon(L^1(G))\mathbb{C} = \mathbb{C}$ y hay no degeneración. Su representación de grupo es $U(x) = 1$, porque su integral reproduce ε y el teorema 13.15 da unicidad.

En $\mathbb{R}$, la función $f = \chi_{[0,1]} - \chi_{[1,2]}$ tiene integral cero, pero $\|f\|_1 = 2$. Por tanto, ε no es inyectiva. La no degeneración se refiere a los vectores sobre los que actúa la representación; no equivale a tener núcleo cero como aplicación del álgebra. □

Ejercicio 13.6 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 2)**. Reconstrucción en $\mathbb{Z}$.** Sea T un operador unitario en H. Para $a = (a_n)_{n\in\mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z})$ defina $\rho_T(a) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n T^n$. Pruebe que es una $*$-representación no degenerada y recupere su representación de grupo.

Solución. Las sumas parciales sobre conjuntos finitos forman una familia de Cauchy en norma porque

$$\left\| \sum_{n\in F} a_n T^n \right\| \le \sum_{n\in F} |a_n|.$$

La suma converge absolutamente en el espacio de Banach $\mathcal{B}(H)$, no depende del orden, y $\|\rho_T(a)\| \leq \|a\|_1$. Para $a, b \in \ell^1$, la serie doble tiene suma de normas a lo sumo $\|a\|_1 \, \|b\|_1$. Podemos reagrupar por $k = n + m$:

$$\rho_T(a)\rho_T(b) = \sum_{n,m} a_n b_m T^{n+m} = \sum_k \left(\sum_n a_n b_{k-n} \right) T^k = \rho_T(a * b).$$

Como $a_n^* = \overline{a_{-n}}$ y $(T^n)^* = T^{-n}$, tomar adjuntas de sumas parciales y pasar al límite da $\rho_T(a^*) = \rho_T(a)^*$. El elemento δ_0 se transforma en I; esto prueba no degeneración. La representación del grupo es $U(k) = T^k$, fuertemente continua porque $\mathbb{Z}$ es discreto. Además, $\rho_T(\delta_k) = T^k$, que verifica directamente la reconstrucción. □

Ejercicio 13.7 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 3)**. Una identidad aproximada explícita en $\mathbb{R}$.** Con medida de Lebesgue, sea $e_n(x) = \frac{n}{2}\chi_{[-1/n,1/n]}(x)$. Demuestre que $e_n * f \to f$ en $L^1(\mathbb{R})$ y que $\Pi_U(e_n)u \to u$ para toda representación unitaria fuertemente continua de $\mathbb{R}$.

Solución. Cada e_n es no negativa, tiene integral uno y su soporte se contrae a cero. Aunque no es continua, pertenece a L^1 y se puede usar la misma estimación de (12.3):

$$\|e_n * f - f\|_1 \leq \frac{n}{2} \int_{-1/n}^{1/n} \|L_t f - f\|_1 \, dt \leq \sup_{|t| \leq 1/n} \|L_t f - f\|_1 \longrightarrow 0.$$

La última convergencia procede de continuidad en cero: dado ε, todos los valores con $|t| < \delta$ son menores que ε, y elegimos n con $1/n < \delta$. De igual manera,

$$\|\Pi_U(e_n)u - u\| \leq \sup_{|t| \leq 1/n} \|U(t)u - u\| \longrightarrow 0.$$

No se afirma convergencia en norma de operadores, pues la vecindad elegida puede depender del vector u. □

Ejercicio 13.8 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 4)**. Evaluación de Fourier como representación.** Para $\xi \in \mathbb{R}$ ponga $\chi_\xi(x) = e^{-i\xi x}$ y $\Phi_\xi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\xi x}dx$. Verifique multiplicatividad, compatibilidad con involución y $\|\Phi_\xi\| = 1$.

Solución. El grupo es aditivo y $\Delta = 1$. Aplicando Fubini y $x = y + z$,

$$\Phi_\xi(f * g) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(y)g(z)e^{-i\xi(y+z)}dzdy = \Phi_\xi(f)\Phi_\xi(g).$$

Por $f^*(x) = \overline{f(-x)}$ y $y = -x$,

$$\Phi_\xi(f^*) = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(y)}e^{i\xi y}dy = \overline{\Phi_\xi(f)}.$$

La desigualdad $|\Phi_\xi(f)| \leq \|f\|_1$ prueba $\|\Phi_\xi\| \leq 1$. Para obtener la cota opuesta, tome cualquier $h \geq 0$ integrable con integral uno, y defina $f(x) = e^{i\xi x}h(x)$. Entonces $\|f\|_1 = 1$ y $\Phi_\xi(f) = 1$. Esto también prueba que la funcional es no nula y, al actuar en $\mathbb{C}$, no degenerada. Con la convención euclidiana de este volumen, $\Phi_\xi(f) = \widehat{f}(-\xi)$. □

Ejercicio 13.9 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 5)**. Fidelidad de la representación regular en $L^1(G)$.** Si $\Pi_\lambda(f) = 0$ como operador sobre $L^2(G)$, demuestre que $f = 0$ en $L^1(G)$. Explique por qué esto no identifica automáticamente $C^*(G)$ con $C_r^*(G)$.

Solución. Las funciones $e_U \in C_c(G)$ pertenecen a $L^2(G)$, porque son acotadas y tienen soporte de medida finita. Por el ejemplo 13.18, $\Pi_\lambda(f)e_U = f * e_U = 0$ en L^2. Además, $f * e_U \in L^1$ por la proposición 12.1; las dos interpretaciones de la convolución coinciden casi en todas partes. Esto se comprueba aproximando f por funciones de C_c: las convoluciones convergen tanto en L^1 como en L^2, y una sucesión que converge en ambas normas tiene el mismo límite casi en todas partes, extrayendo subsucesiones convergentes casi en todas partes. Así, $f * e_U = 0$ también en L^1. Por el lema 12.5, $f * e_U \to f$ en L^1, luego $\|f\|_1 = 0$.

Este argumento prueba inyectividad sobre el álgebra densa $L^1(G)$. Una aplicación continua inyectiva sobre un subespacio denso puede adquirir núcleo al extenderse a otra completación. Para identificar ambas álgebras C^* hace falta controlar las normas de completación; la fidelidad en L^1 por sí sola no prueba ese control. □

Ejercicio 13.10 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 6)**. Por qué es indispensable la no degeneración.** Sea U_0 una representación en H_0, sea $K \neq \{0\}$ y defina $\rho(f) = \Pi_{U_0}(f) \oplus 0$ en $H_0 \oplus K$. Pruebe que ρ es una $*$-representación que no puede ser la representación integrada de una representación unitaria en todo $H_0 \oplus K$.

Solución. Las operaciones de suma directa se realizan componente a componente, así que multiplicatividad e involución se heredan de Π_{U_0} y de la representación cero. Todo vector $(0, k)$ con $k \in K$ es anulado por todas las $\rho(f)$. Para $k \neq 0$, la proposición 13.10 implica degeneración. Si existiera una representación unitaria W con $\Pi_W = \rho$, el teorema 13.12 daría

$$(0, k) = \lim_U \Pi_W(e_U)(0, k) = \lim_U \rho(e_U)(0, k) = 0,$$

contradicción. En H_0 sí se recupera U_0; el problema consiste exactamente en el sumando anulado K. □

Ejercicio 13.11 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 7)**. Conmutante e irreducibilidad.** Pruebe que U es irreducible si y solo si todo operador que conmuta con todas las $\Pi_U(f)$ es un múltiplo escalar de I. Precise qué significa aquí "invariante".

Solución. Por el teorema 13.16, el conmutante de las $\Pi_U(f)$ coincide con el de los $U(x)$. Si U es irreducible, el lema de Schur (teorema 13.6) implica que ese conmutante es $\mathbb{C}I$.

Recíprocamente, sea M un subespacio cerrado U-invariante. También $M^\perp$ es invariante: para $v \in M^\perp$ y $m \in M$,

$$\langle U(x)v, m\rangle = \langle v, U(x^{-1})m\rangle = 0,$$

porque $U(x^{-1})m \in M$. La proyección ortogonal P_M conmuta entonces con cada $U(x)$: ambos lados de $P_M U(x) = U(x)P_M$ son iguales sobre cada sumando de $H = M \oplus M^\perp$. Conmuta, por tanto, con toda $\Pi_U(f)$. Por hipótesis, $P_M = cI$. Como $P_M^2 = P_M$, $c^2 = c$; en $\mathbb{C}$ esto implica $c = 0$ o $c = 1$. En consecuencia, $M = \{0\}$ o $M = H$.

La palabra "cerrado" es esencial: la irreducibilidad unitaria se define usando subespacios cerrados invariantes. La existencia de un subespacio algebraico propio, denso e invariante no la contradice. □

Ejercicio 13.12 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 8)**. Convergencia fuerte que no es convergencia en norma.** Para la representación regular de $\mathbb{R}$, pruebe que los operadores del ejercicio 13.7 convergen fuertemente a I, pero no en norma de operadores. Puede utilizar el teorema de Plancherel y la convención $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\xi x}dx$.

Solución. La convergencia fuerte es el ejercicio 13.7 aplicado a λ. Para la norma, calculamos

$$\widehat{e}_n(\xi) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\xi/n)}{\xi/n}, & \xi \neq 0, \\ 1, & \xi = 0. \end{cases}$$

En efecto, integramos $\frac{n}{2}e^{-i\xi x}$ entre $-1/n$ y $1/n$; para $\xi = 0$ usamos integral uno. Plancherel identifica unitariamente la convolución por e_n con la multiplicación por $\widehat{e}_n$. La identidad de convolución se comprueba primero en C_c y se extiende a L^2 por la estimación del ejemplo 13.18.

En $\xi = n\pi$ el multiplicador vale cero. Por continuidad, para cada $\varepsilon > 0$ existe un intervalo J de medida positiva y finita, alrededor de $n\pi$, en el que $|\widehat{e}_n(\xi) - 1| > 1 - \varepsilon$. Tome $v \in L^2$ cuyo transformado unitario de Plancherel sea $\chi_J/\sqrt{|J|}$. Tiene norma uno y

$$\|(\Pi_\lambda(e_n) - I)v\|_2^2 = \frac{1}{|J|}\int_J |\widehat{e}_n(\xi) - 1|^2 d\xi \geq (1-\varepsilon)^2.$$

Por definición de norma de operador, $\|\Pi_\lambda(e_n) - I\| \geq 1 - \varepsilon$. Como ε es arbitrario, la norma es al menos uno para cada n, y no tiende a cero. El intervalo y el vector pueden depender de n; esto es compatible con convergencia fuerte para cada vector fijo. □

Cierre. La representación del grupo y su forma integrada contienen la misma información cuando se exige no degeneración. La continuidad fuerte permite recuperar cada operador del grupo mediante funciones integrables concentradas cerca de un punto; no hace falta convertir una masa de Dirac en una función. En los capítulos siguientes, los caracteres serán el caso unidimensional de esta correspondencia y la representación regular proporcionará el paso de Fourier a las álgebras C^*.

Parte VI

Caracteres y dualidad

Para grupos abelianos, las representaciones irreducibles son caracteres. La topología del dual, la transformada abstracta y las álgebras asociadas reúnen los modelos finitos, periódicos y euclidianos en una misma teoría.

Capítulo 14

Caracteres y topología del grupo dual

Una frecuencia en la recta es la función $x \mapsto e^{i\xi x}$: transforma una suma de posiciones en un producto de números de módulo uno. Esa propiedad tiene sentido en cualquier grupo topológico y permite definir frecuencias sin coordenadas. El conjunto de esas frecuencias también tendrá una estructura de grupo y una topología. La lectura 25 de [1] proporciona el punto de partida; precisaremos la topología y las hipótesis de sus ejercicios.

Trabajamos con grupos de Hausdorff. Escribimos $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ y usamos notación multiplicativa, salvo en grupos como $\mathbb{R}$ y $\mathbb{Z}$. Un grupo *LCA* es un grupo localmente compacto, abeliano y de Hausdorff. Para demostrar que el dual de un grupo LCA vuelve a ser localmente compacto necesitaremos el capítulo 15. El ejercicio de exactitud requiere además la dualidad que se demostrará en el capítulo 16; se indica esta dependencia expresamente para no esconder un teorema profundo bajo una verificación elemental.

14.1 Frecuencias como homomorfismos

Definición 14.1. Un *carácter* de G es un homomorfismo continuo $\chi : G \to \mathbb{T}$. El conjunto de todos ellos se denota $\widehat{G}$. El producto de caracteres es puntual: $(\chi\eta)(x) = \chi(x)\eta(x)$.

Proposición 14.2. *El conjunto $\widehat{G}$ es un grupo abeliano. Su identidad es la función constante 1 y $\chi^{-1}(x) = \overline{\chi(x)} = \chi(x^{-1})$. Sus elementos son exactamente las representaciones unitarias unidimensionales de G.*

Demostración. El producto de funciones continuas es continuo, y

$$(\chi\eta)(xy) = \chi(x)\chi(y)\eta(x)\eta(y) = \chi(x)\eta(x)\chi(y)\eta(y).$$

Se ha usado que los valores escalares conmutan, aunque G no sea abeliano. La conjugación también preserva continuidad y la propiedad de homomorfismo. Las demás identidades del grupo se comprueban punto por punto en $\mathbb{T}$. Todo operador lineal sobre $\mathbb{C}$ es multiplicación por su valor en 1, y preserva el producto interno si y sólo si ese valor tiene módulo uno. Por tanto una representación unitaria continua sobre $\mathbb{C}$ equivale precisamente a un carácter. □

Lema 14.3 (No hay subgrupos pequeños en el círculo)**.** *El único subgrupo de $\mathbb{T}$ contenido en $\{z : \operatorname{Re} z > 0\}$ es $\{1\}$.*

Demostración. Si $z = e^{i\theta} \neq 1$, podemos elegir $0 < |\theta| \leq \pi$. Si $|\theta| \geq \pi/2$, el propio z no pertenece al semiplano. Si $0 < |\theta| < \pi/2$, elija el primer entero n con $n|\theta| \geq \pi/2$. Entonces $\pi/2 \leq n|\theta| < \pi$, y $\operatorname{Re}(z^n) \leq 0$. Un subgrupo que contenga z contiene esa potencia, de modo que no puede estar contenido en el semiplano indicado. □

14.2 Convergencia uniforme sobre compactos

Para un espacio localmente compacto X, un compacto $K \subset X$ y un abierto $U \subset \mathbb{C}$, ponemos

$$[K, U] = \{f \in C(X) : f(K) \subset U\}.$$

La *topología compacto-abierta* sobre $C(X)$ es la generada por estos conjuntos como subbase. La topología se define en el espacio de funciones $C(X)$, no en X; esto corrige una errata del enunciado original. La familia cubre $C(X)$, pues $[K, \mathbb{C}] = C(X)$ para cualquier K.

Teorema 14.4. *El espacio $C(X)$ es Hausdorff con esta topología. Una red f_α converge a f si y sólo si, para cada compacto $K \subset X$, $\sup_K |f_\alpha - f| \to 0$.*

Demostración. Si $f \neq g$, existe x con $f(x) \neq g(x)$. Dos discos abiertos disjuntos alrededor de esos valores producen vecindades disjuntas $[\{x\}, U]$ y $[\{x\}, V]$.

Supongamos convergencia uniforme en compactos y sea $f \in [K, U]$. Si $U = \mathbb{C}$ no hay nada que probar. En otro caso, el compacto $f(K)$ tiene distancia positiva al cerrado $\mathbb{C} \setminus U$: si esa distancia fuera cero, una sucesión en $f(K)$ con distancia tendiendo a cero tendría una subsucesión cuyo límite pertenecería simultáneamente a ambos conjuntos. Para un error uniforme menor que esa distancia, $f_\alpha(K) \subset U$. Esto vale para cada miembro de una intersección finita de subbásicos, y el conjunto de índices de una red permite elegir un umbral común para un número finito de condiciones.

Recíprocamente, sea $\varepsilon > 0$. La compacidad de $f(K)$ permite elegir $x_1, \dots, x_m \in K$ cuyos discos de radio $\varepsilon/4$ cubran $f(K)$. Los conjuntos

$$K_j = \{x \in K : |f(x) - f(x_j)| \leq \varepsilon/3\}$$

son compactos, cubren K y satisfacen $f(K_j) \subset B(f(x_j), 2\varepsilon/3)$. Así

$$\mathcal{U} = \bigcap_{j=1}^{m} [K_j, B(f(x_j), 2\varepsilon/3)]$$

es una vecindad de f. Eventualmente $f_\alpha \in \mathcal{U}$. Para $x \in K_j$ obtenemos $|f_\alpha(x) - f(x)| < 2\varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon$. Para asegurar una desigualdad estricta después de tomar supremos se repite el argumento con $\varepsilon/2$. Resulta convergencia uniforme en K. □

En la lectura se intersectan ciertos abiertos con K y se afirma que los conjuntos resultantes son compactos. Eso no es cierto en general. Los conjuntos cerrados K_j de la prueba anterior evitan ese problema. Las redes permiten trabajar sin suponer una base numerable de vecindades: sus índices forman un conjunto dirigido, es decir, cada par tiene una cota superior, y «eventualmente» significa después de algún índice.

Dotamos a $\widehat{G}$ de la topología inducida por $C(G)$. Sus vecindades pueden describirse mediante errores uniformes en un número finito de compactos.

Proposición 14.5. *El grupo $\widehat{G}$ es un grupo topológico abeliano y Hausdorff. Además, si G, H son localmente compactos,*

$$\widehat{G \times H} \simeq \widehat{G} \times \widehat{H}$$

como grupos topológicos.

Demostración. Para caracteres, $|\chi(x)| = 1$, y por tanto

$$|\chi(x)\overline{\eta(x)} - \chi_0(x)\overline{\eta_0(x)}| \le |\chi(x) - \chi_0(x)| + |\eta(x) - \eta_0(x)|.$$

Tomar supremos en compactos demuestra continuidad conjunta del producto por el inverso; en particular da continuidad de producto e inversión. La separación Hausdorff se hereda de $C(G)$.

Para $\gamma \in \widehat{G \times H}$, las restricciones $\chi(x) = \gamma(x, e_H)$ y $\eta(y) = \gamma(e_G, y)$ son continuas y multiplicativas, y $\gamma(x, y) = \chi(x)\eta(y)$. Recíprocamente, esa fórmula produce un carácter a partir de cualquier par (χ, η). Son aplicaciones inversas y homomorfismos. La restricción es continua porque $K \times \{e_H\}$ y $\{e_G\} \times L$ son compactos. La aplicación del par al producto es continua porque un compacto $S \subset G \times H$ tiene proyecciones compactas K, L, y el error uniforme del producto en S está acotado por la suma de los errores de los factores en K, L. □

Lema 14.6 (Compacidad de frecuencias y control común)**.** *Si G es localmente compacto, la evaluación $(\chi, x) \mapsto \chi(x)$ en $\widehat{G} \times G$ es continua. Si $E \subset \widehat{G}$ es compacto, para todo $\varepsilon > 0$ existe una vecindad U de e tal que*

$$\sup_{\chi \in E,\ x \in U} |\chi(x) - 1| < \varepsilon.$$

Demostración. Fijados (χ_0, x_0), elija una vecindad de x_0 con clausura compacta K. En esa vecindad,

$$|\chi(x) - \chi_0(x_0)| \le \sup_K |\chi - \chi_0| + |\chi_0(x) - \chi_0(x_0)|.$$

Se controla el primer término con una vecindad de χ_0 y el segundo con una vecindad de x_0. Para la última afirmación, la continuidad en cada (χ, e) proporciona vecindades V_χ de χ y U_χ de e donde el error es menor que $\varepsilon/2$. Una subcubierta finita de los V_χ cubre E; la intersección de los correspondientes U_χ sirve simultáneamente para todo E. □

14.3 Los modelos compacto, discreto y euclidiano

Teorema 14.7. *Si G es compacto, $\widehat{G}$ es discreto. Si G es discreto, $\widehat{G}$ es compacto.*

Demostración. Si G es compacto, el conjunto de caracteres cuya imagen está contenida en el semiplano derecho es una vecindad abierta de 1 para la topología compacto-abierta. Esa imagen es un subgrupo de $\mathbb{T}$, luego el lema 14.3 muestra que la vecindad contiene sólo el carácter trivial. Las traslaciones del grupo dual prueban que todos sus puntos son abiertos.

Si G es discreto, toda función $G \to \mathbb{T}$ es continua y los compactos de G son finitos. Por ello la topología compacto-abierta coincide con la convergencia puntual, esto es, con la topología inducida por el producto $\mathbb{T}^G$. El subconjunto de homomorfismos es cerrado: está definido por las ecuaciones cerradas $z_e = 1$ y $z_{xy} = z_x z_y$, una por cada pareja. Tychonoff hace compacto a $\mathbb{T}^G$, y su cerrado $\widehat{G}$ es compacto. No se supone aquí que el dual sea discreto; en la lectura aparece esa palabra donde debe decir «G es discreto». □

Proposición 14.8. *Con sus topologías usuales,*

$$\widehat{\mathbb{R}} \simeq \mathbb{R}, \quad \widehat{\mathbb{T}} \simeq \mathbb{Z}, \quad \widehat{\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{T}, \quad \widehat{\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}.$$

En el primer caso el parámetro ξ corresponde a $x \mapsto e^{i\xi x}$.

Demostración. Para un carácter χ de $\mathbb{R}$, la continuidad en cero permite escribir $\chi(t) = e^{i\theta(t)}$ para $|t| < \delta$, con θ continua y $|\theta(t)| < \pi/3$. Siempre que $s, t, s+t$ pertenezcan a ese intervalo, el número $\theta(s+t) - \theta(s) - \theta(t)$ es un múltiplo de 2π y tiene valor absoluto menor que π, por lo que es cero. Esta aditividad local y continuidad implican $\theta(t) = \xi t$: fijando $0 < a < \delta/2$, la subdivisión de a en partes iguales da la fórmula en los múltiplos racionales de a que permanecen en el intervalo, y la densidad de esos múltiplos da la fórmula en todo él. Para un t cualquiera, elija n con t/n en ese intervalo; entonces $\chi(t) = \chi(t/n)^n = e^{i\xi t}$.

El parámetro es único, pues si $\xi \neq \eta$ basta elegir $t = \pi/(\xi - \eta)$ para distinguir los caracteres. La continuidad del parámetro hacia el dual se sigue de $|e^{i\xi t} - e^{i\eta t}| \leq |\xi - \eta||t|$. Para la continuidad inversa en cero, si $|\xi| \geq \varepsilon$, el punto $t = \pi/|\xi|$ pertenece a $[-\pi/\varepsilon, \pi/\varepsilon]$ y $|e^{i\xi t} - 1| = 2$. Así un error uniforme menor que 1 en ese compacto obliga a $|\xi| < \varepsilon$. Las traslaciones de los dos grupos concluyen el argumento.

Un carácter de $\mathbb{T}$ compuesto con $t \mapsto e^{it}$ es $e^{i\xi t}$ y debe tener período 2π. Por ello $\xi \in \mathbb{Z}$, y los caracteres son $z \mapsto z^n$. Su topología es discreta por compacidad de $\mathbb{T}$. La aplicación $t + 2\pi\mathbb{Z} \mapsto e^{it}$ identifica $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ con $\mathbb{T}$: es una biyección continua, su dominio es compacto porque es imagen de $[0, 2\pi]$, y el codominio es Hausdorff; por ello es un homeomorfismo. Esto recupera también el modelo del cociente empleado en la lectura. Un carácter de $\mathbb{Z}$ queda determinado por $z = \chi(1)$ y vale $\chi(n) = z^n$. La evaluación en 1 es continua; la aplicación inversa es continua uniformemente en los subconjuntos finitos de $\mathbb{Z}$, luego es un homeomorfismo. Finalmente, los caracteres de $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ corresponden a los z con $z^N = 1$, que son $e^{2\pi ik/N}$, $0 \leq k < N$; sus productos suman los índices módulo N. □

14.4 Ejercicios sobre productos, cocientes y duales

Ejercicio 14.1 (Lectura 25, ejercicio 1)**.** Sea G un grupo abeliano finito de orden n. Demuestre que $\widehat{G} \simeq G$. Explique por qué la afirmación no proporciona, en general, una identificación canónica de G con su dual.

Solución. Primero justificamos la descomposición finita que usaremos. En un grupo abeliano finito, dados elementos de órdenes r, s, existe un elemento de orden $\operatorname{mcm}(r, s)$. Para cada primo p, una potencia del elemento cuyo orden contiene la mayor potencia p^{a_p} proporciona un elemento de ese orden; el producto de esos elementos, que conmutan y tienen órdenes coprimos, tiene orden $\prod_p p^{a_p}$. Por ello, si g tiene orden máximo m, el orden de todo elemento divide m.

El carácter de $\langle g \rangle$ que envía g a $e^{2\pi i/m}$ se extiende algebraicamente a G. Para ver el paso de extensión, si ya está definido en un subgrupo H y $x \notin H$, sea k el menor entero positivo con $x^k \in H$. Elija $z \in \mathbb{T}$ con $z^k = \chi(x^k)$ y defina $\chi(hx^j) = \chi(h)z^j$. Si $hx^j = h'x^{j'}$, entonces $j - j'$ es múltiplo de k; la ecuación de la raíz garantiza que ambas fórmulas coinciden. Se comprueban producto y restricción directamente. Repetir el paso un número finito de veces extiende el carácter a G.

Como todos los elementos de G tienen orden que divide m, la imagen del carácter extendido está en las raíces m-ésimas, y su restricción a $\langle g \rangle$ es un isomorfismo sobre ellas. Todo $x \in G$ puede escribirse de manera única como $g^j h$ con $h \in \ker \chi$: elija j que iguale las imágenes y use que $\langle g \rangle \cap \ker \chi = \{e\}$. Así $G \simeq \langle g \rangle \times \ker \chi$. La inducción sobre el orden descompone G en un producto finito de grupos cíclicos.

Cada factor cíclico es isomorfo a su dual por la proposición 14.8, y el dual de un producto finito es el producto de los duales. Esto prueba $\widehat{G} \simeq G$; todas las topologías finitas de Hausdorff son discretas,

por lo que también es un isomorfismo topológico. Se eligieron generadores y descomposiciones. La identificación realmente canónica será con el *bidual*: x determina la evaluación $\chi \mapsto \chi(x)$ sin esas elecciones. □

Ejercicio 14.2 (Lectura 25, ejercicio 2)**.** Sea $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ una sucesión exacta corta de grupos LCA: f identifica A con $\ker g$ con su topología de subespacio, y g identifica C con $B/f(A)$ con su topología cociente. Pruebe que

$$\widehat{C} \xrightarrow{\widehat{g}} \widehat{B} \xrightarrow{\widehat{f}} \widehat{A}, \qquad \widehat{g}(\eta) = \eta \circ g, \quad \widehat{f}(\chi) = \chi \circ f,$$

es exacta corta en el mismo sentido topológico.

Solución. La precomposición es continua para la topología compacto-abierta: la imagen de un compacto por $f \circ g$ es compacta. Como g es sobreyectiva, $\eta \circ g = 1$ implica $\eta = 1$, luego $\widehat{g}$ es inyectiva. Si χ está en su imagen, se anula en $f(A)$. Recíprocamente, si $\chi \circ f = 1$, la fórmula $\eta(g(b)) = \chi(b)$ está bien definida porque dos preimágenes difieren por un elemento de $f(A)$. Es un homomorfismo y es continuo por la definición de topología cociente. Así

$$\operatorname{im} \widehat{g} = \ker \widehat{f} = f(A)^{\perp}.$$

La sobreyectividad de $\widehat{f}$ significa que *todo carácter continuo de un subgrupo cerrado se extiende al grupo*. Esa afirmación no se deduce de la definición de carácter ni de una extensión algebraica: debe preservarse la continuidad. El teorema 16.24, demostrado completamente al final del capítulo 16, prueba que la restricción $\widehat{B} \to \widehat{f(A)}$ es sobreyectiva y abierta. Puesto que f es un isomorfismo topológico sobre su imagen, esto prueba la misma afirmación para $\widehat{f}$ y garantiza la topología cociente.

Finalmente, el lema 16.22 demuestra que la precomposición por $B \to B/f(A)$ es un homeomorfismo sobre el aniquilador $f(A)^{\perp}$, con la topología de subespacio. Aplicado al isomorfismo $C \simeq B/f(A)$ prueba la condición topológica restante para $\widehat{g}$. Esta solución separa las verificaciones inmediatas del resultado central de dualidad que necesita; las remisiones contienen sus pruebas y no son hipótesis adicionales sobre los grupos. □

Ejercicio 14.3 (Lectura 25, ejercicio 3: topologías e hipótesis necesarias)**.** Demuestre las siguientes versiones precisas de los isomorfismos de la lectura:

(i) Si cada G_n es compacto, el dual de $\prod_{n\geq 1} G_n$, con topología producto, es isomorfo a $\bigoplus_{n\geq 1} \widehat{G}_n$, dotado de la topología discreta.

(ii) Si cada G_n es discreto, el dual de $\bigoplus_{n\geq 1} G_n$, dotado de la topología discreta, es isomorfo a $\prod_{n\geq 1} \widehat{G}_n$, dotado de la topología producto.

Explique por qué no basta suponer que los G_n sean localmente compactos sin especificar las topologías de las sumas.

Solución. (i) Sea χ un carácter del producto. La continuidad en la identidad proporciona una vecindad básica U cuya imagen está en el semiplano derecho. Sólo un conjunto finito F de coordenadas está restringido en U. El subgrupo de elementos con coordenadas identidad en F está contenido en U, por lo que su imagen es un subgrupo de ese semiplano. El lema 14.3 obliga a que χ sea trivial

en ese subgrupo. En consecuencia depende únicamente de las coordenadas de F, y el resultado sobre productos finitos da

$$\chi((x_n)) = \prod_{n \in F} \chi_n(x_n).$$

Las restricciones a cada factor determinan de manera única los χ_n, todos salvo un número finito triviales. Esto da el isomorfismo algebraico con la suma directa. El producto de los compactos es compacto por Tychonoff, luego su dual es discreto; el isomorfismo es topológico con la topología especificada.

(ii) Un elemento de la suma directa tiene sólo un número finito de coordenadas no identidad. Por eso cualquier familia (χ_n) define el carácter $\chi((x_n)) = \prod_n \chi_n(x_n)$: el producto que se evalúa es finito. Es continuo porque el dominio es discreto. Recíprocamente, restringir a los factores recupera toda la familia, de modo que tenemos una biyección homomorfa. Para un subconjunto compacto del dominio, que es finito, la evaluación depende de un número finito de coordenadas de la familia de caracteres; por ello la biyección desde $\prod_n \widehat{G}_n$ al dual es continua. Su dominio es compacto, pues cada $\widehat{G}_n$ lo es, y su codominio es Hausdorff. Una biyección continua de compacto en Hausdorff es homeomorfismo.

En general, $\prod_n G_n$ puede dejar de ser localmente compacto: en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ toda vecindad básica restringe sólo un número finito de coordenadas. Si estuviera contenida en un compacto, la proyección de ese compacto sobre alguna coordenada no restringida contendría todo $\mathbb{R}$, imposible para un compacto. Por otra parte, «suma directa» especifica una operación algebraica, pero no determina por sí sola una topología. Las versiones anteriores fijan ambos datos y permanecen dentro de los grupos localmente compactos. No se afirma el enunciado general sin esas precisiones. □

El grupo dual ya tiene operaciones continuas y una descripción concreta en los ejemplos básicos. El capítulo siguiente probará su compacidad local mediante el espectro del álgebra de convolución. Más adelante, la inversión y Plancherel permitirán recuperar el grupo original a partir de sus frecuencias y completar el ejercicio de exactitud.

Capítulo 15

Fourier en grupos abelianos localmente compactos

En los grupos concretos, Fourier asigna a una función un número por cada frecuencia. La definición abstracta conserva exactamente esa idea: integramos la función contra un carácter. El problema nuevo es demostrar que esas frecuencias forman el espacio correcto para estudiar el álgebra de convolución, con la topología correcta. La lectura 26 de [1] contiene esta identificación; desarrollaremos sus pasos, en particular la recuperación de un carácter a partir de un funcional multiplicativo.

En todo el capítulo G es LCA y μ es una medida de Haar fija. Usamos $L_x f(y) = f(x^{-1}y)$, $f^*(x) = \overline{f(x^{-1})}$ y la convención

$$\widehat{f}(\chi) = \int_G f(x)\chi(x)\,d\mu(x).$$

No hay conjugado en el carácter de la integral. Para $\chi_\xi(x) = e^{i\xi x}$ coincide con el signo positivo empleado antes; una normalización unitaria euclidiana se incorpora eligiendo la escala de Haar correspondiente. La medida dual se determinará en el capítulo siguiente, y no debe adivinarse multiplicando factores sin especificar ambas medidas.

15.1 El espectro de un álgebra sin unidad

Definición 15.1. Para un álgebra de Banach conmutativa A, con unidad o sin ella, un carácter es un funcional lineal continuo, multiplicativo y no nulo $\varphi : A \to \mathbb{C}$. Escribimos $\Delta(A)$ para el conjunto de estos caracteres, con la topología débil estrella heredada de A^*: convergencia de φ_α significa convergencia de $\varphi_\alpha(a)$ para cada $a \in A$.

La palabra «carácter» se aplica aquí a un álgebra, mientras que en el capítulo anterior se aplicaba a un grupo. Los dominios y las propiedades son diferentes; Fourier establecerá una correspondencia entre ambas nociones.

Proposición 15.2. *Todo $\varphi \in \Delta(A)$ satisface $\|\varphi\| \le 1$. El conjunto $\Delta(A) \cup \{0\}$ es compacto Hausdorff en la topología débil estrella, y $\Delta(A)$ es localmente compacto Hausdorff.*

Demostración. Para $a \in A$ y $n \ge 1$, multiplicatividad y continuidad dan

$$|\varphi(a)|^n = |\varphi(a^n)| \le \|\varphi\|\,\|a^n\| \le \|\varphi\|\,\|a\|^n.$$

Si $a \neq 0$, tomar raíces n-ésimas y dejar $n \to \infty$ da $|\varphi(a)| \le \|a\|$; para $a = 0$ es inmediato. Así todos los caracteres están en la bola unidad del dual, compacta débil estrella por Banach–Alaoglu, desarrollado en el volumen III, capítulo 9, «Compacidad débil y reflexividad».

Dentro de esa bola, las ecuaciones

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \qquad (a, b \in A)$$

son condiciones cerradas para la convergencia puntual. Sus soluciones son exactamente los caracteres y el funcional cero. Por tanto $\Delta(A) \cup \{0\}$ es cerrado en una bola compacta Hausdorff, y es compacto Hausdorff. Al quitar el punto cerrado 0 queda un abierto de un compacto Hausdorff, que es localmente compacto: dado un punto, la regularidad permite elegir una vecindad cuya clausura evite 0 y sea compacta. Si A tiene unidad, los caracteres satisfacen $\varphi(1) = 1$; entonces el punto cero es incluso aislado en este compacto ampliado. □

Teorema 15.3. *La transformada de Gelfand $a \mapsto \widehat{a}$, $\widehat{a}(\varphi) = \varphi(a)$, es un homomorfismo contractivo de A en $C_0(\Delta(A))$.*

Demostración. La definición de topología débil estrella hace continua a cada evaluación $\widehat{a}$. Linealidad y multiplicatividad se verifican evaluando en cada φ, y la proposición anterior da $\|\widehat{a}\|_\infty \le \|a\|$. Para $\varepsilon > 0$, el conjunto

$$K_\varepsilon = \{\varphi \in \Delta(A) \cup \{0\} : |\varphi(a)| \ge \varepsilon\}$$

es cerrado en el compacto ampliado y no contiene al funcional cero. Es, por tanto, un compacto de $\Delta(A)$. Esa es exactamente la condición de que $\widehat{a}$ se anule en el infinito. No basta decir que K_ε es cerrado en un espacio localmente compacto: se necesita el compacto ampliado para justificar su compacidad. □

15.2 La integral que asigna una frecuencia a una función

Proposición 15.4. *Para $f, g \in L^1(G)$ y $\chi \in \widehat{G}$, la transformada satisface*

$$|\widehat{f}(\chi)| \le \|f\|_1, \qquad \widehat{f * g} = \widehat{f}\,\widehat{g}, \qquad \widehat{f^*} = \overline{\widehat{f}},$$

$$\widehat{L_x f}(\chi) = \chi(x)\widehat{f}(\chi), \qquad \widehat{\eta f}(\chi) = \widehat{f}(\eta\chi) \quad (\eta \in \widehat{G}).$$

Además, $\Phi_\chi : f \mapsto \widehat{f}(\chi)$ es un carácter de $L^1(G)$.

Demostración. El módulo del integrando es $|f|$, por lo que la integral existe y satisface la primera cota. Para la convolución, la integral absoluta doble queda acotada por

$$\int_G \int_G |f(y)||g(y^{-1}x)|\, d\mu(x) d\mu(y) = \|f\|_1 \, \|g\|_1 .$$

Fubini y el cambio $x = yz$ dan

$$\widehat{f * g}(\chi) = \int_G \int_G f(y) g(z) \chi(yz)\, d\mu(z) d\mu(y) = \widehat{f}(\chi)\widehat{g}(\chi).$$

Los cambios de variable en un grupo LCA no introducen función modular: es unimodular. En particular, $x \mapsto x^{-1}$ preserva Haar, y

$$\widehat{f^*}(\chi) = \int_G \overline{f(y)} \chi(y^{-1})\, d\mu(y) = \overline{\widehat{f}(\chi)}.$$

El cambio $y = xz$ en la traslación da el factor $\chi(x)$; la identidad de modulación se sigue de multiplicar los dos caracteres dentro de la integral.

Queda verificar que el funcional no sea cero. Elija $h \in C_c(G)$ no negativa con $\int h = 1$, posible por la positividad de Haar en abiertos no vacíos. Para $f = h\overline{\chi}$ se tiene $\widehat{f}(\chi) = 1$. La linealidad, continuidad y multiplicatividad ya probadas completan la verificación. □

En grupos LCA generales, Haar no tiene por qué ser sigmafinita en todo G. Las aplicaciones de Fubini anteriores se justifican con la versión para Haar y funciones integrables del capítulo de convolución: cada función de L^1 se aproxima por funciones de soporte compacto y queda concentrada, salvo un conjunto nulo, en una unión numerable de compactos. Se reducen así las integrales pertinentes a piezas sigmafinitas; no se está añadiendo una hipótesis de segunda numerabilidad al grupo.

Lema 15.5 (Una integral con valores en L^1)**.** *Si $f \in C_c(G)$, $g \in L^1(G)$ y $\varphi \in (L^1(G))^*$, entonces*

$$\varphi(f * g) = \int_G f(x)\varphi(L_x g)\, d\mu(x).$$

Demostración. La aplicación $x \mapsto L_x g$ es continua en norma L^1 por la continuidad de traslaciones ya demostrada. En el compacto $K = \operatorname{supp} f$ podemos cubrir por un número finito de conjuntos en los que $\|L_x g - L_{x_j} g\|_1 < \varepsilon$. Refinando la cubierta en una partición boreliana finita E_j de K, aproximamos la convolución por

$$v_\varepsilon = \sum_j \left(\int_{E_j} f\, d\mu \right) L_{x_j} g.$$

La desigualdad de la norma integral, obtenida por Tonelli, da $\|f * g - v_\varepsilon\|_1 \le \varepsilon \, \|f\|_1$. A su vez, la diferencia entre la integral del enunciado y $\varphi(v_\varepsilon)$ tiene módulo a lo sumo $\|\varphi\| \, \varepsilon \, \|f\|_1$. Al dejar $\varepsilon \downarrow 0$ y usar continuidad de φ obtenemos la identidad. Esta prueba explicita por qué puede pasarse el funcional a través de la integral, sin presuponer una teoría general de integración vectorial. □

15.3 Todo carácter del álgebra procede de una frecuencia

Teorema 15.6. *La aplicación $\chi \mapsto \Phi_\chi$ es una biyección de $\widehat{G}$ sobre $\Delta(L^1(G))$.*

Demostración. Para la inyectividad, suponga $\Phi_\chi = \Phi_\eta$. Si $\chi(x_0) - \eta(x_0) \neq 0$, la continuidad permite elegir un escalar c de módulo uno y una vecindad relativamente compacta U de x_0 en la que $\operatorname{Re}(c(\chi - \eta)) > a > 0$. Elija $h \in C_c(U)$ no negativa, no nula. Entonces

$$\operatorname{Re} \int_G ch(x)(\chi(x) - \eta(x))\, d\mu(x) > 0,$$

porque $\int h > 0$. Esto contradice la igualdad de los dos funcionales aplicada a ch. Así los caracteres coinciden en todo punto.

Para la sobreyectividad, sea $\varphi \in \Delta(L^1(G))$. Por densidad de $C_c(G)$ y continuidad de φ, existe $g \in C_c(G)$ con $\varphi(g) \neq 0$. Definimos

$$\chi(x) = \frac{\varphi(L_x g)}{\varphi(g)}.$$

Es continua por continuidad de las traslaciones en L^1, y $\chi(e) = 1$. En un grupo abeliano, $L_x g * L_y g = L_{xy}(g * g) = (L_{xy} g) * g$; esto se comprueba en la integral de convolución cambiando la variable por una traslación. Aplicar φ y dividir por $\varphi(g)^2$ da $\chi(x)\chi(y) = \chi(xy)$.

Es importante verificar el módulo. La cota del funcional y la isometría de las traslaciones dan

$$|\chi(x)| \le \frac{\|\varphi\|\,\|g\|_1}{|\varphi(g)|} =: C \qquad (x \in G).$$

Por multiplicatividad, $\chi(x)\chi(x^{-1}) = 1$, de modo que ningún valor es cero. Para cada entero positivo n, $|\chi(x)|^n = |\chi(x^n)| \le C$; al tomar raíces se obtiene $|\chi(x)| \le 1$. Aplicar lo mismo a x^{-1} da la desigualdad contraria. Así $|\chi(x)| = 1$ y $\chi \in \widehat{G}$.

Para $f \in C_c(G)$, el lema anterior y la multiplicatividad dan

$$\int_G f(x)\chi(x)\,d\mu(x) = \frac{\varphi(f * g)}{\varphi(g)} = \varphi(f).$$

Ambos lados son funcionales continuos de f en norma L^1, por lo que la densidad extiende la igualdad a todo $L^1(G)$. Esto demuestra sobreyectividad. El argumento de las potencias evita inferencias no justificadas sobre convergencia puntual de redes de Dirac. □

15.4 Por qué coinciden las dos topologías

La convergencia débil estrella controla las integrales contra cada función de L^1. La topología compacto-abierta controla simultáneamente los valores de un carácter en cada compacto de G. La implicación de las integrales al control uniforme requiere el siguiente argumento cuantitativo.

Lema 15.7. *Dados $\chi_0 \in \widehat{G}$, un compacto $K \subset G$ y $\varepsilon > 0$, existen $f_0, \dots, f_m \in L^1(G)$ y $\delta > 0$ tales que*

$$|\widehat{f_j}(\chi) - \widehat{f_j}(\chi_0)| < \delta \quad (0 \le j \le m) \quad \Longrightarrow \quad \sup_K |\chi - \chi_0| < \varepsilon.$$

Demostración. Basta tratar $0 < \varepsilon \le 1$ y $\chi_0 = 1$. El caso general se reduce a éste reemplazando χ por $\chi\overline{\chi_0}$ y cada función de prueba h por $h\overline{\chi_0}$.

Elija $h \in C_c(G)$ no negativa con $\int h = 1$. La continuidad en L^1 de las traslaciones permite elegir una vecindad U de e con $\|L_u h - h\|_1 < \varepsilon/8$ para $u \in U$. Cubra K por $x_1U, \dots, x_mU$ y tome $f_0 = h$, $f_j = L_{x_j} h$. Sus transformadas en el carácter trivial valen 1. Elija $\delta = \varepsilon/16$ y suponga las desigualdades del enunciado. Escribiendo $a = \widehat{h}(\chi)$ tenemos $|a - 1| < \delta$, de donde $|a| > 1/2$. Además,

$$|\chi(x_j) - 1|\,|a| \le |\chi(x_j)a - 1| + |1 - a| < 2\delta,$$

por lo que $|\chi(x_j) - 1| < 4\delta = \varepsilon/4$. Para $u \in U$,

$$|\chi(u) - 1|\,|a| = |\widehat{L_u h}(\chi) - \widehat{h}(\chi)| \le \|L_u h - h\|_1 < \varepsilon/8,$$

y $|\chi(u) - 1| < \varepsilon/4$. Si $x = x_j u \in K$, entonces $|\chi(x) - 1| \le |\chi(x_j) - 1| + |\chi(u) - 1| < \varepsilon/2$. El supremo es a lo sumo $\varepsilon/2 < \varepsilon$, como se quería. □

Teorema 15.8. *La biyección $\widehat{G} \to \Delta(L^1(G))$ del teorema 15.6 es un homeomorfismo. En particular, $\widehat{G}$ es LCA y $\widehat{f} \in C_0(\widehat{G})$ para toda $f \in L^1(G)$.*

Demostración. Si $\chi_\alpha \to \chi$ uniformemente en compactos, dado $f \in L^1$ elija $g \in C_c$ con $\|f-g\|_1 < \varepsilon/4$. Entonces

$$|\widehat{f}(\chi_\alpha) - \widehat{f}(\chi)| \le 2\,\|f-g\|_1 + \|g\|_1 \sup_{\operatorname{supp} g} |\chi_\alpha - \chi|.$$

El último término acaba siendo menor que $\varepsilon/2$; si $g = 0$ se omite. Esto prueba continuidad hacia la topología débil estrella. Para la continuidad inversa, toda vecindad definida por un compacto y un error contiene, por el lema anterior, una vecindad dada por un número finito de evaluaciones del espectro. Las intersecciones finitas permiten tratar vecindades generales.

El espectro es localmente compacto Hausdorff por la proposición 15.2; el dual ya es un grupo topológico abeliano por el capítulo anterior. Finalmente, bajo este homeomorfismo la transformada de Fourier es precisamente la de Gelfand de $L^1(G)$, y el teorema 15.3 demuestra la propiedad C_0. $\square$

Esta última conclusión es el teorema de Riemann–Lebesgue para un grupo LCA. Cuando el grupo dual es discreto, significa que fuera de un conjunto finito las frecuencias tienen amplitud menor que cualquier tolerancia fijada. Cuando no es discreto, la palabra «finito» se reemplaza por «compacto».

15.5 Ejercicios complementarios de interpretación

La lectura 26 no contiene una lista numerada de ejercicios; sus verificaciones propuestas se han incluido en las pruebas anteriores. Los siguientes ejercicios son propios de esta edición y ayudan a distinguir las normalizaciones y las topologías.

Ejercicio 15.1 (Ampliación: dos escalas de Haar)**.** Si se reemplaza μ por $c\mu$, con $c > 0$, determine cómo cambian la norma L^1, la convolución y la transformada de Fourier. Compruebe que la identidad de convolución sigue siendo válida con esas tres modificaciones simultáneas.

Solución. La norma pasa a $\|f\|_{1,c\mu} = c\,\|f\|_{1,\mu}$; la convolución pasa a $f *_{c\mu} g = c(f *_\mu g)$; la transformada pasa a $\widehat{f}_{c\mu} = c\widehat{f}_\mu$. Por ello

$$\widehat{f *_{c\mu} g}_{c\mu} = c^2 \widehat{f *_\mu g}_\mu = c^2 \widehat{f}_\mu \widehat{g}_\mu = \widehat{f}_{c\mu}\widehat{g}_{c\mu}.$$

Modificar sólo una de esas operaciones sin ajustar las demás introduciría un factor incorrecto. La escala de la medida dual que conserva Plancherel será c^{-1}, como se comprobará después. $\square$

Ejercicio 15.2 (Ampliación: traslación, modulación y signo)**.** En $G = \mathbb{R}$ con Lebesgue y $\chi_\xi(x) = e^{i\xi x}$, calcule la transformada de $e^{i\eta x} f(x-a)$ en términos de $\widehat{f}$. Determine también la transformada de $\overline{f(-x)}$.

Solución. El cambio $y = x - a$ produce

$$\int_{\mathbb{R}} e^{i\eta x} f(x-a) e^{i\xi x}\,dx = e^{i(\xi+\eta)a} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{i(\xi+\eta)y}\,dy = e^{i(\xi+\eta)a}\,\widehat{f}(\xi+\eta).$$

La fase contiene $\xi + \eta$, no sólo ξ, porque primero se evalúa la modulación en el punto trasladado. Para la segunda función, el cambio $y = -x$ da

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{f(-x)} e^{i\xi x}\,dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(y)} e^{-i\xi y}\,dy = \overline{\widehat{f}(\xi)}.$$

Ambas integrales existen absolutamente porque las operaciones preservan la integrabilidad. □

Ejercicio 15.3 (Ampliación: una frecuencia que escapa al infinito)**.** En $\widehat{\mathbb{R}} \simeq \mathbb{R}$, considere $\chi_n(x) = e^{inx}$. Pruebe que los funcionales Φ_{χ_n} convergen débil estrella al funcional cero, aunque ninguno es cero, y que (χ_n) no converge en $\widehat{\mathbb{R}}$.

Solución. Para todo $f \in L^1(\mathbb{R})$, el teorema anterior da $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R})$. Como n sale de todo compacto de $\mathbb{R}$, $\Phi_{\chi_n}(f) = \widehat{f}(n) \to 0$. Esto es precisamente convergencia débil estrella al funcional cero. Si (χ_n) convergiera en el dual, el homeomorfismo de la proposición 14.8 haría converger la sucesión de parámetros n en $\mathbb{R}$, imposible. El límite existe en el compacto ampliado $\Delta(L^1) \cup \{0\}$ y no en el espectro sin el cero. Este ejemplo explica por qué la compacidad del espectro de un álgebra sin unidad no puede darse por supuesta. □

La transformada ya es un homomorfismo contractivo hacia funciones que se anulan en el infinito. Falta probar que distingue funciones y construir una transformación unitaria en L^2. El álgebra de operadores de convolución permitirá resolver ambas cuestiones sin suponer de antemano la dualidad de Pontryagin.

Capítulo 16

Álgebras del grupo, inversión y dualidad

La convolución puede estudiarse como una operación entre funciones o como un operador sobre $L^2(G)$. La segunda perspectiva permite completar $L^1(G)$ con una norma distinta y recuperar todas las funciones continuas que se anulan en el infinito del grupo dual. Después construiremos una medida de Haar dual y demostraremos la dualidad de Pontryagin. Así quedará resuelto, con sus dependencias completas, el ejercicio 14.2 sobre sucesiones exactas.

Las lecturas 27 y 28 de [1] contienen el núcleo de la construcción. Desarrollamos sus verificaciones, corregimos dos problemas de soporte y de signo en el último teorema, y añadimos el tramo de inversión y dualidad. Como referencia general pueden consultarse los teoremas 4.32 y 4.40 de [3]. Todo el capítulo supone que G es LCA y que se ha fijado una medida de Haar μ. Escribimos

$$f^*(x) = \overline{f(x^{-1})}, \qquad \widehat{f}(\chi) = \int_G f(x)\chi(x)\,d\mu(x).$$

La unimodularidad permite estas fórmulas sin factores adicionales. Usaremos tres resultados de los volúmenes anteriores: la representación positiva sobre $C_c(X)$ del volumen II, capítulo 16, «El teorema de representación de Riesz»; Stone–Weierstrass del volumen I, capítulo 13, «Extensión y aproximación de funciones continuas»; y Gelfand del volumen III, capítulo 13, «Álgebras C^* y cálculo funcional continuo», incluido allí el ejercicio sobre álgebras no unitarias de la lectura 26. Recordaremos sus conclusiones justo donde intervengan. La prueba de Stone–Weierstrass por interpolaciones y máximos y mínimos utiliza sólo compacidad y separación Hausdorff; por ello vale en los compactos no necesariamente métricos que aparecerán aquí. No se presupone la dualidad de Pontryagin.

En los intercambios de integrales no suponemos segunda numerabilidad. Las identidades se prueban primero para funciones de C_c: sobre los productos de compactos pertinentes, Stone–Weierstrass aproxima uniformemente los núcleos continuos por sumas de productos de funciones de cada variable, para las cuales el intercambio es inmediato. Después se pasa a funciones L^1 o L^2 por sus aproximaciones en norma y las cotas absolutas indicadas en cada prueba. Cada una de esas funciones admite, salvo un conjunto nulo, un representante concentrado en una unión numerable de compactos: tome aproximaciones por C_c y una subsucesión que converja casi en todas partes. Para un número finito de funciones, todos esos compactos están contenidos en un subgrupo abierto sigma compacto: se añade una vecindad compacta de e y se toman todos los productos finitos de esos compactos y sus inversos. En ese subgrupo Haar es sigmafinita y se aplican Tonelli y Fubini; la aproximación previa por núcleos continuos resuelve también la cuestión de las sigma álgebras producto en espacios no metrizables. Esta reducción, compatible con el capítulo de Haar, justifica las aplicaciones siguientes sin restringir el grupo completo.

16.1 La representación regular y su norma

Para $f \in L^1(G)$ y $u \in L^2(G)$ queremos definir $\lambda(f)u = f * u$. Conviene justificar primero que la integral produce un elemento de L^2.

Proposición 16.1. *La fórmula $\lambda(f)u = f * u$ define un operador lineal acotado en $L^2(G)$, con*

$$\|\lambda(f)\| \le \|f\|_1, \qquad \langle \lambda(f)u, v\rangle = \int_G f(y)\,\langle L_y u, v\rangle \, d\mu(y).$$

Además, $\lambda(f * g) = \lambda(f)\lambda(g)$ y $\lambda(f^*) = \lambda(f)^*$.

Demostración. Si $f = 0$ no hay nada que demostrar. La desigualdad de Cauchy–Schwarz para la medida $|f(y)|\,d\mu(y)$ da, donde la integral de la derecha es finita,

$$\left| \int_G f(y) u(y^{-1}x)\, d\mu(y) \right|^2 \le \|f\|_1 \int_G |f(y)|\,|u(y^{-1}x)|^2 \, d\mu(y).$$

Por Tonelli e invariancia de Haar, la integral en x del último miembro es $\|f\|_1^2 \, \|u\|_2^2$. Por tanto la convolución existe absolutamente para casi todo x, pertenece a L^2 y satisface la cota afirmada. Los representantes distintos casi en todas partes dan el mismo elemento de L^2, por la misma estimación.

Para $u, v \in L^2$,

$$\int_G |f(y)| \int_G |u(y^{-1}x)v(x)|\, d\mu(x)\, d\mu(y) \le \|f\|_1 \, \|u\|_2 \, \|v\|_2 .$$

Fubini permite intercambiar las integrales y obtiene la identidad del producto interno. Ésta también construye $\lambda(f)$ mediante el teorema de representación de Riesz del espacio de Hilbert: el funcional conjugado lineal en v está acotado por la cantidad indicada. Ambas construcciones coinciden.

Si $u \in C_c(G)$, las identidades de asociatividad en L^1 muestran que $(f*g)*u = f*(g*u)$. Ambos miembros también pertenecen a L^2 por la cota anterior. La densidad de C_c en L^2 y la acotación de los operadores extienden la igualdad a todo $u \in L^2$. Finalmente, $L_y^* = L_{y^{-1}}$, y el producto interno es lineal en su primera variable. Por ello

$$\langle \lambda(f)u, v\rangle = \int_G f(y)\, \left\langle u, L_{y^{-1}} v \right\rangle \, d\mu(y) = \langle u, \lambda(f^*)v\rangle .$$

En la última igualdad se usa inversión en Haar y la conjugación del escalar que entra en la segunda variable. Esto prueba la identidad para el adjunto. □

Proposición 16.2. *El homomorfismo $\lambda : L^1(G) \to \mathcal{B}(L^2(G))$ es inyectivo.*

Demostración. Si $\lambda(f) = 0$, entonces $f * \xi = 0$ como elemento de L^2 para toda $\xi \in C_c(G)$. Esa convolución también es un elemento de L^1, y es la misma función casi en todas partes, de modo que es cero en L^1. Elija una identidad aproximada (ξ_U) en $C_c(G)$, no negativa y de integral uno. La convergencia $f * \xi_U \to f$ en L^1 obliga a $f = 0$. No hace falta extraer subredes con convergencia puntual: la convergencia en L^1 ya resuelve el argumento. □

Definición 16.3. El *álgebra C^* reducida* de G es

$$C_r^*(G) = \overline{\lambda(L^1(G))}^{\,\|\cdot\|_{\mathcal{B}(L^2)}}.$$

Es un álgebra cerrada de operadores, estable bajo adjuntos, y hereda la identidad $\|A^*A\| = \|A\|^2$. Es conmutativa porque la convolución lo es. La lectura la denota $C^*(G)$; usamos inicialmente el subíndice r para hacer visible la construcción. Al final de la siguiente sección justificaremos que, en grupos abelianos, coincide con el álgebra universal que también suele recibir ese nombre.

16.2 El espectro del álgebra del grupo

Recordemos el teorema de Gelfand para un álgebra C^* conmutativa B: su transformada $A \mapsto \widetilde{A}$, dada por $\widetilde{A}(\rho) = \rho(A)$, es un isomorfismo isométrico y preservador del adjunto entre B y $C_0(\Delta(B))$. En particular, si $B \neq 0$, su espectro no es vacío y sus caracteres tienen norma uno. Se incluyen aquí álgebras sin unidad.

Lema 16.4 (Un criterio de homeomorfismo de espectros)**.** *Sean A, B álgebras de Banach conmutativas y $T : A \to B$ un homomorfismo continuo. Suponga que cada carácter de B tiene restricción $\rho \circ T \neq 0$ y que $T^* : \Delta(B) \to \Delta(A)$, $\rho \mapsto \rho \circ T$, es biyectivo. Entonces T^* es un homeomorfismo.*

Demostración. La continuidad se sigue de $T^*(\rho)(a) = \rho(Ta)$: cada evaluación en a se transforma en una evaluación en Ta. Para controlar la inversa añadimos formalmente una unidad a ambas álgebras, incluso si ya tenían una. Los caracteres del álgebra unitalizada $A^+ = A \oplus \mathbb{C}$ son

$$(a, z) \longmapsto \phi(a) + z \quad (\phi \in \Delta(A)), \qquad (a, z) \longmapsto z.$$

En efecto, la restricción a A es un carácter o es cero, y el valor en la nueva unidad debe ser uno. El espectro de A^+ es compacto Hausdorff: es un subconjunto cerrado de la bola dual, definido por multiplicatividad y valor uno en la unidad; Banach–Alaoglu da compacidad. Lo mismo ocurre para B^+.

El homomorfismo $T^+(a, z) = (Ta, z)$ induce una aplicación continua entre esos compactos. Las hipótesis dicen exactamente que es una biyección, incluyendo el nuevo carácter de restricción cero. Una biyección continua de un compacto a un Hausdorff es un homeomorfismo. Al quitar esos dos caracteres nuevos quedan las topologías originales de $\Delta(B)$ y $\Delta(A)$ y el homeomorfismo buscado. □

Teorema 16.5. *Cada carácter $\chi \in \widehat{G}$ determina un único carácter de $C_r^*(G)$ cuyo valor en $\lambda(f)$ es $\widehat{f}(\chi)$. Esto identifica homeomórficamente $\Delta(C_r^*(G))$ con $\widehat{G}$, y proporciona un isomorfismo isométrico de álgebras C^**

$$C_r^*(G) \simeq C_0(\widehat{G}), \qquad \|\lambda(f)\| = \left\|\widehat{f}\right\|_\infty.$$

En particular, la transformada de Fourier de $L^1(G)$ es inyectiva.

Demostración. Un carácter ρ de $C_r^*(G)$ no puede anularse en toda $\lambda(L^1)$, porque este subespacio es denso y ρ es continuo. Por el capítulo 15, la restricción es $\widehat{f}(\chi)$ para algún $\chi \in \widehat{G}$. Dos caracteres con la misma restricción coinciden por densidad. Falta demostrar que se obtienen todos los χ.

Como $C_r^*(G) \neq 0$, elija un carácter ρ_0 y sea χ_0 su restricción. Para $\eta \in \widehat{G}$ la modulación $M_\eta u = \eta u$ es unitaria en L^2 y un cálculo directo da

$$M_\eta \lambda(f) M_\eta^{-1} = \lambda(\eta f).$$

En efecto, $\eta(x)\overline{\eta(y^{-1}x)} = \eta(y)$ en el integrando. Para un carácter arbitrario χ, tome $\eta = \chi\chi_0^{-1}$. Entonces

$$|\widehat{f}(\chi)| = |\widehat{\eta f}(\chi_0)| = |\rho_0(\lambda(\eta f))| \le \|\lambda(\eta f)\| = \|\lambda(f)\|\,.$$

Así $\lambda(f) \mapsto \widehat{f}(\chi)$ es un funcional acotado en el subespacio denso $\lambda(L^1)$. Se extiende de modo único a $C_r^*(G)$. La multiplicatividad pasa al límite porque la multiplicación es continua; la extensión es no nula, pues existe $f \in C_c$ con $\widehat{f}(\chi) \neq 0$. El lema anterior, aplicado a $T = \lambda$, prueba el homeomorfismo de espectros. El teorema de Gelfand produce ahora el isomorfismo con $C_0(\widehat{G})$ y la igualdad de normas. Si $\widehat{f} = 0$, entonces $\lambda(f) = 0$ y la proposición 16.2 da $f = 0$. □

Corolario 16.6 (Los caracteres separan puntos)**.** *Si $x \neq y$ en G, existe $\chi \in \widehat{G}$ tal que $\chi(x) \neq \chi(y)$.*

Demostración. Basta tratar $a = y^{-1}x \neq e$. Si $\chi(a) = 1$ para todos los caracteres, la fórmula $\widehat{L_a f}(\chi) = \chi(a)\widehat{f}(\chi)$ y la inyectividad anterior implican $L_a f = f$ en L^1 para toda $f \in C_c$. Ambas funciones son continuas; su igualdad casi en todas partes es igualdad en todos los puntos, porque todo abierto no vacío tiene medida de Haar positiva. Pero existe una función $f \in C_c$ con $f(e) = 1$ y $f(a^{-1}) = 0$: se toma una función de corte apoyada en una vecindad relativamente compacta de e que no contiene a^{-1}. Evaluar $L_a f = f$ en e contradice esos valores. □

Observación 16.7 (Por qué las dos álgebras de grupo coinciden aquí). Si π es cualquier representación unitaria continua de G, su forma integrada satisface $\|\pi(f)\| \le \|f\|_1$ y es un homomorfismo que preserva adjuntos. La clausura B_π de su imagen es una C^*-álgebra conmutativa. Cada carácter de B_π, restringido a L^1, es no nulo por densidad y corresponde a un carácter de G. Por Gelfand,

$$\|\pi(f)\| = \sup_{\rho \in \Delta(B_\pi)} |\rho(\pi(f))| \le \sup_{\chi \in \widehat{G}} |\widehat{f}(\chi)| = \|\lambda(f)\|\,.$$

Si $B_\pi = 0$ la desigualdad es inmediata. El supremo sobre todas las representaciones unitarias, que define la norma universal, coincide por tanto con la norma regular, pues λ es una de esas representaciones integradas. En este capítulo podemos escribir $C^*(G) = C_r^*(G)$. La prueba utiliza la conmutatividad y no afirma esa igualdad para grupos arbitrarios.

16.3 Un espacio que controla ambos lados de Fourier

Lema 16.8. *Si $u, v \in L^2(G)$, entonces $u * v$ existe absolutamente en cada punto, pertenece a $C_0(G)$ y satisface*

$$\|u * v\|_\infty \le \|u\|_2 \, \|v\|_2\,.$$

Demostración. La inversión y la traslación preservan la norma L^2. Por tanto

$$(u * v)(x) = \langle u, L_x v^* \rangle$$

existe para cada x por Cauchy–Schwarz, y satisface la cota uniforme. Si se cambia un representante en un conjunto nulo, su traslación o inversión sigue siendo nula; la integral no depende del representante. La continuidad fuerte de las traslaciones en L^2 implica continuidad de esta función de x.

Elija $u_n, v_n \in C_c$ con $u_n \to u$ y $v_n \to v$ en L^2. Entonces

$$\|u_n * v_n - u * v\|_\infty \le \|u_n - u\|_2 \, \|v_n\|_2 + \|u\|_2 \, \|v_n - v\|_2 \longrightarrow 0.$$

Cada convolución $u_n * v_n$ tiene soporte compacto, contenido en $\operatorname{supp}(u_n)\operatorname{supp}(v_n)$. Como $C_0(G)$ es cerrado para la norma uniforme, el límite pertenece a $C_0(G)$. □

Pongamos $D = L^1(G) \cap C_0(G)$. La expresión

$$\|f\|_{0,*} = \max\{\|f\|_\infty, \left\|\widehat{f}\right\|_\infty\} \qquad (f \in D)$$

es una norma: homogeneidad y desigualdad triangular se deducen de las dos normas uniformes, y $\|f\|_{0,*} = 0$ implica $f = 0$ por el primer término. Su completación será $C_0^*(G)$. El símbolo no afirma que este espacio sea un álgebra C^* con esa norma.

Una realización concreta de la completación evita confundir sus elementos:

$$E = \overline{\{(f, \widehat{f}) : f \in D\}}^{C_0(G)\oplus C_0(\widehat{G})}, \qquad \|(u,h)\| = \max\{\|u\|_\infty, \|h\|_\infty\}.$$

El espacio producto es Banach, y la clausura indicada es precisamente la completación isométrica. Demostraremos que cada una de las dos coordenadas determina la otra.

Proposición 16.9. *Las proyecciones $E \to C_0(G)$ y $E \to C_0(\widehat{G})$ son lineales, contractivas e inyectivas. Por ello podemos identificar $E = C_0^*(G)$ con un espacio de funciones $u \in C_0(G)$ y escribir $\widehat{u} = h$ para su segunda coordenada. Esta notación no presupone que u sea integrable.*

Demostración. La linealidad y las cotas son inmediatas de la norma máxima. Sea $(u,h) \in E$ y elija $f_n \in D$ con $f_n \to u$ uniformemente y $\widehat{f_n} \to h$ uniformemente. Por el teorema 16.5, existe $A \in C_r^*(G)$ con símbolo h, y $\lambda(f_n) \to A$ en norma de operadores.

Para $g, \psi \in C_c(G)$, tenemos simultáneamente

$$\langle \lambda(f_n)g, \psi\rangle \longrightarrow \langle Ag, \psi\rangle, \qquad \int_G (f_n * g)\overline{\psi}\, d\mu \longrightarrow \int_G (u * g)\overline{\psi}\, d\mu.$$

La segunda convergencia se sigue de $\|(f_n - u) * g\|_\infty \le \|f_n - u\|_\infty \|g\|_1$ y de $\psi \in L^1$. Ambas expresiones de partida son iguales, así que $Ag = u * g$ casi en todas partes. Además, $u * g \in C_0$: se aproxima u uniformemente por funciones de C_c y se usa la misma cota. La unicidad local de Riesz–Markov dice inicialmente que las dos funciones coinciden casi en todas partes en cada abierto relativamente compacto. Aquí eso implica igualdad global: $Ag \in L^2$ está concentrada, salvo un conjunto nulo, en una unión numerable de compactos por aproximación mediante C_c; la función $u * g \in C_0$ se anula fuera de $\bigcup_{n\ge1}\{|u * g| \ge 1/n\}$, también una unión numerable de compactos. Cubrir cada uno de esos compactos por un número finito de abiertos relativamente compactos y tomar la unión numerable de los conjuntos excepcionales completa la justificación. No se usa una afirmación irrestricta de igualdad global para cualesquiera funciones sólo localmente integrables.

Si $u = 0$, entonces $Ag = 0$ para todo $g \in C_c$, y por densidad $A = 0$, luego $h = 0$. Si $h = 0$, entonces $A = 0$ y $u * g = 0$ casi en todas partes para todo $g \in C_c$. Por continuidad y soporte pleno de Haar, esa igualdad vale en todos los puntos. Para una identidad aproximada $\xi_U \in C_c$, se tiene $u * \xi_U \to u$ uniformemente, por lo que $u = 0$. Para verificar esta última convergencia, obsérvese primero que las traslaciones de una función de C_c son continuas en norma uniforme; se extiende a C_0 por aproximación uniforme, y luego se promedia el error de traslación contra ξ_U. Así ambas proyecciones tienen núcleo cero. □

La realización por pares muestra además que E es estable bajo traslación, modulación e involución: esas operaciones preservan D, actúan isométricamente sobre las correspondientes coordenadas uniformes, y por continuidad pasan a la clausura. En particular,

$$\widehat{L_x u}(\chi) = \chi(x)\widehat{u}(\chi), \quad \widehat{\eta u}(\chi) = \widehat{u}(\eta\chi), \quad \widehat{u^*} = \overline{\widehat{u}} \qquad (u \in E).$$

16.4 Positividad, regularización e identidades aproximadas

Lema 16.10. *Existe una identidad aproximada (ξ_U) en $C_c(G)$ tal que $\xi_U \geq 0$, $\int \xi_U = 1$, $\operatorname{supp} \xi_U \subset U$ y $\widehat{\xi_U} \geq 0$.*

Demostración. Los índices son las vecindades U de e, ordenadas por inclusión inversa. Elija una vecindad simétrica W con $WW \subset U$. Una función de corte no negativa y no nula, apoyada en W, puede reemplazarse por la suma con su reflejo $x \mapsto h(x^{-1})$. Normalizando su integral obtenemos $h_U \in C_c$, $h_U \geq 0$, $h_U = h_U^*$ y $\int h_U = 1$. Defina $\xi_U = h_U * h_U^*$. El integrando de la convolución es no negativo, su integral total es uno y su soporte está contenido en $WW \subset U$. Además, $\widehat{\xi_U} = |\widehat{h_U}|^2 \geq 0$. La masa está enteramente en U, de modo que estas funciones forman una identidad aproximada. □

Lema 16.11 (Positividad en la identidad)**.** *Si $u \in E$ y $\widehat{u}$ es real, entonces $u(e) \in \mathbb{R}$. Si $\widehat{u} \geq 0$, entonces $u(e) \geq 0$.*

Demostración. En el primer caso $\widehat{u^*} = \overline{\widehat{u}} = \widehat{u}$. La inyectividad de la segunda proyección da $u = u^*$; al evaluar en e, se obtiene $u(e) = \overline{u(e)}$.

En el segundo caso, el operador $A \in C_r^*(G)$ de símbolo $\widehat{u}$ es positivo: por Gelfand, la función $\sqrt{\widehat{u}} \in C_0(\widehat{G})$ corresponde a un operador B y $A = B^*B$. Para las funciones h_U del lema anterior,

$$0 \leq \langle Ah_U, h_U \rangle = \int_G (u * h_U)(x)\overline{h_U(x)}\, d\mu(x) = (u * h_U * h_U^*)(e) = (u * \xi_U)(e).$$

La identidad intermedia se obtiene por inversión en Haar; todas las integrales son absolutamente convergentes porque h_U tiene soporte compacto y u es acotada. Al pasar al límite uniforme $u * \xi_U \to u$, resulta $u(e) \geq 0$. □

Lema 16.12 (Regularizar un operador)**.** *Se cumplen las siguientes propiedades.*

(i) Si $f \in L^1(G)$ y $\phi \in C_c(G)$, entonces $f * \phi \in C_0(G)$.

(ii) Si $A \in C_r^*(G)$ tiene símbolo $a \in C_0(\widehat{G})$ y $\phi, \psi \in C_c(G)$, entonces

$$u = A(\phi * \psi) \in E \cap L^2(G), \qquad \widehat{u} = a\widehat{\phi}\widehat{\psi}.$$

Existe una sucesión $u_n \in D$ que converge a u tanto en E como en L^2.

Demostración. Para (i), elija $f_n \in C_c$ con $f_n \to f$ en L^1. Como $\|(f - f_n) * \phi\|_\infty \leq \|f - f_n\|_1 \|\phi\|_\infty$, la función $f * \phi$ es límite uniforme de funciones continuas de soporte compacto.

Para (ii), tome $f_n \in L^1$ tales que $\lambda(f_n) \to A$ en norma de operadores y ponga $u_n = f_n * \phi * \psi$. Cada u_n pertenece a $L^1 \cap C_0$ y a L^2. Por el lema 16.8,

$$\|u_n - u_m\|_\infty \leq \|(\lambda(f_n) - \lambda(f_m))\phi\|_2 \|\psi\|_2 \leq \|\lambda(f_n) - \lambda(f_m)\| \|\phi\|_2 \|\psi\|_2 .$$

Además, $\widehat{u}_n = \widehat{f}_n\widehat{\phi}\widehat{\psi}$ converge uniformemente a $a\widehat{\phi}\widehat{\psi}$. Por tanto (u_n) converge en E a un elemento con ese símbolo. Por otro lado, $u_n = \lambda(f_n)(\phi * \psi) \to A(\phi * \psi)$ en L^2. El límite uniforme y el límite en L^2 coinciden casi en todas partes: sus integrales contra cualquier $\theta \in C_c$ coinciden por ambas convergencias. Esto prueba todas las afirmaciones. En particular,

$$\|A(\phi * \psi)\|_{0,*} \leq \max\{\|\phi\|_2 \|\psi\|_2 , \left\|\widehat{\phi}\widehat{\psi}\right\|_\infty\} \|A\| .$$

□

Proposición 16.13. *Sea (ξ_α) una red de Dirac no negativa, de integral uno, en $C_c(G)$; esto significa que su masa fuera de cada vecindad de e tiende a cero. Entonces*

$$u * \xi_\alpha \to u \text{ en } C_0(G), \qquad A\lambda(\xi_\alpha) \to A \text{ en } C_r^*(G), \qquad v * \xi_\alpha \to v \text{ en } E,$$

para $u \in C_0(G)$, $A \in C_r^*(G)$ y $v \in E$, respectivamente. Además, $\widehat{\xi_\alpha} \to 1$ uniformemente sobre cada compacto de $\widehat{G}$.

Demostración. Para $u \in C_0$, la continuidad de traslaciones en norma uniforme da

$$\|u * \xi_\alpha - u\|_\infty \le \int_G \xi_\alpha(y)\, \|L_y u - u\|_\infty \, d\mu(y) \longrightarrow 0.$$

Se divide la integral entre una vecindad donde el error es menor que ε y su complemento, donde es a lo sumo $2\|u\|_\infty$ y la masa tiende a cero.

Si $A = \lambda(f)$, la convergencia de identidades aproximadas en L^1 da $\|A\lambda(\xi_\alpha) - A\| \le \|f * \xi_\alpha - f\|_1 \to 0$. Para A general se aproxima por $\lambda(f)$ y se usa $\|\lambda(\xi_\alpha)\| \le 1$; el error adicional es a lo sumo $2\|A - \lambda(f)\|$. Para $v \in E$, aproximaciones por D muestran que $v * \xi_\alpha \in E$, con símbolo $\widehat{v}\widehat{\xi_\alpha}$. Las dos convergencias ya probadas, una para la coordenada función y otra para el operador de símbolo $\widehat{v}$, implican convergencia en la norma máxima de E.

Finalmente, si $K \subset \widehat{G}$ es compacto, el lema 14.6 da una vecindad U de e tal que $|\chi(y) - 1| < \varepsilon$ para $\chi \in K$, $y \in U$. Por tanto

$$\sup_{\chi \in K} |\widehat{\xi_\alpha}(\chi) - 1| \le \varepsilon + 2 \int_{G \setminus U} \xi_\alpha \, d\mu \longrightarrow \text{a lo sumo } \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, se obtiene la convergencia uniforme en K. No se está afirmando convergencia uniforme en todo el dual. □

16.5 Inversas exactas de funciones de soporte compacto

El siguiente paso fortalece el último teorema de la lectura 28. El soporte de una función en G y el de una función en $\widehat{G}$ viven en espacios distintos; las inclusiones de soporte deben indicar cuál de las dos funciones se considera.

Teorema 16.14. *Para toda $\eta \in C_c(\widehat{G})$ existe un único $u \in E$ con $\widehat{u} = \eta$. Este elemento pertenece a $L^2(G)$ y admite aproximaciones por elementos de D simultáneamente en E y en L^2.*

Demostración. Si $\eta = 0$, tome $u = 0$. En otro caso, $K = \operatorname{supp} \eta$ es compacto. La equicontinuidad de K permite elegir una función $h \in C_c(G)$, no negativa, simétrica, de integral uno y apoyada suficientemente cerca de e, para que

$$|\widehat{h}(\chi) - 1| < \tfrac{1}{2} \qquad (\chi \in K).$$

En particular, $k = (\widehat{h})^2$ no se anula en K. Defina

$$a(\chi) = \begin{cases} \eta(\chi)/k(\chi), & k(\chi) \neq 0, \\ 0, & k(\chi) = 0. \end{cases}$$

Esta función es continua: en el abierto donde $k \neq 0$ es un cociente continuo; un punto donde $k = 0$ queda fuera del cerrado K y tiene una vecindad donde $\eta = 0$, por lo que a es idénticamente cero allí. Además $\operatorname{supp} a \subset K$, de modo que $a \in C_c(\widehat{G})$.

Por Gelfand existe $A \in C_r^*(G)$ de símbolo a. El lema 16.12, con $\phi = \psi = h$, da $u = A(h * h) \in E \cap L^2$ y $\widehat{u} = a(\widehat{h})^2 = \eta$, junto con la aproximación simultánea. La unicidad se sigue de la inyectividad de la segunda proyección de E. □

Corolario 16.15 (El enunciado de aproximación, corregido)**.** *Si $\eta \in C_c(\widehat{G})$ es real y $\varepsilon > 0$, existen $f, g \in E \cap L^2$ tales que*

$$\widehat{f}, \widehat{g} \in C_c(\widehat{G}), \qquad \widehat{f} \leq \eta \leq \widehat{g}, \qquad \operatorname{supp} \widehat{f}, \operatorname{supp} \widehat{g} \subset \operatorname{supp} \eta, \qquad \|f - g\|_{0,*} < \varepsilon.$$

Toda $\eta \in C_c(\widehat{G})$ es, además, límite uniforme de una sucesión de transformadas de elementos de E cuyos soportes espectrales están contenidos en $\operatorname{supp} \eta$.

Demostración. Tome la inversa exacta u del teorema anterior y ponga $f = g = u$. Todas las desigualdades son entonces igualdades, y la norma de la diferencia es cero. Para la última afirmación basta la sucesión constante $\widehat{u} = \eta$. □

La prueba original intenta multiplicar una desigualdad por η sin suponer $\eta \geq 0$; si η es negativa, el orden se invierte. También escribe soportes de f, g donde deben figurar soportes de $\widehat{f}, \widehat{g}$. La división por un factor no nulo en K resuelve ambos problemas y demuestra un resultado más fuerte. No impone soporte compacto a la inversa u: esa conclusión sería falsa, por ejemplo, para muchas funciones de soporte compacto en el dual de $\mathbb{R}$.

16.6 Construcción de la medida de Haar dual

La existencia abstracta de Haar ya asegura una medida en $\widehat{G}$, pero todavía no fija su escala respecto de μ. La evaluación de la inversa en e seleccionará exactamente la escala necesaria para Plancherel.

Teorema 16.16. *Existe una medida de Haar ν en $\widehat{G}$ tal que, para cada $\eta \in C_c(\widehat{G})$, su inversa u del teorema 16.14 satisface*

$$u(x) = \int_{\widehat{G}} \eta(\chi)\overline{\chi(x)}\, d\nu(\chi), \qquad \|u\|_2^2 = \int_{\widehat{G}} |\eta(\chi)|^2\, d\nu(\chi).$$

Esta medida queda determinada por la primera identidad en $x = e$.

Demostración. Para $\eta \in C_c(\widehat{G})$, sea u su inversa única y defina $J(\eta) = u(e)$. La unicidad hace a J lineal, y el lema 16.11 lo hace positivo: $\eta \geq 0$ implica $J(\eta) \geq 0$. El teorema de Riesz–Markov proporciona una medida regular de Borel ν, finita en compactos, con

$$J(\eta) = \int_{\widehat{G}} \eta\, d\nu.$$

Para hacer explícita la acotación local exigida en ese teorema, si K es compacto elija $\rho \in C_c$ no negativa con $\rho \geq 1$ en K. Para $\operatorname{supp} \eta \subset K$, la positividad implica $|J(\eta)| \leq \|\eta\|_\infty\, J(\rho)$: se multiplica η por una fase que vuelva real no negativo su valor bajo J y se compara su parte real con $\|\eta\|_\infty\, \rho$. Así no se está suponiendo que J sea acotado para la norma uniforme en todo C_c.

Probemos una identidad que, además, asegura que ν no es cero. Elija $u_n \in D$ que converjan a u en E y en L^2, como permite el teorema 16.14. Las funciones $q_n = u_n * u_n^*$ pertenecen a D: son integrables por Young y pertenecen a C_0 por el lema de convolución L^2. Ese mismo lema da

$$q_n \longrightarrow q = u * u^* \quad \text{uniformemente}, \qquad \widehat{q}_n = |\widehat{u}_n|^2 \longrightarrow |\eta|^2 \quad \text{uniformemente}.$$

Por tanto $q \in E$ y $\widehat{q} = |\eta|^2$. Al evaluar en e,

$$J(|\eta|^2) = q(e) = \int_G |u(y)|^2 \, d\mu(y) = \|u\|_2^2 .$$

Si $\eta \neq 0$, entonces $u \neq 0$ por la inyectividad del grafo, y su continuidad y el soporte pleno de Haar implican $\|u\|_2 > 0$. Existen funciones no nulas en $C_c(\widehat{G})$; en consecuencia ν no es la medida cero.

Para $\alpha \in \widehat{G}$, la función $L_\alpha \eta(\chi) = \eta(\alpha^{-1}\chi)$ es la transformada, en el sentido de E, de $\overline{\alpha}\, u$. Por ello $J(L_\alpha \eta) = (\overline{\alpha}\, u)(e) = u(e) = J(\eta)$. La unicidad en Riesz–Markov implica que ν es invariante bajo traslaciones, es decir, es una medida de Haar.

Finalmente, $L_{x^{-1}} u$ tiene transformada $\chi \mapsto \overline{\chi(x)}\eta(\chi)$, todavía de soporte compacto. Aplicar la definición de J da

$$u(x) = (L_{x^{-1}} u)(e) = J\big(\overline{\chi(x)}\eta(\chi)\big) = \int_{\widehat{G}} \eta(\chi)\overline{\chi(x)} \, d\nu(\chi).$$

La identidad de normas ya se demostró. La unicidad de ν se sigue de sus integrales contra todas las funciones de C_c. □

16.7 Plancherel sin presuponer dualidad

Escribimos inicialmente

$$U\eta(x) = \int_{\widehat{G}} \eta(\chi)\overline{\chi(x)} \, d\nu(\chi) \qquad (\eta \in C_c(\widehat{G})).$$

El teorema anterior dice que U es una isometría de $C_c(\widehat{G})$, con su norma L^2, en $L^2(G)$. Queda comprobar que no falta una parte del espacio de llegada.

Teorema 16.17 (Plancherel e inversión)**.** *La aplicación U se extiende de modo único a un operador unitario*

$$U : L^2(\widehat{G}, \nu) \longrightarrow L^2(G, \mu).$$

Su inversa $\mathcal{F}$ coincide con la transformada integral de Fourier en $L^1(G) \cap L^2(G)$, casi en todas partes. En particular,

$$\left\| \widehat{f} \right\|_{L^2(\nu)} = \|f\|_{L^2(\mu)} \qquad (f \in L^1 \cap L^2).$$

Si además $\widehat{f} \in L^1(\widehat{G}, \nu)$, entonces

$$f(x) = \int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\overline{\chi(x)} \, d\nu(\chi)$$

para casi todo x, y para todo x si se toma el representante continuo del miembro derecho.

Demostración. Por densidad de C_c en $L^2(\widehat{G})$, la isometría se extiende a todo ese espacio. Su imagen es cerrada. Mostraremos que contiene un subconjunto denso de $L^2(G)$.

Las funciones $z = \phi * \psi$, con $\phi, \psi \in C_c(G)$, tienen envolvente lineal densa en $L^2(G)$. En efecto, C_c es denso en L^2, y para $\phi \in C_c$ las convoluciones $\phi * \xi_U$ aproximan ϕ en L^2. Fijemos una de esas z. La identidad aproximada da $\lambda(\xi_U)z \to z$ en L^2. Fijado un índice U, podemos aproximar $\lambda(\xi_U)$ en norma de operadores por operadores A cuyo símbolo a pertenece a $C_c(\widehat{G})$: esto se sigue de $C_r^*(G) \simeq C_0(\widehat{G})$ y de la densidad uniforme de C_c en C_0. Por regularización,

$$Az \in E \cap L^2(G), \qquad \widehat{Az} = a\widehat{\phi}\widehat{\psi} \in C_c(\widehat{G}).$$

La unicidad de la inversa compacta implica que $Az = U(a\widehat{\phi}\widehat{\psi})$. Además, $\|Az - \lambda(\xi_U)z\|_2 \leq \|A - \lambda(\xi_U)\|\,\|z\|_2$. Escogiendo primero U y luego A, aproximamos z arbitrariamente por elementos de la imagen de U. La imagen, al ser cerrada y densa, es todo $L^2(G)$.

Sea ahora $f \in L^1 \cap L^2$ y $\eta \in C_c(\widehat{G})$. Por la fórmula integral de U y Fubini,

$$\langle f, U\eta\rangle_{L^2(G)} = \int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\overline{\eta(\chi)}\, d\nu(\chi).$$

La integrabilidad absoluta se justifica por $\|f\|_1\,\|\eta\|_1 < \infty$. Como U es unitario, el miembro izquierdo es $\langle \mathcal{F}f, \eta\rangle$. Así las funciones localmente integrables $\mathcal{F}f$ y $\widehat{f}$ tienen las mismas integrales contra C_c. La primera pertenece a L^2 y la segunda a C_0, por Riemann–Lebesgue; ambas están concentradas, salvo conjuntos nulos, en uniones numerables de compactos. La reducción explicada en la proposición 16.9 convierte la igualdad local en igualdad casi en todas partes en todo el dual. Esto demuestra la compatibilidad y Plancherel.

Para justificar la fórmula final, observemos primero que si $k \in L^1(\widehat{G}) \cap L^2(\widehat{G})$, existen $k_n \in C_c(\widehat{G})$ con convergencia simultánea en L^1 y L^2. Se trunca primero la función y su soporte usando integrabilidad; en conjuntos de medida finita, la regularidad de Haar aproxima las funciones simples por funciones continuas de soporte compacto en ambas normas. Entonces $Uk_n \to Uk$ en L^2, mientras que las integrales inversas convergen uniformemente porque su diferencia está acotada por $\|k_n - k\|_1$. Ambos límites coinciden casi en todas partes. Aplique esto a $k = \widehat{f}$. La integral inversa es continua, pues es límite uniforme de las funciones $Uk_n \in C_0(G)$. □

Observación 16.18 (Normalizaciones). Si μ se sustituye por $c\mu$, la medida dual compatible es $c^{-1}\nu$. En efecto, la nueva transformada es $c\widehat{f}$, y

$$\int_{\widehat{G}} |c\widehat{f}|^2\, d(c^{-1}\nu) = c\int_{\widehat{G}} |\widehat{f}|^2\, d\nu = \int_G |f|^2\, d(c\mu).$$

La inversión también conserva exactamente sus factores. En $\mathbb{R}^n$, si $d\mu = dx$ y $\chi_\xi(x) = e^{i\xi\cdot x}$, se tiene $d\nu(\xi) = (2\pi)^{-n}d\xi$, por la fórmula de Fourier euclidiana ya probada. La convención unitaria de los primeros capítulos distribuye el factor como $(2\pi)^{-n/2}$ en cada transformación; aquí la transformada directa no tiene factor y la escala se coloca en la medida dual.

16.8 Una demostración de la dualidad de Pontryagin

La aplicación canónica al doble dual es

$$\iota_G : G \longrightarrow \widehat{\widehat{G}}, \qquad \iota_G(x)(\chi) = \chi(x).$$

Cada $\iota_G(x)$ es un carácter continuo del dual, porque evaluar en el compacto $\{x\}$ es continuo para la topología compacto-abierta. Es un homomorfismo en x y es inyectiva por la separación de puntos. La dificultad consiste en probar que todo carácter del dual es una evaluación y que se recupera exactamente la topología de G.

Lema 16.19. *Para $k \in L^1(\widehat{G}, \nu)$ defina*

$$\check{k}(x) = \int_{\widehat{G}} k(\chi)\overline{\chi(x)}\, d\nu(\chi).$$

Entonces $\check{k} \in C_0(G)$ y

$$U\lambda_{\widehat{G}}(k)U^{-1} = M_{\check{k}}, \qquad (M_b u)(x) = b(x)u(x).$$

Demostración. Para $k \in C_c(\widehat{G})$ ya sabemos que $\check{k} = Uk \in C_0(G)$. Aproximar un $k \in L^1$ por funciones de C_c y usar $\left\|\check{k} - \check{l}\right\|_\infty \le \|k - l\|_1$ prueba la primera afirmación.

Si $k, \eta \in C_c(\widehat{G})$, Fubini y el cambio $\chi = \alpha\beta$ dan

$$\begin{aligned} U(k * \eta)(x) &= \int_{\widehat{G}} \int_{\widehat{G}} k(\alpha)\eta(\alpha^{-1}\chi)\overline{\chi(x)}\, d\nu(\alpha)\, d\nu(\chi) \\ &= \left(\int_{\widehat{G}} k(\alpha)\overline{\alpha(x)}\, d\nu(\alpha)\right)\left(\int_{\widehat{G}} \eta(\beta)\overline{\beta(x)}\, d\nu(\beta)\right) \\ &= \check{k}(x)U\eta(x). \end{aligned}$$

La integrabilidad absoluta está acotada por $\|k\|_1 \|\eta\|_1$. La densidad de C_c en $L^2(\widehat{G})$ extiende la identidad a toda $\eta \in L^2$ para $k \in C_c$. Luego la aproximación en L^1 de k, junto con las cotas de la representación regular y de $\check{k}$, extiende la identidad a todo $k \in L^1$. □

Lema 16.20. *La clausura uniforme de $\{\check{k} : k \in L^1(\widehat{G})\}$ es $C_0(G)$. Además, $b \mapsto M_b$ es un isomorfismo isométrico de álgebras C^* de $C_0(G)$ sobre su imagen en $\mathcal{B}(L^2(G))$.*

Demostración. Para la última afirmación, las identidades de producto y adjunto son puntuales, y $\|M_b\| \le \|b\|_\infty$. Si $0 < t < \|b\|_\infty$, existe un abierto no vacío donde $|b| > t$. Contiene un conjunto medible K con $0 < \mu(K) < \infty$: se toma una vecindad relativamente compacta de un punto dentro de ese abierto, cuya medida es positiva. La función $u = 1_K/\sqrt{\mu(K)}$ tiene norma uno y $\|M_b u\|_2 \ge t$. Al hacer $t \uparrow \|b\|_\infty$ obtenemos la igualdad de normas. El caso $b = 0$ es inmediato.

Sea B la clausura uniforme de las inversas. Es una subálgebra de $C_0(G)$ estable bajo conjugación, porque $k \check{*} l = \check{k}\check{l}$ y $\check{k}^* = \overline{\check{k}}$, identidades que se verifican por Fubini e inversión de Haar. No se anula en ningún punto: para $x \in G$ tome $h \in C_c(\widehat{G})$, $h \ge 0$, $\int h = 1$, y $k(\chi) = \chi(x)h(\chi)$. Entonces $\check{k}(x) = 1$.

Además B separa puntos. Si $x \ne y$, existe χ_0 con $\chi_0(x) \ne \chi_0(y)$ por el corolario 16.6. La función $d(\chi) = \overline{\chi(x)} - \overline{\chi(y)}$ es continua y no nula cerca de χ_0. Elija $h \ge 0$ de soporte compacto en esa vecindad, no nula, y ponga $k = \overline{d}\, h$. Entonces

$$\check{k}(x) - \check{k}(y) = \int_{\widehat{G}} |d(\chi)|^2 h(\chi)\, d\nu(\chi) > 0.$$

La versión localmente compacta de Stone–Weierstrass da $B = C_0(G)$. Para ver de dónde viene esa versión, si G no es compacto se añaden las constantes a B en la compactificación por un punto

$G \cup \{\infty\}$. La condición de no anularse separa cada punto de G del punto ∞; las otras hipótesis separan los puntos de G. Stone–Weierstrass compacto da densidad en $C(G \cup \{\infty\})$ y, al tomar las funciones que valen cero en ∞, densidad en $C_0(G)$. Si G es compacto, la misma prueba puede hacerse añadiendo un punto aislado; alternativamente, la versión compacta sin unidad y con la condición de no anulación se deduce de este argumento. □

Teorema 16.21 (Dualidad de Pontryagin)**.** *Para todo grupo LCA G, la aplicación canónica $\iota_G : G \to \widehat{\widehat{G}}$ es un isomorfismo de grupos topológicos.*

Demostración. Los dos lemas anteriores identifican, mediante conjugación por el unitario U, el álgebra $C_r^*(\widehat{G})$ con el álgebra de todos los multiplicadores M_b, $b \in C_0(G)$. En efecto, el álgebra regular es la clausura en norma de operadores de los $\lambda_{\widehat{G}}(k)$; después de conjugar, esa clausura es la clausura de los $M_{\check{k}}$. Como la norma de multiplicación coincide con la norma uniforme, ésta es exactamente $\{M_b : b \in C_0(G)\}$. Por tanto

$$C_r^*(\widehat{G}) \simeq C_0(G)$$

es un isomorfismo isométrico de álgebras C^*.

Recordemos con detalle por qué $\Delta(C_0(G))$ es homeomórfico a G. En un espacio compacto X, todo carácter ρ de $C(X)$ es una evaluación. Si no existiera un cero común de $\ker\rho$, para cada punto habría una función del núcleo no nula allí. Un número finito $f_1, \dots, f_m$ bastaría para cubrir X por esas regiones de no anulación. Entonces $s = \sum |f_j|^2$ pertenecería al ideal $\ker\rho$ y sería estrictamente positiva. Su inversa $1/s$ sería continua; así $1 = s(1/s)$ pertenecería al núcleo, contradicción. Hay por tanto un punto x donde se anulan todas las funciones del núcleo. Como $f - \rho(f)1$ pertenece al núcleo, $\rho(f) = f(x)$ para todo f. La separación de puntos da unicidad. La aplicación $x \mapsto \mathrm{ev}_x$ es una biyección continua de compacto a Hausdorff, luego es un homeomorfismo.

Para G no compacto, la unitalización de $C_0(G)$ es $C(G \cup \{\infty\})$; el carácter de evaluación en ∞ es el único cuya restricción a $C_0(G)$ es cero. Al quitarlo se obtiene el homeomorfismo $G \simeq \Delta(C_0(G))$. Si G es compacto se aplica directamente el párrafo anterior.

Por otro lado, el teorema 16.5, aplicado al grupo LCA $\widehat{G}$, identifica $\Delta(C_r^*(\widehat{G}))$ con $\widehat{\widehat{G}}$. Bajo estas identificaciones, evaluar el multiplicador $M_{\check{k}}$ en x produce

$$\check{k}(x) = \int_{\widehat{G}} k(\chi)\overline{\chi(x)}\, d\nu(\chi) = \widehat{k}\big(\iota_G(x)^{-1}\big).$$

La densidad de los operadores $\lambda_{\widehat{G}}(k)$ determina el carácter completo. En consecuencia, el homeomorfismo entre G y $\widehat{\widehat{G}}$ que acabamos de construir es $x \mapsto \iota_G(x)^{-1}$. La inversión es un homeomorfismo del grupo doble dual, de modo que ι_G también es un homeomorfismo. Ya sabíamos que es un homomorfismo; queda demostrada la dualidad. □

El orden de las dependencias importa: primero probamos que los caracteres separan puntos usando el álgebra regular; después construimos Haar dual y Plancherel; sólo entonces usamos el álgebra regular del dual para obtener la sobreyectividad de ι_G. En ningún paso se asumió previamente que un carácter del dual fuera una evaluación.

16.9 Aniquiladores, cocientes y extensión de caracteres

Sea H un subgrupo cerrado de G. El grupo H y el cociente G/H, con sus topologías naturales, son LCA. Definimos su *aniquilador* por

$$H^\perp = \{\chi \in \widehat{G} : \chi(h) = 1 \text{ para todo } h \in H\}.$$

Es un subgrupo cerrado del dual, porque es intersección de los conjuntos cerrados definidos por las evaluaciones $\chi(h) = 1$.

Lema 16.22 (El dual de un cociente)**.** *Si $q : G \to G/H$ es el cociente, la aplicación*

$$\widehat{q} : \widehat{G/H} \longrightarrow \widehat{G}, \qquad \gamma \longmapsto \gamma \circ q,$$

es un isomorfismo de grupos topológicos sobre $H^\perp$.

Demostración. El carácter $\gamma \circ q$ es trivial en H. Recíprocamente, si $\chi \in H^\perp$, la fórmula $\gamma(xH) = \chi(x)$ está bien definida y es un homomorfismo. Es continua por la definición de topología cociente, porque $\gamma \circ q = \chi$ es continua. Esto prueba la biyección algebraica. Si $K \subset G$ es compacto, $q(K)$ es compacto; por tanto la convergencia uniforme en compactos de G/H implica la convergencia uniforme de los caracteres compuestos en K, lo cual prueba continuidad de $\widehat{q}$.

Para la inversa necesitamos levantar compactos. Sea $C \subset G/H$ compacto y elija una vecindad relativamente compacta V de e en G. Como q es abierta, los conjuntos $q(xV)$ forman una cubierta abierta de C. Un número finito $q(x_1V), \ldots, q(x_mV)$ basta. El conjunto

$$L = \left(x_1\overline{V} \cup \cdots \cup x_m\overline{V}\right) \cap q^{-1}(C)$$

es compacto y satisface $q(L) = C$: todo punto de C tiene un representante en alguno de los x_jV, y luego ese representante está en L. En consecuencia,

$$\sup_{z \in C} |\gamma_1(z) - \gamma_2(z)| = \sup_{x \in L} |(\gamma_1 \circ q)(x) - (\gamma_2 \circ q)(x)|.$$

La convergencia uniforme en compactos dentro de $H^\perp$ implica la correspondiente convergencia en $\widehat{G/H}$. Esto prueba continuidad de la inversa, sin suponer compacidad de la preimagen completa $q^{-1}(C)$. □

Proposición 16.23 (Doble aniquilador)**.** *Bajo la identificación canónica de G con su doble dual,*

$$(H^\perp)^\perp = H.$$

Demostración. Si $h \in H$, cada $\chi \in H^\perp$ satisface $\chi(h) = 1$, de modo que h pertenece al doble aniquilador. Si $x \notin H$, entonces $q(x) \neq H$ en G/H. Los caracteres de este grupo separan puntos, por el corolario 16.6. Existe $\gamma \in \widehat{G/H}$ con $\gamma(q(x)) \neq 1$. Su composición $\chi = \gamma \circ q$ pertenece a $H^\perp$ pero $\chi(x) \neq 1$. Así x no pertenece al doble aniquilador. □

Teorema 16.24 (Extensión y exactitud topológica)**.** *La restricción $r : \widehat{G} \to \widehat{H}$, $r(\chi) = \chi|_H$, es sobreyectiva y abierta, y su núcleo es $H^\perp$. Por tanto*

$$\widehat{G}/H^\perp \simeq \widehat{H}$$

como grupos topológicos. En particular, todo carácter continuo de un subgrupo cerrado se extiende a un carácter continuo de G.

Demostración. La restricción es continua, pues un compacto de H también es compacto en G, y su núcleo es $H^\perp$ por definición. Sea $Q = \widehat{G}/H^\perp$ y sea $q_2 : \widehat{G} \to Q$ la aplicación cociente. La restricción induce un homomorfismo continuo e inyectivo

$$j : Q \longrightarrow \widehat{H}, \qquad j(\chi H^\perp) = \chi|_H.$$

Todavía no suponemos que j sea sobreyectivo. Consideremos su dual $\widehat{j} : \widehat{\widehat{H}} \to \widehat{Q}$, dado por composición. Es continuo porque la imagen de un compacto por j es compacta.

Por el lema 16.22, la aplicación $\widehat{q_2} : \widehat{Q} \to \widehat{\widehat{G}}$ identifica $\widehat{Q}$ homeomórficamente con $(H^\perp)^\perp$. Por la proposición anterior y Pontryagin, ese subgrupo es $\iota_G(H)$ con la topología heredada. Para $h \in H$ y $\chi \in \widehat{G}$, un cálculo de evaluaciones da

$$\big(\widehat{q_2}\,\widehat{j}(\iota_H(h))\big)(\chi) = \iota_H(h)\big(j(q_2(\chi))\big) = \chi(h) = \iota_G(h)(\chi).$$

Pontryagin identifica H homeomórficamente con $\widehat{\widehat{H}}$ y también con $\iota_G(H)$ como subespacio del doble dual de G. La identidad anterior, junto con el encaje de $\widehat{q_2}$, demuestra que $\widehat{j}$ es un isomorfismo de grupos topológicos.

Falta pasar de esa afirmación a j, sin inferirla sólo de una biyección de conjuntos. Para cualquier homomorfismo continuo $t : X \to Y$ de grupos LCA se cumple la identidad de naturalidad

$$\iota_Y \circ t = \widehat{\widehat{t}} \circ \iota_X.$$

En efecto, ambos miembros evaluados en $\gamma \in \widehat{Y}$ valen $\gamma(t(x))$. Si $\widehat{t}$ es un isomorfismo topológico, su dual $\widehat{\widehat{t}}$ también lo es: el dual de la inversa es la inversa, y ambas aplicaciones son continuas por imágenes compactas. Pontryagin y la identidad de naturalidad implican entonces que t es un isomorfismo topológico. Aplique este argumento a $t = j$. Resulta que j es sobreyectivo y abierto. Finalmente $r = j \circ q_2$ es sobreyectivo y abierto porque lo son sus dos factores. Esto completa la demostración y la dependencia pendiente del ejercicio 14.2. □

16.10 Ejercicios de inversión, soporte y aniquiladores

Las lecturas 27 y 28 proponen varias demostraciones dentro de la teoría; todas quedaron desarrolladas en las secciones anteriores. Los cinco ejercicios siguientes son ampliaciones de esta edición y no se atribuyen a los apuntes originales.

Ejercicio 16.1 (Ampliación: Fourier en un grupo finito)**.** Sea G un grupo abeliano finito de orden N, con medida de contar. Determine la medida dual de Plancherel y demuestre explícitamente las fórmulas de inversión y Parseval.

Solución. Si χ es un carácter no trivial, existe a con $\chi(a) \neq 1$. Por reordenamiento de la suma,

$$\sum_{x \in G} \chi(x) = \sum_{x \in G} \chi(ax) = \chi(a) \sum_{x \in G} \chi(x),$$

y la suma es cero. Para el carácter trivial la suma es N. Por el ejercicio 14.1, $\widehat{G}$ tiene N elementos; aplicando la misma identidad en el dual y la separación de puntos, resulta

$$\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(y)\overline{\chi(x)} = \begin{cases} N, & x = y, \\ 0, & x \neq y. \end{cases}$$

Como $\widehat{f}(\chi) = \sum_y f(y)\chi(y)$, intercambiar dos sumas finitas da

$$\frac{1}{N}\sum_{\chi\in\widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\overline{\chi(x)} = \frac{1}{N}\sum_{y} f(y)\sum_{\chi}\chi(y)\overline{\chi(x)} = f(x).$$

La medida dual es, por tanto, N^{-1} veces la medida de contar. Asimismo,

$$\frac{1}{N}\sum_{\chi}|\widehat{f}(\chi)|^2 = \frac{1}{N}\sum_{x,y} f(x)\overline{f(y)}\sum_{\chi}\chi(x)\overline{\chi(y)} = \sum_x |f(x)|^2.$$

Así la normalización inversa y Plancherel se comprueban sin límites ni integrales impropias. □

Ejercicio 16.2 (Ampliación: el aniquilador de una retícula)**.** Sea $a > 0$ y $H = a\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$. Identifique $H^\perp$ usando los caracteres $\chi_\xi(x) = e^{i\xi x}$. Deduzca el dual de $\mathbb{R}/a\mathbb{Z}$ y describa la aplicación de restricción $\widehat{\mathbb{R}} \to \widehat{a\mathbb{Z}}$, incluyendo su núcleo y su topología.

Solución. Un carácter χ_ξ es trivial en $a\mathbb{Z}$ si y sólo si $e^{i\xi a} = 1$, es decir, si y sólo si $\xi a \in 2\pi\mathbb{Z}$. Luego

$$H^\perp = (2\pi/a)\mathbb{Z}.$$

El lema 16.22 identifica el dual de $\mathbb{R}/a\mathbb{Z}$ con esta retícula, que es discreta en $\mathbb{R}$. Sus caracteres son $x + a\mathbb{Z} \mapsto e^{2\pi i n x/a}$.

El grupo $a\mathbb{Z}$ es discreto y está generado por a, así que un carácter suyo queda determinado por el valor $z \in \mathbb{T}$ en a, y toma el valor z^n en na. La restricción, bajo las identificaciones $\widehat{\mathbb{R}} \simeq \mathbb{R}$ y $\widehat{a\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{T}$, es $\xi \mapsto e^{ia\xi}$. Es sobreyectiva, su núcleo es $(2\pi/a)\mathbb{Z}$ y es abierta: la imagen de un intervalo suficientemente corto es un arco abierto, y cualquier abierto es unión de tales intervalos. Por tanto $\mathbb{R}/((2\pi/a)\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{T}$ topológicamente, en acuerdo con el teorema de exactitud. □

Ejercicio 16.3 (Ampliación: círculo, enteros y signos)**.** En $G = \mathbb{T}$ use Haar normalizada $dt/(2\pi)$, con $z = e^{it}$, y caracteres $\chi_n(z) = z^n$. Determine la medida dual en $\mathbb{Z}$ y escriba la inversión de un polinomio trigonométrico. Explique por qué los exponentes en la inversión llevan signo negativo con nuestra convención.

Solución. Para $f(z) = \sum_{m=-M}^{M} c_m z^m$,

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sum_{m=-M}^{M} c_m e^{i(m+n)t}\,dt = c_{-n},$$

con $c_m = 0$ fuera del rango. Por tanto $f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n) z^{-n}$, suma finita en este caso. La ortogonalidad de z^m da

$$\int_{\mathbb{T}} |f|^2\,d\mu = \sum_m |c_m|^2 = \sum_n |\widehat{f}(n)|^2.$$

En consecuencia la medida dual es la medida de contar. También puede fijarse su escala usando la función constante 1: su transformada vale uno en $n = 0$ y cero en los demás enteros, y ambas normas cuadradas deben valer uno. La invariancia de Haar en el grupo discreto obliga a que todos los puntos tengan esa misma masa. El signo negativo en la inversión es la conjugación del carácter; cambiar el signo de la transformada directa cambiaría el de la inversa. □

Ejercicio 16.4 (Ampliación: positividad espectral y valores negativos)**.** Muestre con un ejemplo que $\widehat{f} \geq 0$ no implica $f \geq 0$ punto por punto. Verifique que el ejemplo sí satisface $f(e) \geq 0$ y explique por qué no contradice el lema 16.11.

Solución. Tome $G = \mathbb{Z}$ con medida de contar y

$$f = 2\,1_{\{0\}} - 1_{\{1\}} - 1_{\{-1\}}.$$

Es una función de soporte finito y, por tanto, pertenece a $L^1(\mathbb{Z}) \cap C_0(\mathbb{Z}) \subset E$. Si identificamos el dual con $\mathbb{T}$ mediante $\chi_z(n) = z^n$, entonces

$$\widehat{f}(z) = 2 - z - z^{-1} = 2 - 2\,\mathrm{Re}\, z = |1 - z|^2 \geq 0.$$

Sin embargo, $f(1) = f(-1) = -1$. En la identidad del grupo, $f(0) = 2 \geq 0$, exactamente lo que afirma el lema. La positividad espectral significa que el operador de convolución $\lambda(f)$ es positivo, es decir, $\langle \lambda(f)u, u\rangle \geq 0$ para todo $u \in \ell^2(\mathbb{Z})$; no significa que sus coeficientes sean todos no negativos. De hecho, si $S = L_1$, entonces $\lambda(f) = 2I - S - S^* = (I - S)^*(I - S)$, lo que verifica la positividad directamente. □

Ejercicio 16.5 (Ampliación: dos soportes que no se confunden)**.** En $G = \mathbb{R}$ con medida de Lebesgue, sea $\eta(\xi) = \max\{1 - |\xi|, 0\}$. Calcule su inversa para la medida dual $(2\pi)^{-1}d\xi$. Pruebe que esa inversa pertenece a $L^1 \cap L^2 \cap C_0$ y que su soporte no es compacto, aunque $\operatorname{supp}\eta = [-1, 1]$.

Solución. La simetría elimina la parte imaginaria. Para $x \neq 0$, integración por partes da

$$u(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{1}(1 - |\xi|)e^{-i\xi x}\,d\xi = \frac{1}{\pi}\int_0^1 (1 - \xi)\cos(\xi x)\,d\xi = \frac{1 - \cos x}{\pi x^2}.$$

En $x = 0$ la integral vale $1/(2\pi)$, coincidiendo con el límite porque $(1 - \cos x)/x^2 \to 1/2$. Así u es continua y acotada cerca de cero. Para $|x| \geq 1$, $|u(x)| \leq 2/(\pi x^2)$, lo cual demuestra integrabilidad, integrabilidad del cuadrado y anulación en el infinito. Por la inversión construida, su transformada es η; la igualdad inicialmente casi en todas partes es igualdad en cada frecuencia porque ambas funciones son continuas. La función u es positiva salvo en los puntos no nulos $2\pi n$ donde se anula. Cada intervalo abierto contiene puntos donde $u > 0$, de modo que $\operatorname{supp} u = \mathbb{R}$. Un soporte espectral compacto no es un soporte compacto en la variable original. □

La construcción completa enlaza cuatro niveles: una función integrable, su operador de convolución, su símbolo continuo en el dual y su transformación unitaria en L^2. La dualidad y la extensión de caracteres son consecuencias de ese enlace, con la topología de cada paso controlada. El ejercicio de exactitud del capítulo 14 queda así integrado en la teoría demostrada, y los espacios $C_r^*(G)$ y $C_0^*(G)$ conservan sus papeles distintos a lo largo del argumento.

Correspondencia con las lecturas

Las veintisiete lecturas originales disponibles del cuarto curso se integran en seis partes y dieciséis capítulos. Se desarrollan sus **81 ejercicios numerados**, con todos sus incisos. La lectura 24 es una reconstrucción editorial independiente y añade **ocho ejercicios**; se distingue de los originales tanto aquí como en el capítulo 13. Los diez ejercicios de ampliación completan un total de **99 ejercicios con solución**.

La tabla cuenta ejercicios, no incisos ni verificaciones incluidas dentro de las pruebas. Las lecturas 5, 7, 12, 14, 18, 19 y 26–28 no contienen listas numeradas de ejercicios; sus preguntas y demostraciones propuestas dentro de la teoría se desarrollan en el texto. Las herramientas de convolución e identidades aproximadas empleadas por la reconstrucción 24 se estudian previamente en el capítulo 12. El ejercicio 14.2 utiliza la dualidad y la extensión de caracteres demostradas en el capítulo 16; la dependencia se indica en su solución.

Los encabezados conservan la lectura y el número de origen; la numeración principal sigue cada capítulo. Las correcciones se explican en el texto. El PDF de la lectura 19 lleva por error el encabezado «Lectura 18».

Lectura	Tema	Cap.	Ej.	Pág.
1	Sumación de Cesàro	1	8	2
2	Integral de Lebesgue en la recta	2	4	7
3	Espacios periódicos y familias trigonométricas	2	2	10
4	Series de Fourier trigonométricas	3	4	13
5	Derivación, integración y sumación de Fejér	3	0	15
6	Fourier en L^2 y Parseval	4	7	18
7	Localización, Dini y puntos de Lebesgue	4	0	21
8	Convolución periódica	5	4	24
9	Convolución en la recta, extendida a $\mathbb{R}^d$	6	5	29
10	Transformada de Fourier en la recta	7	3	34
11	Inversión y funciones de Schwartz	7	5	35
12	Caracteres de $L^1(\mathbb{R})$	7	0	40
13	Plancherel y cálculos de integrales	8	4	41
14	Subespacios invariantes por traslaciones	8	0	43
15	Grupos topológicos	9	4	47
16	Cocientes y estructura topológica	9	9	48
17	Preparación para la medida de Haar	10	4	53
18	Construcción de Haar	10	0	55
19	Unicidad de Haar	10	0	57
20	Función modular	11	3	60
21	Integración en grupos cociente	11	3	63
22	Álgebra de convolución	12	5	70
23	Representaciones unitarias y Schur	13	4	76
24	Representaciones integradas (reconstrucción)	13	8	79
25	Caracteres y grupo dual	14	3	92
26	Fourier en grupos LCA	15	0	98
27	Álgebra reducida y espectro	16	0	105
28	Regularización, positividad e inversión	16	0	107

Índice de notación

Cada página remite al lugar donde se introduce o se utiliza sistemáticamente el símbolo. Las normas de funciones se toman respecto de la medida indicada en el contexto; en el círculo usamos medida de masa total uno. Las convenciones de signo de Fourier se muestran por separado.

Símbolo	Significado	Pág.
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Naturales positivos, enteros, reales y complejos	2
s_n, σ_n	Suma parcial y promedio de Cesàro	2
$\mathbb{T}$	Círculo unitario, también parametrizado por t módulo 2π	7
$dm(t)$	Medida normalizada $dt/(2\pi)$ sobre el círculo	7
$L^p, \|f\|_p$	Clases de funciones integrables a la potencia p y su norma	7
$\langle u, v\rangle$	Producto interno, lineal en u	7
$e_n(t)$	Carácter periódico e^{int}	7
$c_n(f)$	Coeficiente $\int_{\mathbb{T}} f(t)e^{-int}dm(t)$	7
$S_N f$	Suma parcial de Fourier, de $-N$ a N	13
D_N	Núcleo de Dirichlet $\sum_{\|n\|\le N} e^{int}$	13
K_N	Núcleo de Fejér $N^{-1}\sum_{j=0}^{N-1} D_j$	13
$\sigma_N f$	Promedio $N^{-1}\sum_{j=0}^{N-1} S_j f$	13
$C_c(X)$	Funciones continuas de soporte compacto	18
$C_0(X)$	Funciones continuas que se anulan en el infinito	34
$f * g$	Convolución, con la medida de Haar especificada	24
k_j, e_U	Núcleos de aproximación de la identidad	24
$\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$	Grupo cíclico finito, con adición módulo q	24
$\widehat{a}, \mathcal{F}_q$	Transformada finita y su versión unitaria $q^{-1/2}\widehat{a}$	24
$\widehat{f}(\xi)$	Transformada euclidiana $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{ix\cdot\xi}dx$	34
$\mathcal{F}f$	Transformada unitaria $(2\pi)^{-d/2}\widehat{f}$ en $\mathbb{R}^d$	41
$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$	Espacio de Schwartz	34
α, D^α	Multiíndice y derivada parcial correspondiente	34
H_A	Subespacio de L^2 cuyo transformado se anula en A	41
PW_a	Funciones de $L^2(\mathbb{R})$ con frecuencias en $[-a, a]$	41
K_y	Núcleo reproductor en el punto y de PW_a	41
$\operatorname{sinc}(t)$	$\sin(\pi t)/(\pi t)$, extendida con valor 1 en cero	41
$G/H, q$	Espacio de clases izquierdas y proyección canónica	47
G_0	Componente conexa de la identidad	47
dx, μ	Medida de Haar izquierda fijada	53
$(f : \phi)$	Ínfimo de coeficientes de recubrimientos por traslaciones	55
Δ_G, Δ	Función modular: $\mu(Aa) = \Delta(a)\mu(A)$	60
$L_a f, R_a f$	Traslaciones $f(a^{-1}x)$ y $f(xa)$	60
$T_H f$	Integral de f a lo largo de las fibras de G/H	63
f^*	Involución $\Delta(x^{-1})\overline{f(x^{-1})}$	70
$\mathcal{U}(H)$	Grupo de operadores unitarios en H	76
λ, ρ	Representaciones regulares izquierda y derecha	76
$\mathcal{B}(H, H')$	Operadores lineales acotados de H en H'	76
$C(\pi, \pi'), C(\pi)$	Entrelazadores y conmutante de una representación	76

Símbolo	Significado	Pág.
$\Pi_U(f)$	Representación integrada $\int_G f(x)U(x)dx$	81
$C^*(G), C_r^*(G)$	Álgebra universal y álgebra reducida del grupo	86
$\widehat{G}$	Grupo de caracteres continuos $G \to \mathbb{T}$	92
$[K, U]$	Subbásico de la topología compacto-abierta	92
$\widehat{f}(\chi)$	Transformada abstracta $\int_G f(x)\chi(x)dx$	98
$\Delta(A)$	Espacio de caracteres de un álgebra conmutativa	98
$\widehat{\mu}$	Haar en $\widehat{G}$ normalizada por Plancherel	111
$\widehat{\widehat{G}}$	Bidual del grupo topológico G	115
$H^\perp$	Aniquilador: caracteres de G iguales a 1 sobre H	116

Índice alfabético

A
álgebra
  L1 de un grupo, 70
  reducida de un grupo, 105
aniquilador
  de un subgrupo, 116

B
banda limitada, 44

C
carácter
  de L1, 40
  de la recta, 35
  de un grupo, 92
  extensión, 116
Cesàro
  sumación, 2
círculo, 10
componente
  de la identidad, 49
convolución
  de funciones de cuadrado integrable, 107
  en grupos, 70
  euclidiana, 29
  periódica, 24

D
Dini
  criterio, 21
Dirichlet
  núcleo, 13
dualidad
  de Pontryagin, 113

E
entrelazador, 76
espacio
  $C_0^*(G)$, 108
  Lp periódico, 10
espectro
  de un álgebra de Banach, 98

F
familia
  total, 11
Fejér
  núcleo, 16
  teorema de Fejér–Lebesgue, 22
fórmula
  integral de Weil, 64
Fourier
  base ortonormal, 18
  derivación, 15
  integración, 15
  serie, 13
  transformada discreta, 27
  transformada en grupos LCA, 99
  transformada euclidiana, 34
  transformada unitaria, 41
función
  de corte, 53
  escalonada, 7
  modular, 60
  suave de soporte compacto, 18

G
gaussiana, 35
Gelfand
  transformada de, 40, 98
grupo
  cíclico finito, 27
  cociente, 48
  dual, 92
  topológico, 47
  totalmente disconexo, 49
  unimodular, 60

H
Hardy–Landau, teorema de, 3

I
identidad
  aproximada, 16
  aproximada con transformada positiva, 109
  aproximada en un grupo, 71
integración
  sobre un cociente, 63
integral
  vectorial, 82

L
Lebesgue
    medida, 7
    punto de, 22
localización
    de Fourier, 21

M
matriz
    circulante, 27
medida
    de Haar, 53
    de Haar dual, 111
muestreo
    teorema de Whittaker–Shannon, 45
multiplicador
    de Fourier, 43

N
núcleo
    del calor, 35
    reproductor, 44

P
Paley–Wiener
    espacio de, 44
Plancherel, teorema de, 41

R
recubrimiento
    de funciones por traslaciones, 55
red
    de Dirac, 71
regularidad
    de una medida, 54
representación
    cíclica, 77
    integrada, 81
    irreducible, 77
    regular, 105
    unitaria, 76
Riemann–Lebesgue, lema de, 11, 34

S
Schur, lema de, 78
Schwartz
    espacio de, 38
serie
    sumable por Cesàro, 2
sinc, 45
subespacio
    invariante por traslación, 43
subgrupo
    abierto, 48

T
teorema
    de Plancherel, en grupos LCA, 112
    tauberiano, 3
topología
    compacto-abierta, 93

V
vecindad
    de la identidad, 47

Y
Young
    desigualdad de convolución, 30

Referencias

[1] Miguel Ángel Valencia Bucio. *Análisis Matemático 4, Licenciatura en Física y Matemáticas*. Lecturas 1–23 y 25–28, apuntes del curso proporcionados en la carpeta de trabajo «tesis / análisis / análisis 4», sin fecha indicada. La lectura 19 lleva por error «Lectura 18» en su encabezado. Los archivos originales y su correspondencia se documentan en el registro editorial de esta edición.

[2] *Representaciones de un grupo y de su álgebra de convolución*. Lectura 24: reconstrucción editorial independiente, 18 de octubre de 2026. Apunte de trabajo, con ocho ejercicios y soluciones; no se atribuye a Miguel Ángel Valencia Bucio. Archivo proporcionado en la carpeta del curso: AnM4-LFM-lect24.pdf. Su contenido se integra y adapta en el capítulo 13.

[3] Gerald B. Folland. *A Course in Abstract Harmonic Analysis*. Segunda edición. CRC Press, 2016. DOI: 10.1201/b19172. Referencia para Haar, convolución, representaciones unitarias, dualidad e inversión.

[4] Egor Maximenko. *El teorema de convolución para el grupo cíclico finito* $\mathbb{Z}_n$. Apunte del sitio docente del autor, ESFM–IPN, sin fecha indicada, 4 páginas. `https://esfm.egormaximenko.com/analysis/convolution_theorem_for_finite_cyclic_group_es.pdf`. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[5] Egor Maximenko. *Núcleos aproximativos periódicos*. Apunte del sitio docente del autor, ESFM–IPN, sin fecha indicada, 4 páginas. `https://esfm.egormaximenko.com/analysis/periodic_approximative_kernels_es.pdf`. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[6] Egor Maximenko. *Inversión de la transformada de Fourier*. Apunte del sitio docente del autor, ESFM–IPN, sin fecha indicada, 4 páginas. `https://esfm.egormaximenko.com/analysis/inversion_of_the_Fourier_transform_es.pdf`. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[7] Iris Paola Lozano Vite y Egor Maximenko. *El espacio de Paley–Wiener en la recta real y las series cardinales*. Apunte del sitio docente de Egor Maximenko, ESFM–IPN, 2025–2026, 11 páginas. `https://esfm.egormaximenko.com/analysis/Paley_Wiener_space_on_the_real_line_and_cardinal_series_es.pdf`. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[8] Lennart Carleson. «On convergence and growth of partial sums of Fourier series». *Acta Mathematica* **116** (1966), 135–157. DOI: 10.1007/BF02392815. Citado exclusivamente para identificar el resultado de convergencia casi en todas partes mencionado como panorama en el capítulo 4.